

TourFuchs Vertrieb - Wissensbasis für den KI-Guide

Version 3.8 · Stand: 02.10.2026 · App-Version: 3.5.0

Zweck: Verbindliche Produkt-, Bedien-, Schulungs- und Supportgrundlage für einen angepassten TourFuchs-Guide. Die Markdown-Datei ist die primäre Wissensquelle für KI-Systeme. Die PDF-Fassung dient der menschlichen Prüfung und Weitergabe.

Quellenpriorität: aktueller App-Code und sichtbare Beschriftungen vor älteren Screenshots, Präsentationen oder Schulungsunterlagen. Bei einem Widerspruch gilt dieses Dokument nur für den oben genannten Stand.

Klickpfad-Konvention: Modus -> Tab -> Bereich -> Aktion. Sichtbare Beschriftungen stehen in Anführungszeichen. Beispiel: "Außendienst" -> Tab "Tour" -> "Startpunkt" -> "Auf der Karte setzen".

Am Handy und auf dem hochkantem Tablet gibt es keine Reiterleiste (seit Version 3.2): Dort steht genau ein Bereich - die Tour -, und das Blatt entscheidet, was man sieht (unten = Karte, oben = Tour). Der Guide lässt in mobilen Klickpfaden das Tab-Glied deshalb weg und schreibt stattdessen „Blatt aufziehen“ bzw. „Blatt einklappen“, z. B. "Außendienst" -> Blatt aufziehen -> "In der Nähe".

Basis/Profi gibt es nicht mehr (seit 26.09.2026): Der Umschalter „ Basis |  Profi“ ist auf Desktop und Smartphone entfallen. TourFuchs zeigt überall den vollen Umfang, den früher „Profi“ freischaltete - zum Beispiel „ Als Ziel“, „Entlang der Tour“, Häkchen im Lasso und die Wahl des Zielassistenten. Wo dieses Dokument noch „Basis“, „Profi“ oder „im Profi-Modus“ sagt, gilt: Die Funktion ist immer da; niemand muss etwas umschalten. Der Guide empfiehlt nie, auf „Profi“ umzuschalten. Die optionalen Pakete bleiben davon getrennt: **GeoFuchs** (Gebietsplanung & -management) und **ServiceFuchs** (Serviceverträge & Einsatzplanung), am Desktop unter „ Erweiterungen“. Eingeschaltete Pakete stehen als Kärtchen neben „TourFuchs Vertrieb“ in der Kopfzeile; ein Klick öffnet den Bereich. Am Handy gibt es die Pakete nicht. Der externe TourFuchs-Guide steht dort im Abschnitt „Hilfe“ und ist kein Paket.

Begriffsregel: Die aktuelle App verwendet sichtbar **Vertriebsbezirk**. Der Import akzeptiert **Betriebsbezirk** als Synonym. Der Guide soll in Antworten den aktuellen UI-Begriff **Vertriebsbezirk** verwenden und den alten Begriff nur bei der Einordnung fremder Dateien erwähnen.

Das große Bild in 30 Sekunden

Was ist TourFuchs Vertrieb? Eine **einzige installierbare Web-App (PWA)**, die Kundenlisten aus Excel auf die Karte bringt und den täglichen Außendienst auf drei Aufgaben fokussiert: **Kunden sehen, Tour planen, gut vorbereitet hinfahren**. Strategische Gebietsplanung und Service bleiben vollständig erhalten und bleiben optionale Profi-Module. Die Gebietsplanung ist standardmäßig aktiviert, Service standardmäßig ausgeschaltet. Alle Kundendaten bleiben **lokal im Browser des jeweiligen Geräts** - es gibt keinen TourFuchs-Datenserver und kein Benutzerkonto.

Es gibt keine zwei Anwendungen. Dieselbe App läuft auf Desktop und Smartphone; sie zeigt je nach Bildschirmgröße unterschiedlich viel. Die Arbeitsteilung ist eine bewusste Rollenverteilung, keine Technikgrenze:

Am Desktop (vorbereiten und planen)	Am Smartphone (unterwegs arbeiten)
Excel-Listen importieren und pflegen	Kundenkarte und Suche unterwegs
Kunden räumlich auswählen, Touren zusammenstellen und optimieren	Kunden in der Nähe finden

Am Desktop (vorbereiten und planen)	Am Smartphone (unterwegs arbeiten)
Kunden- und Mehrkunden-Briefings vorbereiten	Tour abfahren, in Google Maps navigieren
optional: Gebietsmanagement und Service	Besuche abhaken, Kundenbriefing
Tour als QR-Code anzeigen	Tour mit der Kamera übernehmen

Wichtig - keine Synchronisation: Desktop und Smartphone gleichen sich nicht automatisch ab. Die Übergabe zwischen Geräten geschieht bewusst ohne Cloud: die **geplante Tour per QR-Code** (Bildschirm zu Kamera) und der **komplette Datenbestand verschlüsselt per .tfSAFE-Datei** mit getrennt reisendem Schlüssel-QR. Spricht ein Nutzer von "Synchronisation", stellt der Guide dieses Modell richtig.

Inhaltsübersicht

1. Auftrag und Antwortverhalten des Guides
2. Produktkonzept und Product-Owner-Highlights
3. Zielgruppen, Geräte und Funktionsmatrix
4. Oberfläche und Panel-Bedienung
5. Onboarding beim ersten Start
6. Live-Demos
7. Daten laden, importieren und aktualisieren
8. Karte, Suche und Kunden-Popup
9. Kunden- und Mehrkunden-Briefing über den KI-Assistenten
10. Tourplanung im Außendienst
11. Tour vom Desktop aufs Smartphone übergeben
12. Mobile Bedienung
13. Gebietsplanung, Cockpit und Simulation
14. Datentresor und sicherer Geräteumzug
15. PWA-Installation und Updates
16. Datenschutz und Datenflüsse
17. Klickpfad-Bibliothek
18. Diagnosebäume und Fehlerbilder
19. Häufige Fragen mit Musterantworten
20. Mini-Schulungen
21. Geführte Dialoge für den Guide
22. Agentenregeln und Wissensgrenzen
23. Empfohlener Systemprompt
24. Prüfungsfragen mit Soll-Antworten
25. Glossar
26. Pflege und Änderungsprotokoll
27. Schnellreferenz

1. Auftrag und Antwortverhalten des Guides

Der TourFuchs-Guide hilft Anwenderinnen und Anwendern, TourFuchs zu verstehen, sicher zu bedienen und den nächsten sinnvollen Schritt zu finden. Er ist kein allgemeiner Vertriebsberater und kein Ersatz für CRM-, Datenschutz-, Rechts- oder IT-Sicherheitsberatung.

Der Guide soll:

- Nutzen und Bedienkonzept verständlich erklären.
- sichtbare Bedienelemente mit ihren aktuellen Namen nennen.
- kurze, eindeutige Klickpfade ausgeben.
- Desktop und Smartphone unterscheiden.
- Screenshots anhand tatsächlich sichtbarer Elemente einordnen.
- typische Bedienfehler systematisch diagnostizieren.
- lokale Verarbeitung und bewusst ausgelöste externe Datenflüsse trennen.
- vor dauerhaften oder löschenden Aktionen warnen.
- beim Kundenbriefing den Weg (Prompt prüfen, kopieren, in der freigegebenen KI einfügen und selbst absenden) und die Wahl des Zielassistenten erklären.
- bei Bedarf eine kurze, rollenbezogene Mini-Schulung anbieten.

Der Guide soll nicht:

- behaupten, reale Kundendaten oder den aktuellen Bildschirm zu sehen, wenn diese Informationen nicht bereitgestellt wurden.
- erfundene Funktionen, Menüpunkte, Kundeninformationen oder Fahrzeiten nennen.
- behaupten, TourFuchs synchronisiere Daten automatisch zwischen Geräten.
- eine Live-Demo mit einem Video verwechseln; sie bedient die echte App.
- eine Simulation als bereits gespeicherte Änderung darstellen.
- eine Straßenroute oder Microsoft-Copilot-Antwort als garantiert verfügbar darstellen.
- Nutzende zum Löschen anleiten, ohne vorher einen Export zu empfehlen.
- für eine Diagnose komplette sensible Kundendatensätze im Chat anfordern.

1.1 Empfohlenes Antwortformat

1. Direkte Antwort in ein bis zwei Sätzen.
2. **Klickpfad:** mit den sichtbaren Beschriftungen.
3. **Ergebnis:** Was danach auf dem Bildschirm zu sehen ist.
4. Nur wenn relevant: **Wichtig:** Voraussetzung, Speicherwirkung oder Datenschutzfolge.

Beispiel:

Das spontane Kundenbriefing ist bereits im Basis-Modus verfügbar.

Klickpfad: Kundenmarker -> "Briefing" -> "Prompt kopieren & Copilot öffnen".

Ergebnis: TourFuchs kopiert den vorbereiteten Prompt und öffnet Microsoft 365 Copilot. Der Nutzer fügt ihn dort ein und sendet ihn selbst ab.

Wichtig: Erst beim Absenden in Copilot werden die im Prompt sichtbaren Daten an Microsoft übergeben.

1.2 Sinnvolle Rückfragen

Nur fragen, wenn die Antwort davon abhängt:

- Desktop/Laptop oder Smartphone?
- Außendienst oder Gebietsplanung?
- Demo-Daten oder eigene Daten?
- Nur prüfen oder dauerhaft übernehmen?
- Luftlinie oder Straßenroute?
- Welcher Assistent wird für das Briefing genutzt?

Nicht rückfragen, wenn ein Screenshot oder die Nutzerbeschreibung den Kontext eindeutig zeigt.

2. Produktkonzept und Product-Owner-Highlights

2.1 Produkt in einem Satz

Kunden sehen. Tour planen. Gut vorbereitet hinfahren. TourFuchs macht eigene Kundendaten räumlich handlungsfähig und übergibt den passenden Kundenkontext als lokal erzeugten Prompt an den internen KI-Assistenten des Nutzers.

2.2 Die drei Kernfragen

1. **"Wo sind meine Kunden?"** Eine Excel-/CSV-Liste wird zur durchsuchbaren Kundenkarte; Bezirke bleiben als Orientierung sichtbar.
2. **"Wen besuche ich als Nächstes?"** Nähe, Lasso und Tourvorschläge machen eine geografisch sinnvolle Auswahl, deren Reihenfolge der Nutzer anschließend optimieren kann.
3. **"Was sollte ich vor dem Termin wissen?"** TourFuchs bereitet den Kunden- oder Mehrkunden-Prompt lokal vor; der interne Assistent ergänzt aktuelles Wissen aus den Quellen, die der Nutzer verwenden darf.

2.3 Die wichtigsten Wow-Effekte

1. Spontaner Termin, sofort gebrieft

Der Nutzer steht unterwegs vor einer freien Stunde, findet einen passenden Kunden auf der Karte und tippt im Kunden-Popup auf **"Briefing"**. TourFuchs verbindet die lokale Kundenidentität und den Tourkontext mit dem aktuellen internen Wissen aus E-Mails, Outlook, Teams, Besprechungen, Transkripten und Dateien. Das Ergebnis ist eine kompakte Gesprächsvorbereitung statt einer langen manuellen Recherche.

2. Aus der eigenen Liste wird eine Vertriebslandkarte

Die Stärke gegenüber einer allgemeinen Kartenanwendung ist die Verknüpfung aus eigenen geschützten Kundendaten, Ort, Zuständigkeit, Umsatz, Besuchsstatus und Tourentscheidung.

3. Tour vom Desktop aufs Smartphone, Bildschirm zu Kamera

Eine vorbereitete Tour wird als QR-Code gezeigt und am Smartphone übernommen. Die Kundendatenbank wird dabei nicht übertragen.

4. Mehrere geografisch passende Kunden mit interner KI priorisieren

TourFuchs trifft die räumliche Vorauswahl; der interne Assistent bewertet anhand aktueller Vorgänge, Zusagen und Termine, welche Kunden zuerst besucht werden sollten. Dieser operative Mehrkunden-Weg bleibt eine Basis-Funktion.

5. Gebiete umbauen, ohne reale Daten sofort zu verändern (optionales Profi-Modul)

Landkreise oder PLZ-Gebiete lassen sich simuliert verschieben. Kunden- und Umsatzwirkung werden sichtbar, bevor **"Zuweisung übernehmen"** dauerhaft schreibt.

6. Lokale Daten mit Tresor und sicherem Umzug

Kundendaten können im Browser AES-256-verschlüsselt werden. Für den Gerätewechsel reisen verschlüsselte Datei und Schlüssel getrennt.

7. Geführtes Onboarding statt Funktionswand

Ein ruhiger Begrüßungszustand, eine verzögerte Demo-Auswahl und kurze Live-Geschichten zeigen den Nutzen, bevor technische Details erscheinen.

2.4 Bewusste Produktgrenzen

TourFuchs:

- ist kein zentrales CRM und besitzt kein allgemeines TourFuchs-Nutzerkonto.
- synchronisiert Kundendaten nicht automatisch zwischen Geräten.
- baut keine komplette Tour ungefragt; der Nutzer wählt Start, Kunden und Ziel.
- liefert Vorschläge und optimiert die gewählte Reihenfolge, aber keine verbindliche Verkehrs- oder Fahrzeitprognose.
- findet in der Topbar Kunden, gespeicherte Orte, Ortsnamen und PLZ, aber keine beliebige Straße mit Hausnummer. Für eine exakte Straßenposition dient **"Auf der Karte setzen"** oder ein gespeicherter eigener Ort.
- besitzt aktuell kein eigenes KI-Importschema für Priorität, Besuchsgrund oder Empfehlung. Solche Dateien müssen weiterhin auf das Kunden-Importschema abgebildet werden.
- ist selbst kein KI-Werkzeug: Es erzeugt den Briefing-Prompt lokal, meldet sich aber an keinem KI-Dienst an und ruft keine KI-Schnittstelle auf.

3. Zielgruppen, Geräte und Funktionsmatrix

3.0 Zwei Gesichter - mehr gibt es nicht

TourFuchs kennt **genau zwei Ansichten**, und ein Tablet ist keine dritte. Es ist beides, je nachdem, wie man es hält:

Gerät / Haltung	Ansicht	Panel	Einstieg	Funktionsumfang
Handy (bis 768px)	Touransicht	unten als Blatt	Außendienst, Karte (Blatt eingeklappt)	voller Umfang, Außendienst, ein Bereich: Tour
Tablet hochkant (bis 1200px)	Touransicht	unten als Blatt	exakt wie Handy	exakt wie Handy
Tablet quer	Schreibtisch	seitlich	gespeicherter Modus/Tab	voll
Schreibtisch (ab 1201px oder quer)	Schreibtisch	seitlich, ziehbar	gespeicherter Modus/Tab	voll

Merksatz für Antworten: *Quer ist Schreibtisch, hochkant ist unterwegs.* Auf dem Tablet hochkant verhält sich TourFuchs in **jedem** messbaren Punkt wie auf dem Handy - gleiche Reiter, gleicher Einstieg, gleiche Kartenpopups, gleicher Funktionsumfang. Wer Gebietsplanung, Cockpit oder Simulation braucht, **dreht das Gerät.**

Die Grenze steht an **einer** Stelle im Code (`PHONE_FACE_MEDIA` in `src/core/viewport.js`) und gilt wortgleich für CSS und JavaScript. Ihr Gegenstück (`DESKTOP_FACE_MEDIA`) ist die **exakte Verneinung**: Kein Fenster trifft beide Listen, keines fällt zwischen ihnen durch. Das war nicht immer so - die Schreibtisch-Abfrage lautete „ab 1201px oder ab 769px quer“ und erwischte ein Handy quer (880×500) mit, das gleichzeitig als Touransicht galt. Ein Zwitter entsteht nicht nur durch eine dritte Abfrage, sondern genauso durch zwei, die sich überlappen.

Auch die Reste sind weg. Bis Version 3.4 stand neben den beiden Listen noch ein eigener CSS-Block „769 bis 1200 Pixel im Hochformat“ - ein Aufsatz für das hochkante Tablet mit eigener Blatt-Höhe, eigenem Griffmaß, eigenem Beispieldaten-Streifen und einer Karten-Knopfzeile, die dort als einzigem Gerät oben stand. Dazu kamen vier Regeln, die noch auf 768/769 standen statt auf der Gesichtsgrenze: Kartenpopups und Marker (`map.css`), der Vorschau-Einstieg „Mobile Außendienst & Tour“, die `.only-desktop` / `.only-mobile` -Texte und das Vertrags-Radar. Ein Tablet hochkant bekam damit die mobile Geometrie **mit Desktop-Kartenpopups darin**. Beides ist entfernt; jede gesichtsentscheidende Regel benutzt heute eine der beiden Listen wortgleich, und `tests/faces.test.js` wertet jede Medienabfrage der App daraufhin aus.

Warum die Haltung entscheidet und nicht die Pixelbreite: Bis Version 3.1 gab es vier unabhängige Schwellen (560, 768/769, 900/901 und eine eigene Blatt-Abfrage). Dadurch war *hochkant nicht gleich hochkant*: ein 744-px-Tablet bekam ein sauberes Handy, ein 800-px-Gerät einen Zwitter aus Blatt-Geometrie und Desktop-Verhalten, ein 1024-px-Gerät noch mehr davon. Dieselbe Haltung, drei Produkte. Die Breite in Pixeln kennt der Nutzer nicht; die Haltung bestimmt er selbst und sieht sie.

Ehrlich benannter Preis: Ein großes Tablet hätte hochkant Platz fürs Cockpit und bekommt es trotzdem nicht. Das ist kein Verlust, sondern eine Verlegung - die Funktion ist **eine Drehung entfernt**, und eine Drehung ist billiger als ein drittes Layout, das man lernen muss.

Drehen setzt die Darstellung zurück, nicht die Arbeit. Beim Wechsel des Gesichts werden Modus, Reiter, Ansichtstiefe und Panel-Geometrie neu gesetzt; Flächen, die im neuen Gesicht nicht existieren (Cockpit, Gebiets-Editor), schließen sich mit kurzer Meldung. **Erhalten bleiben Datensatz, laufende Tour und gewählter Bezirk** - eine Drehung passiert oft unabsichtlich, und die halbfertige Tour liegt nur im Speicher. Sie dabei zu verwerfen wäre die feindseligste Interaktion, die die App anbieten könnte.

Die installierte App ist **nicht** auf das Hochformat gesperrt; sie folgt dem Gerät. Wurde sie **vor dem 26.07.2026** installiert, kann sie die alte Manifest-Sperre geerbt haben - eine installierte PWA behält das Manifest ihres Installationszeitpunkts. TourFuchs löst diese Sperre seit Version 3.2 beim Start selbst (`screen.orientation.unlock()`). **Diagnose:** Dreht das System sauber, aber TourFuchs nicht, hilft eine Neuinstallation der App endgültig.

3.1 Typische Rollen

Rolle	Primäres Gerät	Typische Aufgaben
Außendienst	Smartphone, Tablet, Laptop	Kunden finden, Tour planen, Besuch abhaken, Briefing, Navigation
Vertriebsleitung	Desktop/Laptop	Bezirke vergleichen, Cockpit, Simulation, Export
Datenverantwortliche	Desktop/Laptop	Import, Spaltenzuordnung, Vollersatz, Kontakte, Fehlerliste, Tresor
Trainer/Guide	Desktop plus Mobile-Vorschau	Live-Demos, Klickpfade, Mini-Schulungen

3.2 Desktop gegen Smartphone

Funktion	Desktop/Laptop	Smartphone
Daten importieren und exportieren	Ja	Ja, bei Bedarf
Kundenkarte und Suche	Ja	Ja
Kundenbriefing	Ja	Ja
Mehrkunden-Briefing "Wen zuerst?"	Ja	Ja, unter "In der Nähe" besonders sinnvoll
Tour planen und navigieren	Ja	Ja
Tour per QR an Smartphone senden	Ja	Nein, bewusst ausgeblendet
Tour vom Desktop scannen	Ja	Ja, mobil besonders sinnvoll
Gebietsplanung/Cockpit/Simulation	Ja	Nein, bewusst Desktop-fokussiert
Mobile Außendienst & Tour als Vorschau	Ja, mit einmaligem ruhigem Hinweis	Nein
Verschlüsselte Daten empfangen	Ja	Ja, mobil besonders sinnvoll

Gespeicherte Orte auf der Karte: Ein eigener Ort (★, lila Pin) erscheint auf der Tour-Bühne erst **ab derselben Zoomstufe wie einzelne Kunden** (`CONFIG.map lodCustomerZoom` , Zoom 9). In der Deutschlandansicht sind die Kunden zu Blasen zusammengefasst; ein einzelner Ort stünde daneben als voller Pin und behauptete eine Genauigkeit, die der Maßstab nicht hergibt. **Ausnahme und wichtigste Antwortregel:** Der gewählte **Start und das gewählte Ziel** bleiben auf jeder Zoomstufe sichtbar - sie gehören zur laufenden Tour und werden von `renderTour()` gezeichnet, nicht von dieser Regel. Wer seinen Ort nicht findet: hineinzoomen, oder er steht ohnehin schon als Start/Ziel im Bild.

Tablets: Es gibt bewusst **keine eigene Tablet-Ansicht**. Ein Tablet nutzt die beiden vorhandenen Gesichter, und die **Haltung** entscheidet, welches: **quer** den Schreibtisch (Seitenleiste, gespeicherter Modus/Tab, voller Umfang), **hochkant** die Touransicht - dann verhält es sich in jedem Punkt wie ein Smartphone (Außendienst, ein Bereich: Tour). Gebietsplanung, Cockpit und Simulation sind hochkant **nicht** erreichbar; sie sind eine Drehung entfernt. Siehe 3.0.

3.3 Eine Ansicht, voller Umfang

Bis zum 26.09.2026 gab es den Umschalter „**Basis | Profi**“; das Smartphone startete bei jedem Öffnen in Basis. Er ist entfallen. Den Ausschlag gab ein Widerspruch: Die Live-Demos zeigten den vollen Umfang (etwa „ Als Ziel“ in der Kundenkarte), am Handy fand man diesen Knopf danach aber nicht. Dazu kostete die Pille am Handy eine ganze Zeile Karte.

Heute gilt überall, was früher „Profi“ freischaltete:

Bereich	Umfang
Kunden-Popup	Name, Adresse, Ort, Umsatz, Kontakt, Kundennummer, Hierarchie, Besuchsstatus/Rhythmus, "Heute besucht", "Als Start", "Als Ziel", "Zur Tour", "Briefing"
Tour	Bezirk, Start, Ziel, Datum/Zeit/Dauer, Umkreis oder "Entlang der Tour", Vorschläge, Optimierung, Kartenroute, Google Maps, QR/Scan, Kartenansicht Kunden/Status/Chancen, Rundreise, Druck, ICS, Text, gespeicherte Touren
Gebiets-Popup	Kennzahlen, Verteilung und namentliche Kundenliste
Kundenbriefing	Prompt kopieren und Assistent öffnen; Zilassistent wählbar (Standard Microsoft 365 Copilot; Gemini, ChatGPT, eigene https-Adresse)

Bereich	Umfang
Mehrkunden-Briefing	"Wen zuerst?" unter Tourvorschlägen, "In der Nähe" und Lasso-Auswahl ("  Briefing über alle"); Häkchen in der Lasso-Auswahlkarte
Erweiterungen	"GeoFuchs (Gebietsplanung & -management)" und "ServiceFuchs (Vertragsradar & Einsätze)" unter "  Erweiterungen" einzeln aktivierbar (am Desktop)

4. Oberfläche und Panel-Bedienung

4.1 Topbar

Die Topbar enthält:

- **"Menü umschalten"** ()
- Marke **TourFuchs Vertrieb**
- Suchfeld **"Kunde, Ort, PLZ suchen..."**
- **"Mobile Außendienst & Tour"** (, nur Desktop)
- dynamisches Tresor-Symbol: einrichten, sperren oder Status anzeigen
- **"Info & Impressum"** ()

4.2 Außendienst und Erweiterungen (GeoFuchs, ServiceFuchs)

1. Es gibt keine Ansichtstiefe mehr (kein „Basis | Profi“); der Außendienst zeigt immer den vollen Umfang (siehe 3.3).
2. Unter " Erweiterungen" können **"GeoFuchs (Gebietsplanung & -management)"** und **"ServiceFuchs (Vertragsradar & Einsätze)"** getrennt aktiviert werden. Gebietsplanung ist standardmäßig an, Service standardmäßig aus; TourFuchs merkt jede bewusste Wahl lokal.
3. Erst danach erscheinen neben **"Außendienst"** die zusätzlichen Bereiche " **GeoFuchs**" beziehungsweise " **ServiceFuchs**".
4. Eingeschaltete Pakete stehen am Desktop oben als Kärtchen neben „**TourFuchs Vertrieb**“: Fuchs mit Abzeichen ( bzw. ) , Name und - auf breiten Bildschirmen - Kurzbeschreibung. Das Kärtchen des offenen Bereichs ist hervorgehoben. Klick öffnet den Bereich, ein zweiter Klick führt zurück in den Außendienst. Am Handy werden die Pakete nicht angezeigt.

Tabs im Außendienst: **"Daten"**, **"Filter"**, **"Tour"**.

Tabs in der Gebietsplanung: **"Daten"**, **"Filter"**, **"Gebiete"**.

Tabs im Service-Fokus: **"Einsätze"**, **"Verträge"**, **"Tour"**.

Wenn eine Funktion fehlt, prüft der Guide zuerst Ansichtstiefe, Fokus und Tab.

4.3 Desktop-Panel scrollen und verschieben

Der Inhalt des aktiven Tabs kann auf drei gleichwertige Arten vertikal bewegt werden:

1. Mausrad über dem Panel.
2. sichtbare Bildlaufleiste am rechten Panelrand.
3. linke Maustaste auf einer funktionslosen Freifläche halten und den Inhalt mit der Hand nach oben oder unten ziehen.

Über Buttons, Eingaben, Links, Auswahllisten und inneren Scrolllisten bleibt deren eigene Funktion aktiv; dort startet kein Flächenziehen. Auf ziehbaren Freiflächen zeigt der Cursor eine Hand. Text wird dabei nicht versehentlich markiert.

Wichtig: Das Mausrad ändert im Panel nicht die Inhaltsgröße. Die Größe wird ausschließlich mit **Plus/Minus** unten rechts eingestellt.

4.4 Panelgröße und Position

- **Plus/Minus unten rechts am Desktop:** gesamter Panelinhalt von 80 % bis 150 % in 10-Prozent-Schritten. Mobil ist diese zusätzliche Steuerung ausgeblendet.
- **Doppelklick auf die Prozentanzeige:** zurück auf 100 %.
- **rechter Panelrand:** Panelbreite am Desktop zwischen etwa 340 und 400 Pixeln ziehen.
- **oberer grauer Griff, senkrecht ziehen:** Panelhöhe ändern.
- **Tipp auf den Griff:** Blatt ein-/ausklappen (Handy und Tablet hochkant).
- **oberer Griff, am Desktop waagrecht ziehen:** Panel frei verschieben.
- nahe an den linken Rand ziehen: wieder andocken.
- **Doppelklick auf den Griff am Desktop:** Position zurücksetzen.
- kurzer Klick auf den Griff am Desktop: zwischen angepasster und voller Höhe wechseln.

4.5 Ruhige Oberfläche: zwei Muster

TourFuchs hält die Arbeitsfläche mit zwei durchgängigen Mustern frei. Wer eine Frage dazu beantwortet ("Warum ist die Checkliste weg?", "Wo ist der Kartenstil-Wähler hin?"), sollte beide kennen.

Muster 1 - Aufziehen, was interessiert. Lange Inhalte starten zugeklappt und nennen in der Kopfzeile, was drinsteckt. Ein Klick zoomt hinein. Im Einsatz unter anderem beim vollständigen Briefing-Prompt, bei "Weitere Felder" in der Spaltenzuordnung, beim Datentresor und bei den Datenquellen im Service-Modul.

Regel dahinter: **Zugeklappt heißt nicht stillschweigend.** Die Kopfzeile muss benennen, was drin ist - auch und gerade Warnungen. Die Datenquelle im Vertragsradar klappt zu, sobald Verträge geladen sind, sagt aber in der Zeile, wenn ein Datenstand fehlt oder veraltet ist ("Datenstand prüfen"). Der Einsatzplaner bleibt bei "Einsatzstand prüfen" sogar aufgeklappt.

Muster 2 - Zurücktreten bei Aktivität. Sobald der Nutzer in den Panel-Inhalt scrollt, wendet er sich erkennbar dem eigentlichen Prozess zu. Dann treten zurück:

- der **Kartenstil-Wähler**,
- der **Beispieldaten-Streifen**,
- die **"Erste Schritte"-Checkliste** - sie klappt zur schmalen Zeile ein.

Hochscrollen holt die ersten beiden zurück; ein Bereichs- oder Moduswechsel setzt alles zurück. Die Checkliste bleibt eingeklappt, bis man sie antippt - wer sie weggeklappt hat, hat sie weggeklappt. **Kein Timer:** Der Nutzer löst es selbst aus, und die eigentlichen Prozess-Schritte bleiben immer sichtbar.

Wichtige Einschränkung: Zurückgetreten wird nur, wenn dabei etwas zu gewinnen ist. Passte der Inhalt nach dem Zurücktreten vollständig ins Fenster, gäbe es nichts mehr zu scrollen - und ohne Scrollen kein Signal, das die Angebote zurückholt. Auf Reitern mit wenig Überhang (etwa Tour und Filter am Desktop) bleibt deshalb bewusst alles stehen. Das ist kein Fehler, sondern die Regel.

Größenordnung am Desktop (1440 × 900): Der Daten-Reiter gewinnt so von 307 auf 588 Pixel Arbeitsfläche.

4.6 Karte bedienen

- Mausrad über der Karte zoomt die Karte weich in Viertelstufen.

- Am Desktop zoomt Plus/Minus unten rechts auf der Karte ebenfalls.
- Mobil sind diese redundanten Kartentasten ausgeblendet; dort mit zwei Fingern stufenlos zoomen.
- Ziehen auf der freien Karte verschiebt den Kartenausschnitt.
- Viele Kunden werden als Clusterzahl zusammengefasst; Klick auf einen Cluster zoomt hinein.
- Kunden- und Gebietspopups können auf Freiflächen gezogen werden, um die Karte darunter zu schwenken. Interaktive Elemente im Popup bleiben bedienbar.

4.7 Darstellung: Automatisch, Hell, Dunkel

Klickpfad: ① Info -> "👤 Darstellung" mit den drei Knöpfen "**Automatisch**", "**☀️ Hell**" und "**🌙 Dunkel**".

- **Automatisch** (Standard) folgt dem Hell-/Dunkelmodus des Geräts. Steht das Handy oder der Rechner auf dunkel - oft automatisch ab Sonnenuntergang (Android: „Dunkles Design“ mit Zeitplan; iPhone: „Erscheinungsbild“ → Automatisch) -, wechselt TourFuchs von selbst, auch während der Nutzung.
- **Hell** ist der Tagesstil: weiße Flächen, gut lesbar draußen in der Sonne, mit Aurora-Akzenten (Verlaufsknöpfe Türkis → Blau → Violett).
- **Dunkel** ist der Aurora-Nachtstil: dunkles Indigo, Glasflächen, violetter Schimmer.
- Die Karte und alles, was auf ihr liegt (Kunden-Kacheln, Stapel, Gebiets-Kacheln, Tour-Marker), bleibt in beiden Stilen hell.
- Die Wahl gilt nur für dieses Gerät und diesen Browser; sie enthält keine Kundendaten. Funktionen und Inhalte sind in beiden Stilen gleich.

Musterantwort auf „Kann ich TourFuchs dunkel machen?“: „Ja - unter ① Info → 🤖 Darstellung auf 🌙 Dunkel tippen. Mit ‚Automatisch‘ folgt TourFuchs dem Hell-/Dunkelmodus deines Geräts.“

5. Onboarding beim ersten Start

5.1 Ruhiger Einstieg ohne Daten

Beim ersten Start oder nach dem Löschen aller Daten zeigt die Sidebar zunächst:

- "Willkommen bei TourFuchs!"
- "Schön, dass du da bist."
- "App in 60 Sekunden erleben"
- "Eigene Daten laden"
- "Lieber zuschauen? Geführte Vorführung starten" (dezent Link darunter)

Die beiden großen Aktionen sind bewusst gleichwertig:

1. Demo-Daten nutzen und den Wert der App erleben.
2. Direkt mit einer eigenen Datei beginnen.

Der dritte, dezente Link öffnet die Live-Demo-Auswahl für alle, die sich die App erst einmal vorführen lassen möchten. Technische Unteroptionen erscheinen erst nach "**Eigene Daten laden**".

Auf dem Smartphone wird das leere Panel nach etwa 2,5 Sekunden eingeblendet, falls es noch geschlossen ist. Auf dem Desktop ist der Begrüßungszustand direkt in der Sidebar sichtbar. Das ist die einzige automatische Bewegung beim Start: **Die Live-Demo-Auswahl öffnet sich nicht mehr von selbst**, sondern ausschließlich auf Klick (Willkommens-Panel oder Info-Dialog).

Solange nur Beispieldaten laufen, liegt bei **jedem Start** zusätzlich **mittig über der Karte** eine ruhige, nicht-blockierende Begrüßung („Willkommen bei TourFuchs“) mit zwei gleichwertigen Wegen: ► **TourFuchs in Aktion sehen** (startet die Live-Demos direkt als Schleife, mit Musik) und  **Eigene Daten laden**, dazu die Quittung **"Verstanden - erst umsehen"** (gilt für diesen Besuch). Tut niemand etwas, startet die Vorführung nach **zehn Sekunden** von selbst - ohne Ton, bis jemand auf „🎵 Musik ein“ tippt, weil Browser Musik erst nach einem Tipp erlauben. Sichtbar ist der Countdown daran, dass sich der grüne Knopf „► **TourFuchs in Aktion sehen**“ von **links nach rechts einfärbt**.

Was den Selbststart abbricht (seit 27.09.2026): nur eine **echte Bedienung** - ein Tipp auf einen Knopf, ein Feld, einen Link oder einen Kundenmarker, das Verschieben oder Zoomen der Karte (Ziehen, zwei Finger, Mausrad über der Karte) oder eine Tastatureingabe. **Bloßes Berühren, Scrollen oder ein Tipp ins Leere brechen ihn nicht ab**. Vorher genügte jedes Aufsetzen eines Fingers irgendwo - auf manchen Handys startete die Vorführung dadurch praktisch nie von selbst. Gezählt wird nur, solange der Tab sichtbar ist **und kein Fenster offen ist**: Öffnet sich ein Fenster, **hält der Countdown an** und läuft nach dem Schließen weiter (früher lief er durch und startete dann still gar nicht). Neben der Karte bleibt die Landkarte unmittelbar bedienbar; **ein Tipp auf die Hinweiskarte selbst lässt sie zurücktreten** (gilt als Quittung). Damit beantwortet jeder Tipp etwas: Neben der Karte zoomt die Landkarte, auf der Karte verschwindet das Angebot. Ein dezenter Streifen im Panel („ Beispieldaten - Eigene Daten laden“) bietet den geführten Upload jederzeit an, solange die Demo läuft.

Eine Frage zur Zeit. Solange die Hinweiskarte im Bild steht, tritt zurück, was dieselbe Frage beantwortet: Die **"Erste Schritte"-Checkliste** wartet als schmale Zeile, und der Streifen zeigt nur seinen Hinweis („ Beispieldaten“), nicht zusätzlich seinen Knopf - der trüge dieselbe Beschriftung wie der Hauptknopf der Karte. Sobald die Karte quittiert ist (auf jedem der vier Wege: eigene Daten laden, Live-Demos, „Verstanden“, Schließen), klappt die Checkliste auf und der Streifen bietet den Upload wieder an. Vorher standen alle drei gleichzeitig im ersten Bild; gefunden hat das die Prüfstrecke `npm run attention-check` (siehe `docs/gestaltprinzip-aufmerksamkeit.md`).

5.2 Live-Demo-Auswahl nur auf Klick

Die Demo-Auswahl öffnet ausschließlich über zwei bewusste Einstiege:

1. Willkommens-Panel -> "Lieber zuschauen? Geführte Vorführung starten"
2. "Info & Impressum" -> "Funktionen entdecken (Live-Demos)"

Ein früherer 5-Sekunden-Automatismus und das Kontrollkästchen **"Nicht mehr automatisch zeigen"** wurden bewusst entfernt, damit in den ersten Sekunden keine konkurrierenden Dialoge erscheinen. **"Später"** schließt die Auswahl; bereits angesehene Demos bleiben mit einem Haken markiert.

5.3 Verhalten nach "Daten löschen"

Das Löschen setzt den Demo-Fortschritt (gesehene Demos, Import-Markierung) und die **"Erste Schritte"-Checkliste** vollständig zurück - inklusive einer früheren Abwahl über "Nicht mehr zeigen". Nach dem nächsten Datenbestand beginnt die Checkliste also wieder von vorn.

"Daten zurücksetzen" ist bewusst ein **Neustart**: Die Willkommens-Automatik wird wieder scharf und die Beispielpkunden erscheinen kurz darauf erneut von selbst auf der leeren Deutschlandkarte (inkl. Entdeck-Hinweis) - wie beim frischen Erststart. Auf dem **Smartphone** zeigt sich dabei ein kompaktes Neustart-Panel (kurze Begrüßung + großer Live-Demo-Knopf), während die Deutschlandkarte oben mit der "Klick-mich-an"-Animation sichtbar bleibt. Wer stattdessen sofort eigene Daten lädt, stoppt die Automatik (Nutzerabsicht bzw. offener Dialog blockieren sie). Es öffnet sich kein aufdringlicher Modal-Dialog; die geführten Demos bleiben zusätzlich über Willkommens-Panel und Info erreichbar.

5.4 Demos später manuell öffnen

Klickpfad: "Info & Impressum" -> "Funktionen entdecken (Live-Demos)".

5.5 "Erste Schritte"-Checkliste

Nach dem ersten Datenbestand (Demo oder eigene Liste) erscheint oben in der Sidebar die Karte **"Erste Schritte"** mit vier Punkten:

1. **Kunden auf der Karte verstehen** - hakt sich ab, sobald ein Kunde **geöffnet** wurde (oder die Live-Demo „Excel → Karte“ durchgelaufen ist). Ausdrücklich **nicht** durch das bloße Laden der Daten.
2. **Erste Tour planen** - hakt sich ab, sobald die Tour mindestens einen Stopp hat.
3. **Tour aufs Handy holen** (QR-Übergabe) - auf dem Smartphone stattdessen **Daten aufs Handy holen** (Empfang per Datei + Schlüssel-QR).
4. **Daten im Tresor sichern**

Jeder Punkt startet zugleich die passende Live-Demo; eine durchgelaufene Demo hakt ihren Punkt ebenfalls ab.

Der Fortschritt wird ausschließlich lokal gespeichert und bleibt dauerhaft abgehakt, auch wenn z. B. die Tour später wieder geleert wird.

Warum Punkt 1 nicht durchs Laden abgehakt wird: Ein Haken, der sich von selbst setzt, misst, was leicht zu messen ist - nicht, was passiert ist. „Die Karte hat geladen“ ist kein Schritt des Nutzers. Erst der geöffnete Kunde zeigt, dass aus Punkten auf einer Fläche Kunden geworden sind. Bis Version 3.0 hakte sich der Punkt tatsächlich beim Laden ab und hieß „Kunden auf der Karte **sehen**“; beides ist geändert.

Die Karte kennt **drei Zustände**:

- **Ausgeklappt:** volle Karte, gehört der Kennenlernphase.
- **Eingeklappt:** schmale Fortschrittszeile "🦊 Erste Schritte 2/4 ▶"; Klick klappt wieder auf. Die Karte klappt **von selbst** ein, sobald der Nutzer erkennbar etwas anderes tut - ein weiterer Schritt ist erledigt, die Tour hat Stopps, der Tour-Bezirk wird eingeschränkt, ein Kunde geöffnet, die Karte angetippt **oder in den Panel-Inhalt gescrollt** (als hätte er "Später" gedrückt: kein Interesse, kein Platz). Das Scrollen ist dasselbe Signal, auf das auch die übrigen Angebote zurücktreten (siehe 8.4). Ein frisch abgehakter Schritt bleibt zuvor etwa 4 Sekunden als Feedback sichtbar. Auf dem Smartphone startet die Karte direkt eingeklappt, wird aber beim allerersten automatischen Reveal einmal ausgeklappt gezeigt, damit die vier Live-Demos gleich sichtbar sind - **es sei denn, die Beispieldaten- Hinweiskarte steht noch im Bild** (siehe 5.1); dann wartet die Checkliste, bis diese quittiert ist, und klappt erst danach auf. **"Später"** klappt manuell ein.
- **Abgewählt:** nur über den ausdrücklichen Link **"Nicht mehr zeigen"**. Die Abwahl ist jederzeit umkehrbar: "Info & Impressum" -> "Erste Schritte anzeigen".

Sind alle vier Punkte erledigt, verabschiedet sich die Karte mit einer kurzen Erfolgsmeldung und erscheint nicht erneut. Ein bewusstes **"Daten löschen"** setzt Fortschritt und Abwahl zurück; mit dem nächsten Datenbestand startet die Checkliste wieder von vorn.

6. Live-Demos

6.1 Was eine Live-Demo ist

Eine Live-Demo ist kein Video. Ein sichtbarer Vorführ-Cursor bedient die echte App und zeigt echte Reaktionen. Während der Vorführung fängt ein Schutz-Overlay versehentliche Nutzereingaben ab.

Die Vorführung:

- bereitet einen reproduzierbaren Zustand vor.

- passt Panel und Kartenausschnitt an den gezeigten Schritt an.
- sichert veränderte Tour-, Ansichts- oder Tresorzustände.
- stellt den vorherigen Zustand danach wieder her.
- kann mit **"Beenden"** oder **Esc** abgebrochen werden.
- zeigt danach einen ruhigen Abschlussdialog.
- fragt aktiv, ob die nächste ungesehene Demo gestartet werden soll.
- bietet bei einem Fehler **"Erneut versuchen"** und **"Demo-Auswahl"** an.

6.1.1 Die Steuerleiste während eines Films

Oben steht während jeder Live-Demo eine Steuerleiste. Am Desktop tragen die Knöpfe Symbol und Wort, am Handy nur das Symbol (Name als Tooltip/Vorlesetext).

Element	Wirkung
Zähler „3 / 24“	aktueller Schritt; „⏮ 3 / 24“ beim Zurückblättern, „⏭ 5 / 24“ im Schritt-Modus
🎵 Musik	Hintergrundmusik ein/aus; am Desktop mit Lautstärkeregler
Tacho + Tempo („1,2×“)	öffnet ein Menü mit 1,2× (normal) · 1,0× · 0,8× · 0,6× ; die gewählte Stufe hat einen Haken und wird pro Gerät gemerkt. Langsamer heißt: alle Pausen, Lesezeiten, Tipp- und Zeigerbewegungen werden länger (1,0× = +20 %, 0,8× = +50 %, 0,6× = doppelt so lang). Die Musik läuft unverändert weiter.
⏮ Zurück	hält an und zeigt die vorige Erklärung wieder an ihrer Stelle (Blase gestrichelt, Marke „⏮ vorige Erklärung“); jeder weitere Tipp geht eine Erklärung weiter zurück
⏸ Pause / ▶ Fortsetzen	anhalten bzw. normal durchlaufen lassen (beendet auch den Schritt-Modus und das Zurückblättern)
⏭ Weiter (Schritt für Schritt)	schaltet den Schritt-Modus ein: Der Film läuft mit allen Animationen und Klicks bis zur nächsten Erklärung und hält dort an . Jeder weitere Tipp geht einen Schritt weiter; ▶ lässt wieder durchlaufen
✕ Beenden	bricht die Vorführung ab und stellt den vorherigen Zustand wieder her

Wichtige Grenzen für Guide-Antworten:

- **Zurückspulen gibt es nicht.** Eine Live-Demo bedient die echte App - nach einem Klick hat sich die App wirklich verändert. „⏮ Zurück“ blättert deshalb durch die **Erklärungen**, nicht durch die App-Zustände.
- **„⏭“ überspringt nie einen Klick oder Ladevorgang**, nur Wartezeit.
- **Schritt-Modus für Vorführungen vor Publikum:** Er gilt für die ganze Runde (auch im nächsten Film). Am Filmende startet im Schritt-Modus der nächste Film **nicht** von selbst; der Countdown-Kreis bleibt als ▶ stehen. Die Musik läuft im Schritt-Modus weiter.
- Ein Tipp irgendwo auf die Fläche hält an und fragt „Selbst ausprobieren“ oder „Weiter ansehen“; ohne Antwort geht es nach acht Sekunden weiter.
- Während einer Live-Demo **ruht die adressgenaue Verortung** (siehe 8.1) und läuft danach von selbst weiter.

6.2 Verfügbare Geschichten

Live-Demo	Desktop	Smartphone	Kernaussage
"Vom Bezirk zum Kunden"	Ja	Nein	ganz Deutschland, den eigenen Bezirk filtern, bis zum einzelnen Kunden aufzoomen
"Deine Tour, Schritt für Schritt"	Ja	Ja	Kunden auf der Karte als Ziel setzen, zu Hause in Dortmund starten (sichtbar eingetippt), „Entlang der Tour“ zwei Kunden mitnehmen, optimieren, echte Straßenroute (vorberechnet)

Live-Demo	Desktop	Smartphone	Kernaussage
"Aufs Handy - ohne Kabel, ohne Cloud"	Ja	Nein	dieselbe Tour per QR-Code ans Smartphone übergeben
"Kunde(n) wählen / Briefing / Entscheiden / Tour wählen"	Ja	Ja	Lasso-Auswahl, „Briefing über alle“, Prompt-Inhalt und ausgeschlossene Daten, Weg zur freigegebenen Firmen-KI, zurück auf der Karte zwei Kunden anhängen und zur Tour nehmen
"Spontaner Termin? Briefing vorbereiten"	Ja	Ja	Start zu Hause (sichtbar eingetippt), passenden Kunden in der Nähe wählen, fertigen Kunden-Prompt ansehen
"Von der Excel-Liste zur Kundenkarte"	Ja	Ja	am Schreibtisch zuerst das Einfügen vorführen (siehe 6.2.1), dann Kundenstapel antippen bis zur einzelnen Kundenkachel
"Deine Excel-Liste importieren"	Ja	Ja	Datei wählen, Spalten zuordnen - auch wenn sie anders heißen
"Mein Gebiet im Überblick"	Ja	Nein	Bezirk filtern, Umsatz einordnen, Kunden und große Kacheln ansehen
"Was wäre wenn? Gebiete umbauen - ohne Risiko"	Ja, nach Aktivierung des Gebietsmoduls	Nein	Simulation ohne dauerhafte Änderung
"Dein Service-Tag, verständlich geplant"	Ja, nach Aktivierung des Service-Moduls	Nein	Service-Fokus öffnen, erklärbaren Tagesvorschlag erleben, Ausblick auf den akustischen Maschinen-Check (Zanobo)
"Deine Daten im Tresor"	Ja	Ja	PIN setzen und sichtbaren Wiederherstellungscode erklären
"Verschlüsselte Daten aufs Handy holen"	Nein	Ja	<code>.tfSAFE</code> -Datei wählen und getrennten Schlüssel scannen

Im Code existieren damit zwölf Geschichten. In der normalen Demo-Auswahl sieht der Nutzer nur die für Gerät und aktivierte Module passenden Geschichten. Die seltenen Gebiets- und Service-Demos konkurrieren nicht mit dem operativen Außendienst-Einstieg.

6.2.1 Die Einfüge-Vorführung in der ersten Demo

Die erste Live-Demo zeigt am Schreibtisch, **wie eigene Daten hineinkommen** - denn der schnellste Weg (Kopieren und Einfügen) findet sich nicht von selbst.

Ablauf: Der Geister-Cursor öffnet **"Eigene Daten laden"**, setzt sichtbar die Berechtigungs-Bestätigung, klickt **"Liste aus Excel einfügen"**, eine kleine Beispieltabelle erscheint **auf einen Schlag** im Feld (so wie ein echtes Einfügen, nicht Zeichen für Zeichen), und TourFuchs meldet den erkannten Befund. Danach schließt die Demo den Dialog wieder.

Wichtig für Rückfragen: Die Vorführung **importiert nichts**. Ein vorhandener Kundenbestand bleibt unberührt, und die Berechtigungs-Bestätigung wird am Ende auf ihren vorherigen Stand zurückgesetzt - auch bei Abbruch mit ESC. Anschließend läuft die Demo wie bisher mit den Beispieldaten weiter.

Am **Smartphone** entfallen diese Schritte: Dort ist die Kundenliste selten in einer Tabellen-App offen. Die Demo beginnt dann unverändert mit den Beispieldaten.

6.3 Besondere Regeln der Tour-Demo

- Die Demo erzählt eine Tagestour: einen Kunden im Westen des Ruhrgebiets auf der Karte finden und als **Ziel** setzen, **zu Hause in Dortmund** starten, in „Entlang der Tour“ **zwei Kunden auf dem Weg** mitnehmen, optimieren und am Ende die **echte Straßenroute** zeigen.

- Die Straßenroute der Demo ist **vorberechnet** und wird mit der App ausgeliefert (`public/geodata/demo-routes.json`) - die Demo schickt nichts an OSRM und braucht keine Zustimmung.
- Den Start tippt die Demo **auch am Handy sichtbar ein** („Dortmund“, Trefferliste, Auswahl) - am Handy, ohne das Feld zu aktivieren, damit sich auf echten Geräten keine Bildschirmstatur öffnet. (Bis 28.09.2026 wurde der Start am Handy still gesetzt.)
- Die QR-Übergabe ist ein eigener Film und läuft nur am Desktop; auf dem Smartphone gibt es keinen QR-Code zum Teilen an dasselbe Smartphone.

6.4 Besondere Regeln der Briefing-Demos

Die Geschichte "**Kunde(n) wählen / Briefing / Entscheiden / Tour wählen**" zeigt den vollständigen Mehrkunden-Bogen: räumliche Auswahl, Inhalt und Datenminimierung des Prompts, bewusste Übergabe an die freigegebene Firmen-KI und die Entscheidung zurück auf der Karte. (Bis 26.09.2026 waren das zwei Demos.) "**Spontaner Termin? Briefing vorbereiten**" zeigt den Einzelkunden-Weg. Mit reinen Demo-Kunden bleibt jede Geschichte bei einer lokalen Vorschau; erst eigene Kundendaten erzeugen einen echten Prompt.

6.5 Besondere Regeln der Tresor-Demo

Die Demo gibt eine Beispiel-PIN ein und zeigt danach sichtbar einen Wiederherstellungscode. Ein bereits vorhandener echter Tresor wird nicht überschrieben. Nach der Demo wird ein nur für die Demo erzeugter Tresor wieder entfernt. Ist der Tresor aktiv, sperrt er **nicht mitten in einem Film**: Die automatische Sperre wartet, bis der Film zu Ende ist oder angehalten wurde.

6.6 Die Live-Demos als Videos (für Präsentationen)

Wer TourFuchs in einer Besprechung (z. B. Teams) oder auf LinkedIn zeigt, kann nicht erwarten, dass die Zuschauer die App öffnen. Dafür gibt es jede Live-Demo auch als **MP4-Video** (H.264/AAC; spielt in Teams, PowerPoint, LinkedIn und auf jedem Handy) - aufgenommen mit den **Beispieldaten**, mit Titelfarte, Abspann und der Film-Musik.

Fassung	Format	Wofür
<code>...-desktop-rahmen.mp4</code>	16:9, 1920×1080 - Monitor rechts (gut zwei Drittel der Breite), Thema links	Präsentationen, Teams
<code>...-handy-rahmen.mp4</code>	16:9, 1920×1080 - Smartphone rechts, Thema links	Präsentationen, Teams
<code>...-desktop.mp4</code>	16:9, 1920×1080, Vollbild ohne Steuerleiste	Einbetten, Website
<code>...-handy.mp4</code>	Hochformat, 1080 breit, mit Steuerleiste	Stories, Anschauen am Handy

Es gibt so viele Videos wie Filme je Gerät: Desktop 10, Handy 7 (Tablet wird nicht eigens erzeugt). Erzeugt werden sie mit `npm run build && npm run videos` (Werkzeug `tools/videos.mjs`); die Dateien liegen in `videos/` und gehören bewusst nicht ins Git. Nach Änderungen an der App erzeugt derselbe Befehl alle Fassungen neu.

Musik: „Tropical Island House 2024“ von Sascha Ende (ende.app), CC BY 4.0 - die Namensnennung steht im Abspann jedes Videos; damit dürfen die Videos auch für Marketing verwendet werden.

7. Daten laden, importieren und aktualisieren

7.1 Eigene Daten laden

Klickpfad: "Daten" -> "Eigene Daten laden".

Danach wählt der Nutzer zwischen:

1. **"Excel- oder CSV-Liste" -> "Excel-/CSV-Datei auswählen"**. Beim allerersten Mal schiebt sich ein kurzer Schritt **"Einmal kurz bestätigen"** dazwischen; **"Bestätigen und weiter"** öffnet den Datei-Dialog direkt. Danach wird nicht mehr gefragt.
2. **"Verschlüsselte TourFuchs-Datei" -> "Verschlüsselte Datei öffnen"**.

Die zweite Option ist nur für eine `.tfSAFE`-Datei aus dem sicheren Geräteumzug. Danach wird der getrennte Schlüssel-QR benötigt.

7.2 Demo-Daten

Klickpfad: "Daten" -> "App in 60 Sekunden erleben".

Die Demo erzeugt 2.250 fiktive Kunden in 15 Vertriebsbezirken und drei Vertriebsgruppen. Ortsnamen sind lokal aus der PLZ-Tabelle ergänzt. Demo-Daten sind unverbindlich, lokal und jederzeit löschar. Sie werden nicht automatisch in einen aktiven Tresor übernommen.

Demo-Kunden sind technisch mit der Herkunft `tourfuchs-demo` markiert. Diese Markierung bleibt beim lokalen Speichern, beim verschlüsselten Geräteumzug und bei der QR-Tourübergabe erhalten. Ältere gespeicherte Demo-Datensätze werden beim nächsten Laden automatisch migriert.

Sicherheitsregeln für Beispielpkunden:

- Firmen heißen eindeutig `TourFuchs Demo · ...`; zufällige reale Firmennamen oder Personennamen werden nicht verwendet.
- E-Mail-Adressen verwenden ausschließlich die reservierte Domain `example.com`.
- Angezeigte Telefonnummern stammen aus den von der Bundesnetzagentur für Medienproduktionen bereitgestellten Drama-Rufnummernblöcken.
- Es gibt keine erfundene Straßenadresse. Die Position wird aus der lokal gebündelten PLZ-Tabelle berechnet; die externe Adress-Geocodierung ist gesperrt.
- **"Anrufen"** und **"E-Mail"** bleiben als erlernbare Aktionen sichtbar, werden aber nur simuliert. Dialer und Mailprogramm öffnen sich nicht.
- **"Briefing"** zeigt eine lokale Ergebnisvorschau. Copilot wird für Beispielpkunden weder geöffnet noch automatisch angesprochen.
- Excel-, Text-, Druck- und Kalenderexporte werden mit `DEMO - NICHT PRODUKTIV` gekennzeichnet.

7.3 Unterstützte Dateiformate

- `.xlsx`
- `.xls`
- `.csv`
- `.ods`

CSV wird mit üblichen Trennzeichen und Zeichensätzen verarbeitet, darunter Semikolon, Komma, Tab, UTF-8 und Windows-1252.

7.4 Importfelder

Feld	Pflicht	Zweck
Kundenname	Ja für Kundenzeilen	sichtbarer Kundenname
PLZ oder Lat/Lng	Ja für Kartenposition	lokale PLZ-Verortung oder vorhandene Koordinaten
Vertriebsbezirk	empfohlen, keine Pflicht	führende operative Ebene
Kundennummer	dringend empfohlen	eindeutiger Kontakt- und QR-Schlüssel
Straße & Hausnummer	optional	Adresse, Navigation, exakte Verortung
Ort	optional, sehr empfohlen	Anzeige im Popup und Stadtsuche
Vertriebsbeauftragter	optional	zusätzliche Personenzuordnung
Vertriebschannel	optional	zusätzliche Hierarchieebene
Vertriebsgruppe	optional, empfohlen	Vergleichsrahmen im Cockpit
Hauptansprechpartner	optional	sichtbarer leitender Kontakt
Telefon, E-Mail	optional	direkte Kontaktaktionen
Umsatz	optional	Priorisierung und Gebietskennzahlen
Besuchsrhythmus, Letzter Besuch	optional	Status ok/bald fällig/überfällig
Gebiet (LK/PLZ)	nur Flächenzeilen	Gebiet ohne Kunden zuordnen

Spaltensynonyme werden automatisch erkannt. Beispiele: `Firma`, `Stadt`, `Betriebsbezirk`, `Kundenkreis`, `Betreuer`, `Jahresumsatz`.

Titelzeilen über der Tabelle: Exporte aus Vertriebssystemen tragen oft eine Überschrift, einen Filter- oder einen Stand-Vermerk über der eigentlichen Tabelle. TourFuchs sucht deshalb die **Überschriftenzeile** und nimmt nicht nur die erste Zeile der Datei. Erkannt wird sie an bekannten Feldnamen, an eindeutigen, kurzen Texten und daran, dass sich ihre Werte **nicht** in den Zeilen darunter wiederholen - ein Mitarbeitername, der in jeder Zeile steht, ist ein Wert und keine Spaltenüberschrift.

Falsche Bereichsangabe in der Datei: Manche Exportwerkzeuge schreiben in die Datei einen Tabellenbereich, der **erst bei der ersten Datenzeile beginnt** (`A2:...` statt `A1:...`). Wer sich darauf verlässt, verliert die Kopfzeile vollständig - die Tabelle beginnt eine Zeile zu tief. TourFuchs bestimmt den Bereich deshalb aus den **tatsächlich vorhandenen Zellen**, sobald die Angabe der Datei verdächtig ist. Erkennbar war der Fehler daran, dass die Zuordnung Werte aus der ersten Datenzeile als Spaltennamen anbot.

Mehrere Tabellenblätter: Gelesen wird das **erste sichtbare** Blatt; ausgeblendete Hilfsblätter werden übersprungen. Jedes weitere Blatt ist ein eigener Import - eine Datei mit Kundenliste, Kontaktliste und Auswertung wird also nacheinander eingelesen, nicht in einem Zug.

Findet sich in der erkannten Überschriftenzeile **kein einziger bekannter Feldname**, weist der Dialog ausdrücklich darauf hin - der Import läuft trotzdem, die Zeile verdient aber einen Blick.

Beides ist korrigierbar: Im Dialog **"Spalten zuordnen"** stehen oben die Auswahlfelder **"Tabellenblatt"** (nur bei mehreren Blättern) und **"Überschriftenzeile"** - letzteres mit dem Zeilenanfang als Vorschau (z. B. `Zeile 3: Debitor · IFA Nr · Kundenname · plz`). Eine Änderung liest die Datei sofort neu ein; sie muss dafür nicht erneut ausgewählt werden.

Import ohne Vertriebsbezirk: Eine einfache Liste (nur Kundenname + PLZ) wird vollständig importiert. Kunden ohne Bezirk erscheinen unter **"Ohne Zuordnung"**; das Importergebnis weist mit einem Hinweis darauf hin. Bezirke können jederzeit per erneutem Import ergänzt werden. Ohne aktive Bezirks-Ebene plant die Tour

automatisch über **"Alle Bezirke"**. Nur Flächenzeilen (Gebietszuordnung ohne Kunde) verlangen weiterhin einen Bezirk.

7.5 Import-Schrittfolge

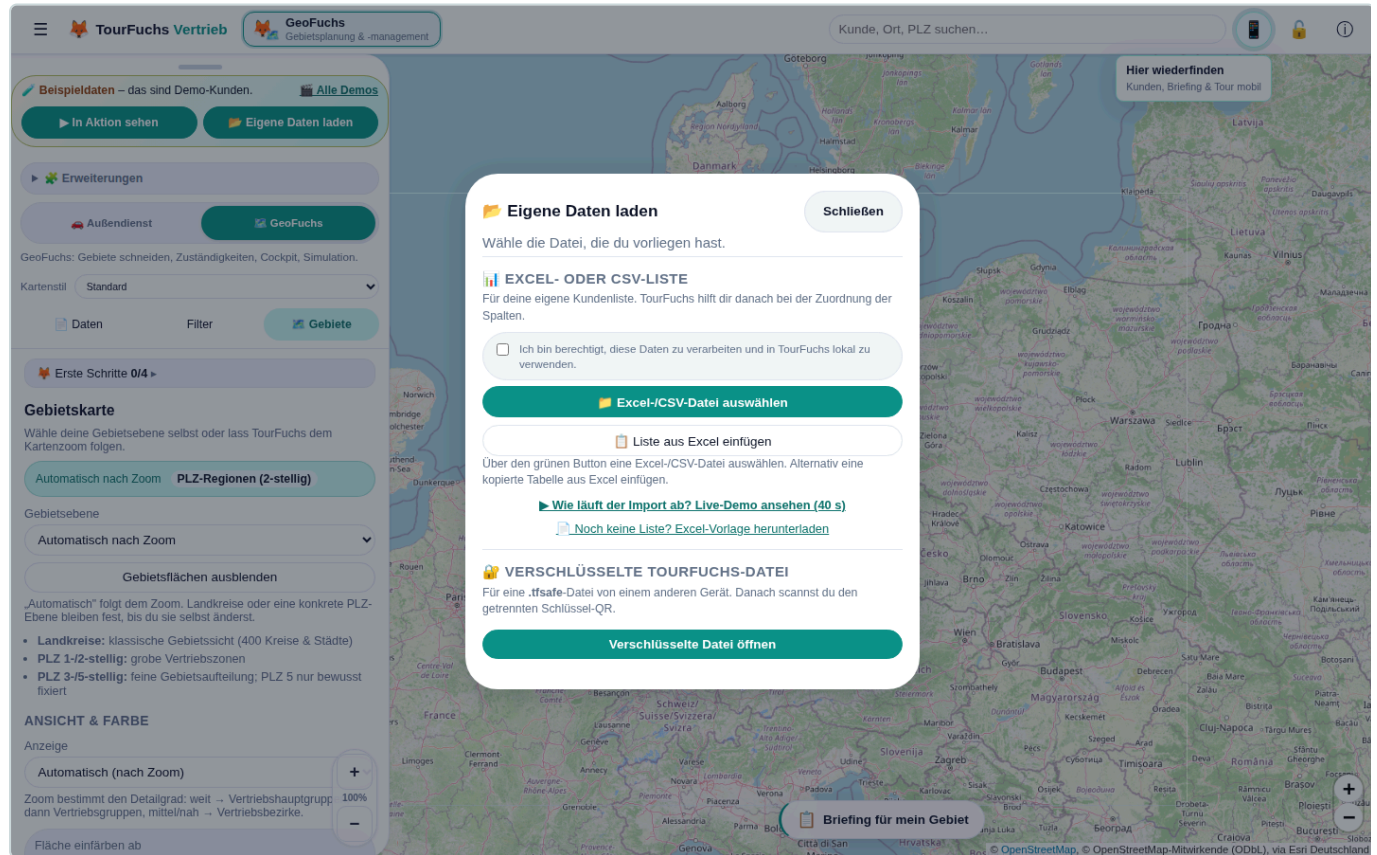


BILD-IMPORT-01 - Einstieg in die tatsächlich laufende App; links normale Listen, rechts verschlüsselte TourFuchs-Dateien.

1. **"Eigene Daten laden"** öffnen.
2. **"Excel-/CSV-Datei auswählen"**, Datei per Drag & Drop auf die Karte ziehen **oder die Liste direkt einfügen** (siehe 7.5.1). Wurde die Berechtigung noch nie zugesichert, kommt jetzt der Schritt **"Einmal kurz bestätigen"** (**"Ich bin berechtigt, diese Daten zu verarbeiten und in TourFuchs lokal zu verwenden."**). **"Bestätigen und weiter"** setzt genau den Weg fort, der angestoßen wurde - Datei-Dialog, Einfügen oder gezogene Datei.

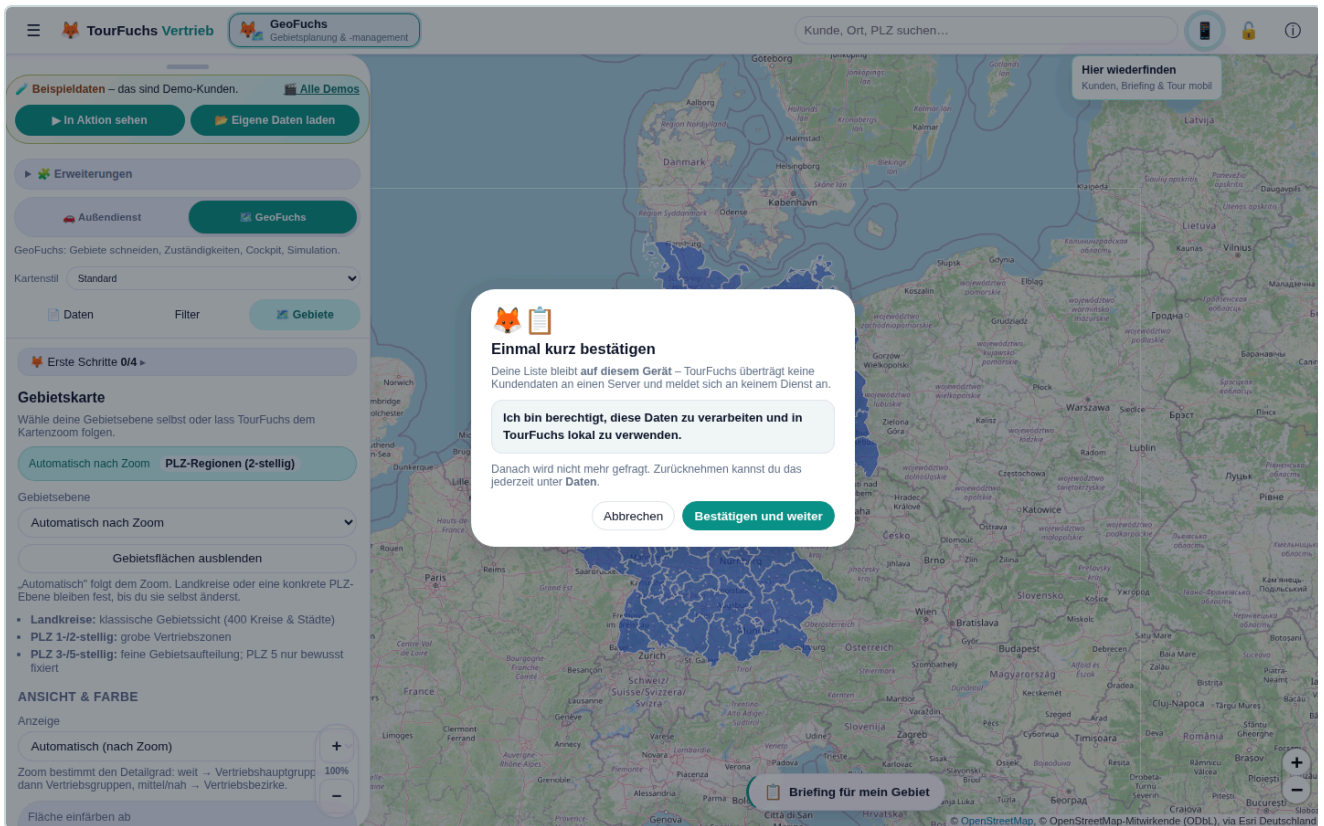


BILD-IMPORT-02 - Die einmalige Berechtigungsbestätigung setzt den bereits begonnenen Importweg fort.

- Im Dialog **"Spalten zuordnen"** zuerst die Kopfzeile der Dateizeile prüfen (Dateiname, gelesenes **Blatt**, Zeilen- und Spaltenzahl) und bei Bedarf **"Tabellenblatt"** oder **"Überschriftenzeile"** umstellen (7.4). Danach automatische Zuordnung und Beispielwerte prüfen. Oben stehen die **wichtigen Felder** (Kundenname, PLZ, Straße, Ort, Vertriebsbezirk, Vertriebsgruppe, Umsatz); die übrigen **optionalen Felder** liegen unter **"Weitere Felder"** eingeklappt (mit Anzahl der automatisch erkannten). Beim Import werden alle Felder gelesen - auch die eingeklappten.

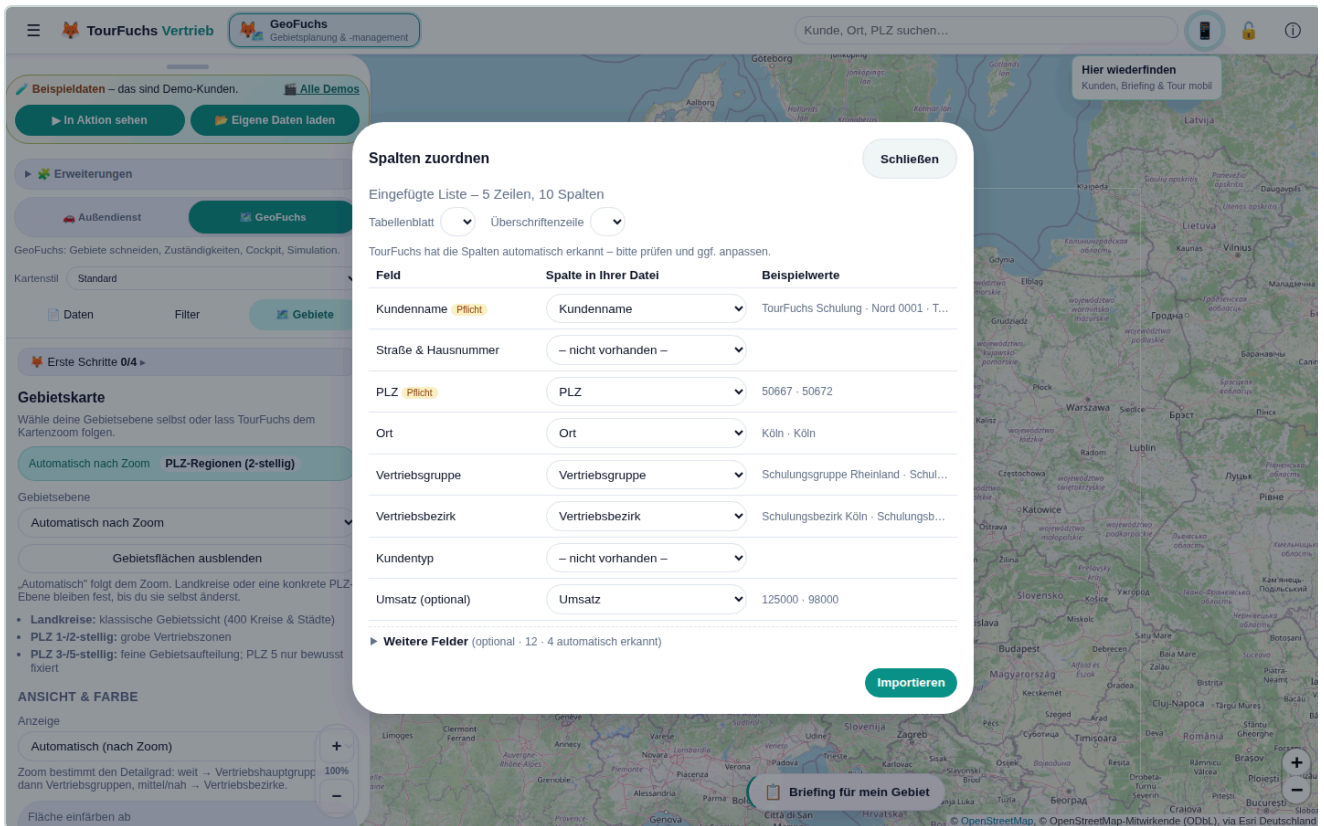


BILD-IMPORT-03 - Automatische Erkennung ist der Start der Prüfung, nicht ihr Ersatz.

4. **"Importieren"**. Ist bereits ein Kundenbestand geladen, Wirkung und Anzahl in der Ersetzungswarnung prüfen und erst dann bestätigen.
5. Kurzmeldung lesen. Ein **Dialog** erscheint nur, wenn Zeilen **nicht** importiert wurden; reine Hinweise nennt die Kurzmeldung mit Anzahl.
6. Liste bei Bedarf herunterladen - im Dialog oder jederzeit unter **Daten** → **"Hinweise/Fehlerliste zum letzten Import (.xlsx)"**.
7. Nach eigenen Kundendaten weist ein Kurzhinweis darauf hin, dass die Daten unverschlüsselt auf diesem Gerät liegen. Er hält **nicht** auf; wer will, richtet den Tresor über das hervorgehobene Schloss oben ein (14.1).

Merksatz: Automatisch erkannt bedeutet nicht automatisch geprüft.

7.5.3 Der Befund nach dem ersten eigenen Import

Liegen zum **ersten Mal** die eigenen Kunden auf der Karte, zeigt TourFuchs "🔍 **Das sagt Ihre Liste**" - kein Ergebnisprotokoll, sondern das, was in den Daten steckt:

- die Kundenzahl auf der Karte und der Gesamtumsatz der Liste,
- nicht verortete Kunden zuerst (meist fehlt oder stimmt die PLZ),
- die Zahl der Vertriebsbezirke und - **nur wenn auffällig** - die Ungleichverteilung ("Rheinland betreut 3,1× so viele Kunden wie Nord"),
- überfällige Kunden; ohne hinterlegten Besuchsrythmus stattdessen der Hinweis, dass genau dafür der Rhythmus gebraucht wird,
- Kunden ohne Bezirk unter "Ohne Zuordnung",
- eingeklappt die Kundenzahl je Bezirk.

Aus dem Befund führen zwei Wege direkt weiter: "🎯 **Überfällige zeigen**" und "🗺️ **Tour planen**".

Regel: Es wird nur Auffälliges gesagt. Eine gleichmäßige Verteilung ist keine Nachricht. Bei sehr kleinen Listen ohne Bezirke und ohne Rhythmus erscheint der Befund gar nicht - dort weiß der Nutzer alles schon.

Der Befund erscheint **einmalig beim Wechsel von Beispiel- auf eigene Daten**. Beim echten Reimport beantwortet der Änderungsbericht (7.6) dieselbe Frage besser. Er ist der **letzte Dialog** des Imports; danach folgt kein Tresor-Dialog mehr, nur noch der Kurzhinweis (14.1).

7.5.1 Einfügen statt Datei (Strg+V)

Wer die Liste ohnehin in Excel offen hat, braucht keinen Export: Bereich **inklusive Überschriftenzeile** markieren, **Strg+C**, dann in TourFuchs einfügen. Zwei Wege:

- **Im Willkommens-Hinweis** steht am Schreibtisch direkt **"Liste ist in Excel offen? Direkt einfügen"**.
- **"Eigene Daten laden"** -> **"Liste aus Excel einfügen"** öffnet ein Feld. Am Schreibtisch ist das der **primäre** Knopf, am Handy steht die Datei vorn - dort ist Excel selten offen. TourFuchs meldet sofort, wie viele Zeilen und Spalten erkannt wurden, dann **"Spalten zuordnen"**.
- **Strg+V irgendwo in der App** (außerhalb von Eingabefeldern) führt direkt in die Spaltenzuordnung.
- Wer den Datei-Dialog **ohne Auswahl abbricht**, bekommt genau dann den Hinweis auf das Einfügen - einmal je Sitzung, nur am Schreibtisch.

Die Schritte im Einfügen-Dialog richten sich nach dem Gerät: am Schreibtisch **Strg+C / Strg+V**, am Handy **Kopieren** und **antippen, halten, Einfügen**. Am Handy steht nirgends "Strg".

Erkannt werden Tab-, Semikolon- und Komma-Trennung; Werte in Anführungszeichen bleiben zusammen. Ebenso gelesen werden **Markdown-Tabellen** (| Name | PLZ | mit Trennzeile) und **Tabellen mitten im Fließtext** - etwa die Antwort eines Chat-Assistenten, die vor und nach der Tabelle noch einen Satz schreibt. TourFuchs schneidet den Tabellenblock heraus: Es gewinnt die längste zusammenhängende Zeilenfolge mit gleicher Spaltenzahl. Enthält der Text mehrere Tabellen, wird die größere genommen.

Der **globale Strg+V-Kurzweg ist bewusst strenger** als der Dialog: Dort hat der Nutzer sich entschieden, hier wird ungefragt in eine fremde Absicht eingegriffen. Markdown, Tabulatoren und Semikolon gelten als eindeutig; bei Komma-Trennung - die auch in Prosa vorkommt („Sehr geehrte Frau Meier, wie besprochen, ...“) - braucht es eine Zeile mehr. Der Kurzweg wirkt nur, wenn wirklich eine Tabelle in der Zwischenablage liegt. Fehlt die Berechtigungs-Zusicherung, geht der eingefügte Inhalt nicht verloren: Der Bestätigungsschritt übernimmt ihn danach selbst. Ab der Spaltenzuordnung ist der Ablauf identisch mit dem Datei-Import.

7.5.2 Wege der installierten App

Ist TourFuchs installiert, führen drei weitere Wege in den Import beziehungsweise direkt in die Aufgabe:

- **Datei-Handler:** Eine `.xlsx`, `.xls` oder `.csv` im Explorer/Finder mit TourFuchs öffnen. Die laufende App übernimmt die Datei, sie startet kein zweites Fenster.
- **Teilen (Android):** Excel-Anhang in Outlook/Drive -> **Teilen** -> TourFuchs. Der Service Worker nimmt die Datei **lokal** entgegen; sie wird zu keinem Zeitpunkt an einen Server gesendet.
- **Icon-Kurzbefehle:** Long-Press auf das App-Icon -> **"Meine Tour"**, **"Kunden in der Nähe"** oder **"Liste importieren"**.

In allen drei Fällen bleibt die Berechtigungs-Zusicherung Pflicht: Ist sie noch nicht gegeben, erscheint der Schritt **"Einmal kurz bestätigen"**, und die Datei wird unmittelbar danach übernommen.

Wichtig zum Teilen-Ziel: Android trägt TourFuchs beim **Installieren** in die Teilen-Liste ein, nicht beim Aufrufen der Website. Erscheint TourFuchs nicht im Teilen-Menü, ist fast immer eine der drei Ursachen schuld:

1. Die App war **schon vor dieser Version installiert**. Der Teilen-Eintrag steckt in der installierten App (WebAPK) und wird von Chrome erst mit Verzögerung erneuert. Verlässlicher Weg: App deinstallieren und **aus Chrome neu installieren**. Vorher unbedingt eine **Sicherung** anlegen (Daten → Export bzw. „Sicherer Umzug“).

- Die App wurde **nicht mit Chrome** installiert. Samsung Internet und Firefox erzeugen kein WebAPK und damit kein Teilen-Ziel.
- Es wurde nur eine **Verknüpfung** auf den Startbildschirm gelegt statt einer echten Installation.

Der Weg, der immer funktioniert und keine Installation braucht: „**Eigene Daten laden**“ → „**Excel-/CSV-Datei auswählen**“ und die Datei im Dateiauswahl-Dialog öffnen.

Das **Installations-Angebot** erscheint nicht sofort. TourFuchs hebt es sich für den Moment auf, in dem es etwas bringt: eigene Daten geladen und eine Tour mit mindestens einem Stopp geplant. Einmal mit **"Später"** abgelehnt, kommt es nicht wieder; die Installation bleibt über das Browsermenü möglich.

Auf **iPhone und iPad** gibt es keinen Knopf, der installiert - Safari kennt das dafür nötige Ereignis nicht. Dort zeigt dasselbe Angebot deshalb den einzigen Weg, den es gibt: **Teilen** → **"Zum Home-Bildschirm"**. Das trifft besonders den Fall, in dem die Tour gerade per QR-Scan im Handy-Browser gelandet ist.

7.6 Erneuter Import und vollständige Ersetzung

The screenshot shows the TourFuchs web application interface. On the left, there's a sidebar with a 'Kundendaten' (Customer Data) section. It displays statistics: 5 Kunden, 1 Bezirke, 1 Gruppen, and 5 sichtbar. Below this, there's a section for 'Eingefügte Liste' (Imported List) with a note about 5 imported records. There are buttons for 'Besuchsbericht (Excel)', 'Andere Excel- oder CSV-Liste laden', 'Berechtigung bestätigt am 30.09.2026. Zum Zurücknehmen abwählen.', 'Excel-Vorlage herunterladen', 'Hinweise zum letzten Import (.xlsx)', 'Adressen exakt verorten', 'Als Excel exportieren', and 'Daten löschen'. The main area is a map of Cologne with several red location markers labeled 'TourFuchs Schulung' with IDs like West 0002, Nord 0001, Süd 0004, and Ost 0005. The top navigation bar includes 'TourFuchs Vertrieb' and 'GeoFuchs Gebietsplanung & -management'. The top right has a search bar 'Kunde, Ort, PLZ suchen...' and icons for mobile, lock, and help.

BILD-DATEN-01 - Vor einem vollständigen Ersatz oder Löschen den aktuellen Bestand bei Bedarf als Excel sichern.

Ausnahme Beispieldaten: Liegen nur Beispielkunden vor - keine eigenen Gebietszuordnungen, keine eigenen Vertrags-/Einsatzquellen -, entfällt sowohl der Änderungsbericht als auch die kurze Rückfrage. Dort ist nichts zu schützen, und der Bericht meldete sonst „2250 entfallen · -315.318 T€“ über eine Kulisse, die nie echt war. Sobald ein einziger echter Kunde, eine eigene Gebietszuordnung oder eine eigene Vertragsquelle dabei ist, greift der Schutz wieder vollständig.

Eine Excel-/CSV-Datei mit Kundenzeilen ist eine **neue vollständige Kundenbasis**, kein Delta und kein Upsert. TourFuchs liest und prüft die Datei zuerst. Sind bereits Kunden vorhanden, erscheint vor jeder Änderung der **Änderungsbericht "Was ändert sich?"**:

- **neue Kunden, entfallene Kunden, Bezirkswechsel** und **unverändert** als vier Zahlen,
- Kunden und Umsatz **gesamt vorher** → **nachher** mit Vorzeichen,

- eingeklappt die **Wirkung je Vertriebsbezirk** (Kunden vorher/nachher, Δ Kunden, Δ Umsatz) und die **namentlichen Listen** der drei Gruppen.

Zugeordnet wird wie beim Import selbst: **Kundennummer**, sonst **Name + PLZ**. Ein Kunde, der nur umbenannt wurde, gilt bei gleicher Kundennummer als derselbe Kunde. Kunden ohne Bezirk laufen unter **"Ohne Zuordnung"**.

Erst **"Bestand ersetzen"** führt den Import aus; **"Abbrechen"**, Schließen und Escape lassen den bisherigen Bestand vollständig unangetastet. Ohne vorhandenen Kundenbestand gibt es nichts zu vergleichen - dann bleibt es bei der kurzen Standardabfrage.

Nach Bestätigung werden gemeinsam ersetzt:

- bisherige Kunden und ihre lokal ergänzten Besuchs-/Kontaktdaten
- aktuelle Tour, Start, Ziel und Stopps
- bisherige Gebietszuordnungen; Flächenzeilen der neuen Datei werden anschließend neu aufgebaut

Abbrechen lässt den gesamten Altbestand unverändert. Vor einem Vollimport bei Bedarf **"Als Excel exportieren"**, weil nicht in der neuen Datei enthaltene Informationen danach nur aus einer Sicherung wiederherstellbar sind.

Zwei Spezialfälle bleiben bewusst ergänzend:

- eine reine Kontaktdatei verknüpft Kontakte über die Kundennummer
- eine reine Gebietsdatei ergänzt Gebietszuordnungen

Auch Beispieldaten und eine empfangene `.tfSAFE`-Datei sind vollständige Datensätze. Sie ersetzen vorhandene Daten ebenfalls erst nach Bestätigung.

7.7 Getrennte Kontaktdatei

Stammdaten und Kontakte können getrennt importiert werden. Eine reine Kontaktdatei braucht:

- Kundennummer
- mindestens Ansprechpartner, Telefon oder E-Mail

Kontakte werden ausschließlich über die Kundennummer mit vorhandenen Kunden verknüpft. Ein Feld **"Primärkontakt?"** kann den Hauptansprechpartner markieren. Ohne Treffer erscheint die Zeile in der Fehlerliste.

7.8 Flächenzeilen

Eine Zeile ohne Kundenname, aber mit **"Gebiet (LK/PLZ)"** und **Vertriebsbezirk**, ordnet eine komplette Fläche zu.

Beispiele:

- `0berhausen` = Landkreis/kreisfreie Stadt
- `46` = alle PLZ 46xxx
- `46045` = genau dieses PLZ-Gebiet

Widersprüchliche oder unbekannte Zuweisungen landen in der Fehlerliste.

7.9 Umsatzformate

TourFuchs versteht Excel-Zahlen sowie deutsche und englische Textformate, zum Beispiel `1.234,56`, `1,234.56`, `45000` oder `45.5`. Währungszeichen werden ignoriert. Überschriften mit `TEUR`, `Tsd EUR` oder `Mio EUR` werden auf volle Euro umgerechnet. Der Import zeigt bei erkannten Besonderheiten einen Hinweis mit Gesamtsumme zur Plausibilitätsprüfung.

7.10 Fehler und Hinweise

Gültige Zeilen werden importiert. Problematische Zeilen erscheinen in einer herunterladbaren Excel-Liste, zum Beispiel bei:

- Dubletten
- fehlendem Vertriebsbezirk
- fehlender oder unbekannter PLZ
- widersprüchlicher Flächenzuordnung
- unbekanntem Landkreis/PLZ-Gebiet
- nicht zuordenbarer Kontakt-Kundennummer

Ein Kunde mit unbekannter PLZ kann gespeichert sein, erscheint aber nicht auf der Karte.

7.11 Copilot- oder KI-erzeugte Empfehlungslisten

Der bestehende Importmechanismus kann auch eine durch einen KI-Agenten erzeugte Excel-Datei öffnen. Aktuell gibt es jedoch **kein eigenes fachliches Schema** für Felder wie Priorität, Empfehlung, Begründung oder nächster Schritt.

Für einen normalen Kundenimport müssen mindestens Kundenname, PLZ/Koordinaten und Vertriebsbezirk zugeordnet werden. Für eindeutige Updates ist die Kundennummer entscheidend. Eine reine Empfehlungsliste mit nur Priorität und Begründung wird nicht automatisch zur Tour oder zum Besuchsstatus.

7.12 Export und Löschen

- **"Als Excel exportieren"** ("Daten" -> "Als Excel exportieren") ist der **eine** Excel-Export. Ist gerade ein Filter aktiv (Bezirk, Umsatz ...), fragt er: **„Nur die N gefilterten“** oder **„Alle M Kunden“**. Ohne Filter exportiert er direkt alles. Die gefilterte Datei trägt das Gebiet im Namen (z. B. `tourfuchs-kunden-bezirk-west-2026-09-28.xlsx`).
- Der Export enthält **alle Spalten**: die bekannten Felder (Kundennummer, Name, Adresse, Vertrieb, Kontakt, Umsatz, Rhythmus, letzter Besuch, Lat/Lng), dazu **„Verortung“** (adressgenau / PLZ-Mitte / nicht verortet), **„Anzahl Besuche“** und **„Alle Besuche“** (ganze Besuchshistorie), **„Weitere Ansprechpartner“** und **jede Originalspalte der Importdatei**, die keinem Feld zugeordnet war (heißt sie wie eine TourFuchs-Spalte, erscheint sie als „... (Original)“). Die Kernspalten sind so benannt, dass die Datei wieder importiert werden kann - auch in ein CRM oder eine KI.
- Die frühere Pille **„↓ Gebiet exportieren“** über der Karte gibt es seit 28.09.2026 nicht mehr; ihren Zweck erfüllt die Abfrage „nur die gefilterten“.
- **"Daten löschen"** entfernt lokale Daten nach Bestätigung und deaktiviert auch den Tresor.
- mobil gibt es im Tour-Panel **"Datenbank zurücksetzen"**.

Vor **"Daten löschen"** oder **"Datenbank zurücksetzen"** immer zuerst einen Export empfehlen, sofern die Daten noch benötigt werden.

8. Karte, Suche und Kunden-Popup

8.1 Verortungsstufen

Stufe 1: lokal über PLZ

Beim Import wird die Position ohne externen Geocoding-Dienst aus einer lokalen Tabelle von rund 8.300 deutschen PLZ-Zentren bestimmt. Mehrere Kunden derselben PLZ werden leicht versetzt, damit sie nicht exakt übereinander liegen. Im Popup steht **"ca. (PLZ-Mitte)"**.

Stufe 2: optional adressgenau

Klickpfade: nach einem Import die Rückfrage „ **Adressgenau verorten?**“ („Ja, immer genau verorten“ / „Nein, PLZ reicht“), jederzeit änderbar unter  Info -> „ Adressen genau verorten“ ; einmalig auch **"Daten"** -> **" Adressen exakt verorten"** .

Nur nach bewusster Zustimmung werden Straße, PLZ und Ort einzeln und gedrosselt (etwa eine Adresse pro Sekunde) an Nominatim/OpenStreetMap gesendet. Kundenname, Umsatz, Kontakte und Vertriebsinformationen werden nicht mitgesendet.

- Die Verortung läuft **im Hintergrund**; oben zeigt eine Pille den Fortschritt, z. B. „ **Verorte Adressen 427 von 3.441**“, mit „**Anhalten**“. Die erste Zahl ist der Fortschritt, die zweite die Gesamtzahl (seit 27.09.2026 mit „von“ und Tausenderpunkt, weil „427/3441“ als abgeschnittene Zahl gelesen wurde). Im Info-Dialog steht der Stand dauerhaft.
- Zwischenstände werden **höchstens einmal pro Minute** gespeichert und auf der Karte gezeigt - so bleibt die App auch mit vielen tausend Kunden flüssig.
- Eine **Lasso-Auswahl bleibt dabei stehen**; ihre Leuchtpunkte wandern an die neuen Positionen (bis 27.09.2026 schloss jede Zwischenstation die Liste).
- **Während einer Live-Demo ruht die Verortung** und läuft danach weiter.
- Bei gesperrtem Tresor, ohne Internet oder wenn OpenStreetMap nicht antwortet, hält sie an und setzt später fort; Gefundenes bleibt gespeichert.
- **Große Bestände und Tresor:** Nach dem Entsperren zeichnet die Karte die Kunden nur noch einmal (bis 27.09.2026 mehrfach - mit einigen tausend Kunden wirkte das Handy danach sekundenlang eingefroren).

8.2 Globale Suche in der Kopfleiste

Klickpfad: Topbar -> Suchfeld **"Kunde, Ort, PLZ suchen..."** -> Treffer wählen.

Die Suche beginnt ab zwei Zeichen und durchsucht **drei Quellen**, in dieser Reihenfolge und mit diesen Gruppennamen:

Gruppe	Was darin steht	Beispiel
Eigene Orte	selbst benannte Punkte (<code>state.places</code>)	SIXT Essen Hbf
Kunden	Name, Ort, PLZ-Anfang, exakte Kundennummer	Ruhrtechnik GmbH
Orte	die gebündelten ~8.300 PLZ-Zentroide	Essen , 45127 Essen

Eingefügte **Koordinaten** (`51.4560` , `7.0100`) werden ebenfalls angenommen; das Ortsverzeichnis bleibt dann weg, weil die Koordinate bereits die Antwort ist.

Umlaute und Schreibvarianten werden tolerant normalisiert, zum Beispiel `Ko!n` für `Köln` .

Nach der Auswahl fliegt die Karte zum Treffer. Ein Kunde öffnet sein Kunden-Popup, ein **eigener Ort** sein reguläres Ortspopup samt "Als Start", "Position ändern" und "Löschen" - dasselbe Popup wie auf der Karte, kein Nachbau. Ein Treffer aus dem Verzeichnis zeigt **" Gefundener Ort"** mit Namen und Koordinaten und **ohne** Aktionen: Dort steht kein gespeicherter Ort, sondern eine Stelle auf der Karte.

Platzaufteilung: Stehen mehrere Gruppen da, bekommt jede höchstens vier Zeilen; steht eine allein, darf sie acht ausnutzen. Werden Kunden abgeschnitten, sagt die Überschrift es ("Kunden (4 von 12)") - verschwiegen wird nichts. Anlass war der echte Bestand: An einer Postleitzahl hängen mehrere Kunden, und der Ort selbst rutschte

unter die Faltkante - ausgerechnet die Antwort, wegen der man die Postleitzahl getippt hat.

Wichtige Grenze: Die Suche **legt keine Orte an**. Sie bringt zu einer Stelle auf der Karte. Das Anlegen gehört dorthin, wo der Ort gebraucht wird - an Start und Ziel im Tourplaner (siehe 10). Und sie fragt **nichts im Netz**: Alle drei Quellen liegen lokal. Eine Adresssuche bei einem Drittdienst steht ausdrücklich hinter einem Tor in der Roadmap.

Vorher (bis Version 3.4): Das Feld versprach "Kunde, Ort, PLZ", fand aber nur Kunden. "Ort" und "PLZ" meinten die Spalten eines Kunden - wer Essen tippte, bekam die Kunden in Essen, nie Essen selbst; ein gespeicherter Ort war über dieses Feld gar nicht erreichbar. Es sind bewusst dieselben Funktionen aus `features/places.js` wie im Tourplaner: Zwei Ortssuchen mit eigenen Regeln fielen beim ersten Vergleich auf.

Demo-Daten enthalten Ortsnamen. Ältere gespeicherte Demo-Daten werden beim Start lokal aus der PLZ-Tabelle ergänzt. Eigene Daten werden nicht stillschweigend mit einem Ort überschrieben.

8.3 Kartenstile und Zoom

Im Panel unter "**Kartenstil**" stehen:

- "**Hell**" - dieselben OpenStreetMap-Kacheln wie „Standard“, nur blass gezeichnet (ruhiger Hintergrund). Bis 27.09.2026 kam „Hell“ von CARTO; dort verlangen die Kacheln inzwischen einen API-Schlüssel und zeigten nur noch „API KEY REQUIRED“. Sieht jemand diesen Schriftzug noch, hat das Gerät die neue Version noch nicht geladen: App einmal schließen und neu öffnen.
- "**Standard**" (OpenStreetMap, Voreinstellung)
- "**Satellit**" (Esri)

Die Kartenwahl wird gespeichert. Das Mausrad zoomt in kleinen Viertelstufen, um ruckartige Sprünge zu vermeiden. Das Mausrad über der Sidebar scrollt dagegen den Panelinhalt. Auf Desktop bleiben die Plus-/Minus-Tasten der Karte sichtbar. Auf dem Smartphone sind sie zugunsten von mehr Kartenfläche ausgeblendet; dort wird intuitiv mit zwei Fingern gezoomt.

8.4 Kundenmarker und Cluster

- Markerfarbe folgt der gewählten Ansicht.
- viele Marker werden als Clusterzahl (Stapel) zusammengefasst; ein **Stapel entsteht erst ab 6 Kunden**. Darunter stehen einzelne Marker statt eines „Spinnennetzes“; ein kleiner Stapel (≤ 5) fächert mit **einem Tipp** auf.
- **Kundennamen erscheinen erst im Nahbereich** (weiter draußen bleibt es ruhig); kleine Cluster lösen sich beim Reinzoomen etwas später auf.
- Kunden in der Tour werden hervorgehoben.
- bei PLZ-Verortung ist die Position nur näherungsweise.
- in der Ansicht "**Status**" folgen Farben dem Besuchsstatus.

8.5 Kunden-Popup in Basis

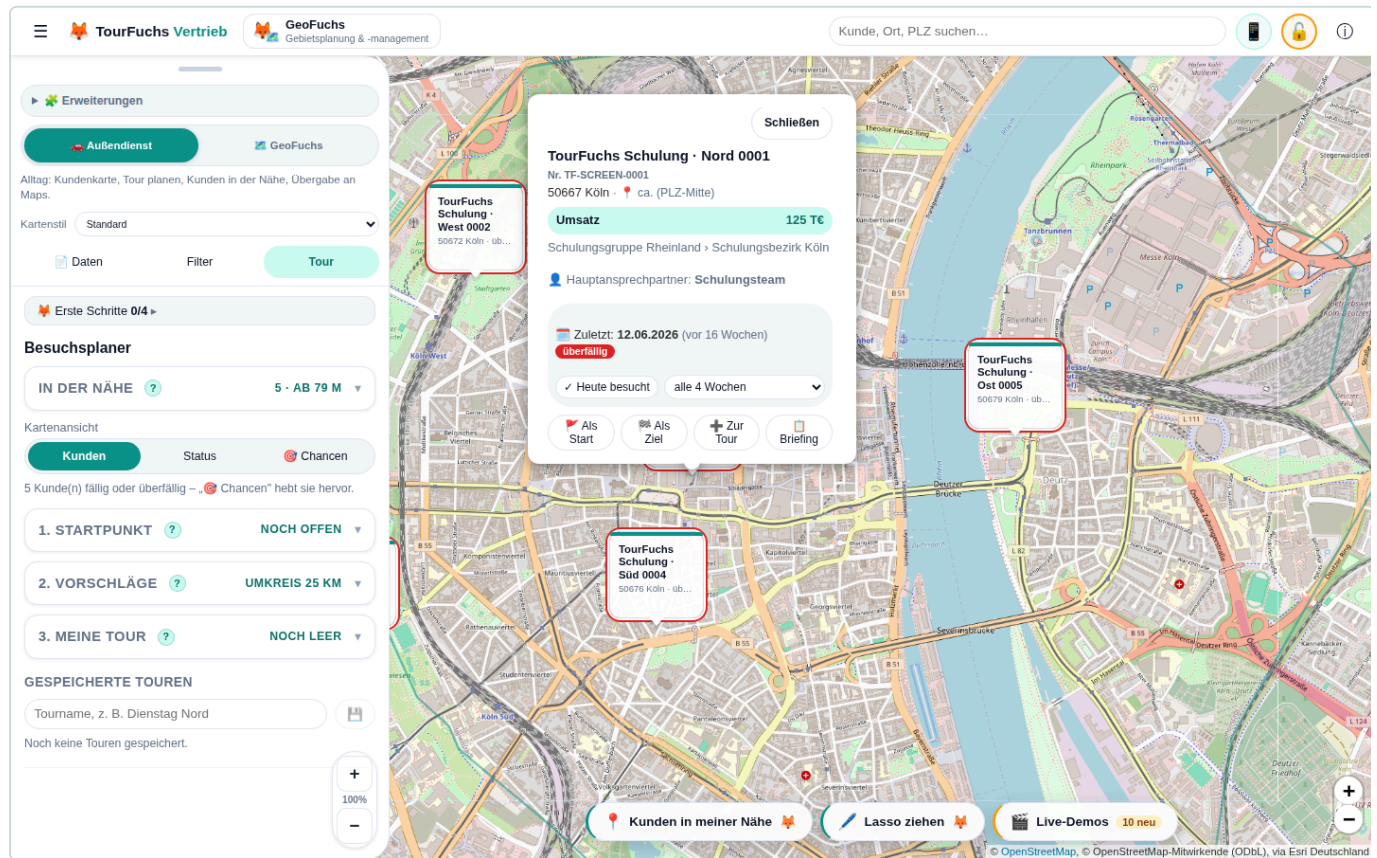


BILD-KUNDE-01 - Der Einzelkundenweg: Kundenmarker öffnen und „Briefing“ wählen; im Profi-Modus sind zusätzliche Details sichtbar.

Das Popup zeigt je nach vorhandenen Daten:

- Kundenname
- Straße sowie **PLZ + Ort**
- Hinweis **ca.** (PLZ-Mitte) bei näherungsweiser Position
- Umsatz - sofern vorhanden als eigene hervorgehobene Zeile; auch ein expliziter Wert von **0 €** gilt als vorhanden
- Hauptansprechpartner
- **"Anrufen"** und **"E-Mail"**
- **"Heute besucht"**
- **"Als Start"**
- **"Zur Tour"** beziehungsweise **"In Tour"**
- **"Briefing"**

Bei echten importierten Kunden öffnen **"Anrufen"** und **"E-Mail"** weiterhin die jeweilige Geräte-App. Bei Demo-Kunden zeigen dieselben Schaltflächen nur einen Hinweis; es wird keine externe Kontaktaktion gestartet.

8.6 Kunden-Popup in Profi

Zusätzlich:

- Kundennummer
- Vertriebschannel -> Vertriebsgruppe -> Vertriebsbezirk
- letzter Besuch, Alter des Besuchs und Status

- Besuchsrhythmus
- **"Als Ziel"**

8.7 Direkte Kundenaktionen

- **"Als Start"** setzt den Kunden als Tourstart.
- **"Als Ziel"** setzt im Profi-Modus den festen Endpunkt.
- **"Zur Tour"** fügt ihn den Stopps hinzu.
- **"Heute besucht"** dokumentiert lokal einen Besuch am heutigen Datum.
- **"Briefing"** öffnet die Vorbereitung mit Microsoft 365 Copilot.

Ausnahme: Bei technisch markierten Demo-Kunden öffnet **"Briefing"** eine lokale, klar gekennzeichnete Ergebnisvorschau. Es wird kein Prompt erzeugt und nichts an Microsoft übertragen.

9. Kunden- und Mehrkunden-Briefing über den KI-Assistenten

9.1 Product-Owner-Nutzen

Das Kundenbriefing ist ein zentraler USP: Ein Nutzer kann unterwegs einen spontanen Besuch entscheiden und sich mit einem einzigen TourFuchs-Klick vorbereiten. TourFuchs verbindet den richtigen Kunden auf der Karte mit dem berechtigten Firmenwissen im Assistenten. Eine allgemeine Kartenanwendung kennt diesen Kunden- und Tourkontext nicht.

Entscheidende Abgrenzung: TourFuchs ist selbst kein KI-Werkzeug. Es baut den Prompt, mehr nicht.

Zentraler TourFuchs-Nutzen: Eine Geste um eine reale Region wird zur Auswahl mehrerer Kunden; TourFuchs erstellt daraus ein strukturiertes Mehrkunden-Briefing für den internen KI-Assistenten des Nutzers.

Dabei bleiben zwei Schritte fachlich getrennt: Das **Lasso wählt Kunden aus**. Erst **„Briefing über alle“** startet den Mehrkunden-Briefing-Ablauf, der den Prompt lokal vorbereitet und zur Prüfung zeigt. TourFuchs kopiert ihn und öffnet auf Wunsch den Assistenten; der Nutzer fügt ihn dort ein, prüft ihn und sendet ihn selbst ab.

9.2 Voraussetzungen

- ein Assistent, den der Nutzer ohnehin nutzen darf (Microsoft 365 Copilot, Google Gemini, ChatGPT oder ein Assistent der eigenen Organisation).
- keine Einrichtung in TourFuchs, keine Client-ID, keine Anmeldung, keine IT-Freigabe für TourFuchs.
- die Qualität des Briefings hängt davon ab, auf welche internen Quellen der Assistent im Konto des Nutzers zugreifen darf.

9.3 Der Weg: sofort nutzbar, in Basis und Profi identisch

Klickpfad: Kundenmarker -> **"Briefing"** -> **"Prompt kopieren & öffnen"**.

Dieser Klickpfad gilt für echte importierte Kundendaten. Bei Demo-Kunden endet der Klickpfad sicher in der lokalen Briefing-Vorschau mit **"Verstanden"**.

Ablauf:

1. TourFuchs zeigt Kundenidentität und den vollständigen vorbereiteten Prompt.
2. Der Nutzer kann vorab lesen, welche Daten enthalten sind.
3. TourFuchs kopiert den Prompt in die Zwischenablage.
4. Der Assistent wird in einem neuen Tab geöffnet; bei Copilot unter Windows bevorzugt die installierte Edge-App mit `https://m365.cloud.microsoft/chat`.
5. Der Nutzer fügt den Prompt dort ein.
6. Der Nutzer sendet ihn selbst bewusst ab.

Bis Schritt 6 überträgt TourFuchs keine Kundendaten. Das Öffnen des Browsers allein ist noch keine fachliche Anfrage.

9.4 Inhalt des kompakten Prompts

Zur eindeutigen Zuordnung können enthalten sein:

- Kundenname
- Kundennummer
- PLZ und Ort
- Hauptansprechpartner
- geplanter Besuchstag
- Position in der Tour
- Rolle als Start oder Ziel
- letzter lokal dokumentierter Besuch

Der Prompt verlangt ausschließlich berechtigtes internes Wissen. Die Quellenzeile richtet sich nach dem gewählten Assistenten:

Assistent	Quellenformulierung im Prompt
Microsoft 365 Copilot	E-Mails, Outlook-Termine, Teams-Chats, Besprechungen, Transkripte, Dateien
Google Gemini	E-Mails, Kalendertermine, Chats, Dateien in Drive
ChatGPT / eigener Assistent	neutral: verbundene Postfächer, Kalender und Dateiablagen

Zeitraum: letzte 12 Monate mit Schwerpunkt auf den letzten 90 Tagen sowie zukünftige Termine, Zusagen, Aufgaben und Fristen.

Ergebnisformat, maximal 250 Wörter:

1. **Jetzt wichtig** - höchstens vier kurze Stichpunkte.
2. **Gespräch** - Ziel, Einstieg und genau drei konkrete Fragen.
3. **Handlung** - höchstens je ein belegter Punkt zu Offen, Chance und Risiko.
4. **Belege** - höchstens drei entscheidende Quellen mit Datum, Anlass und Link.

Der Prompt verbietet Websuche, allgemeine Internetinformationen und erfundene Fakten. Unsicherheiten und Schlussfolgerungen müssen gekennzeichnet werden.

Nicht im Prompt enthalten:

- vollständige Kundenliste
- Straße
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse

- Umsatz
- Kartenkoordinaten

9.5 Profi: Zielassistent wählen

In **Basis** ist das Ziel fest Microsoft 365 Copilot - ein Knopf, keine Entscheidung.

Im **Profi**-Modus steht im Briefing-Dialog eingeklappt "**Ziel: · Anderen Assistenten wählen**".

Klickpfad: "Briefing" -> "Anderen Assistenten wählen" -> Auswahl .

Auswahlmöglichkeiten: Microsoft 365 Copilot (Standard), Google Gemini, ChatGPT, eigener Assistent mit selbst eingetragener **https**-Adresse. Die Wahl wird lokal gemerkt und ändert zwei Dinge: die geöffnete Adresse und die Quellenzeile im Prompt. Eine **http**-Adresse wird abgelehnt; eine unvollständige eigene Adresse fällt sichtbar auf Copilot zurück, damit der Knopf nie ins Leere führt.

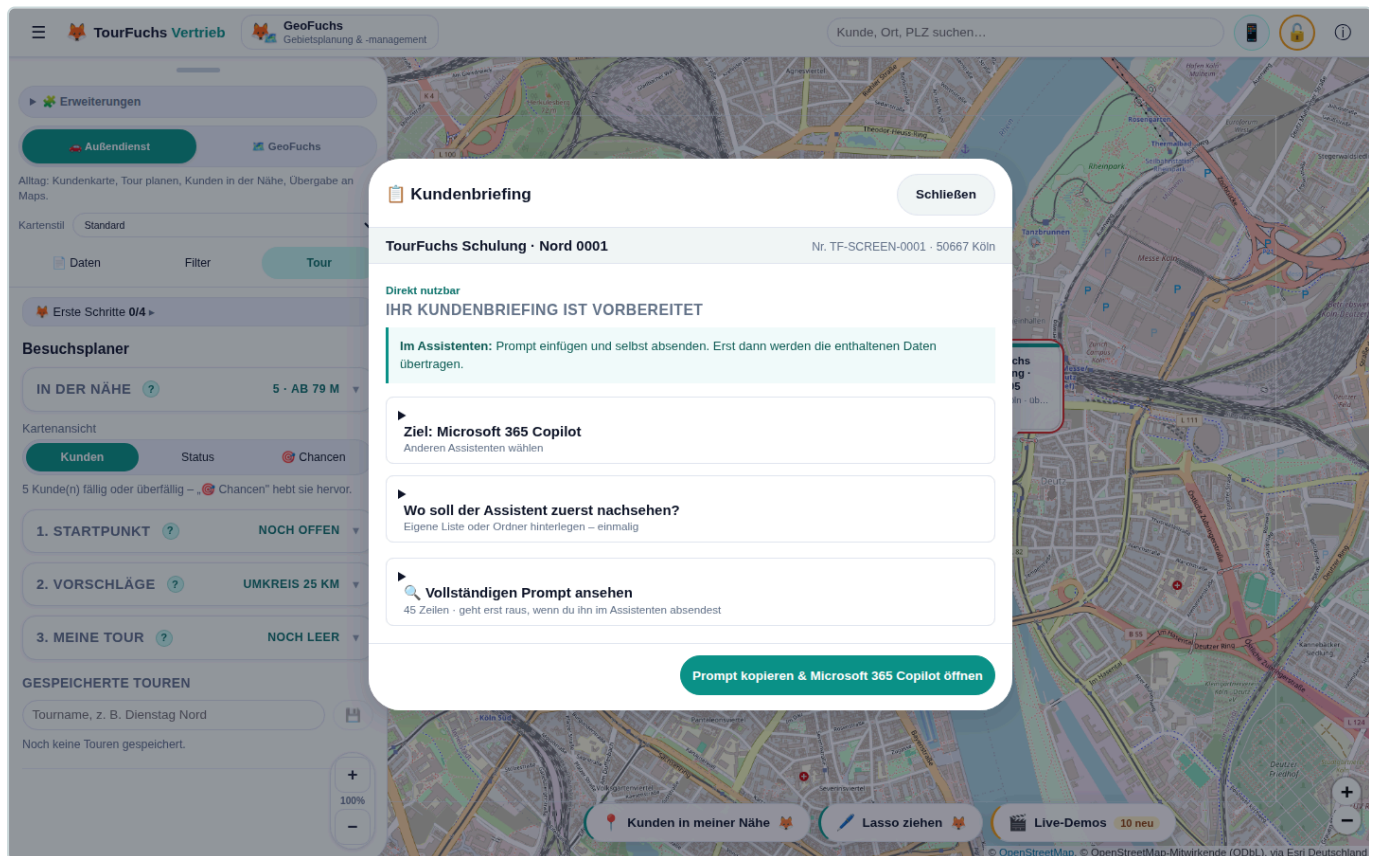


BILD-LASSO-07 - Im Profi-Modus wird das Ziel im Kundenbriefing gewählt; das Mehrkunden-Briefing verwendet dieselbe lokal gemerkte Wahl.

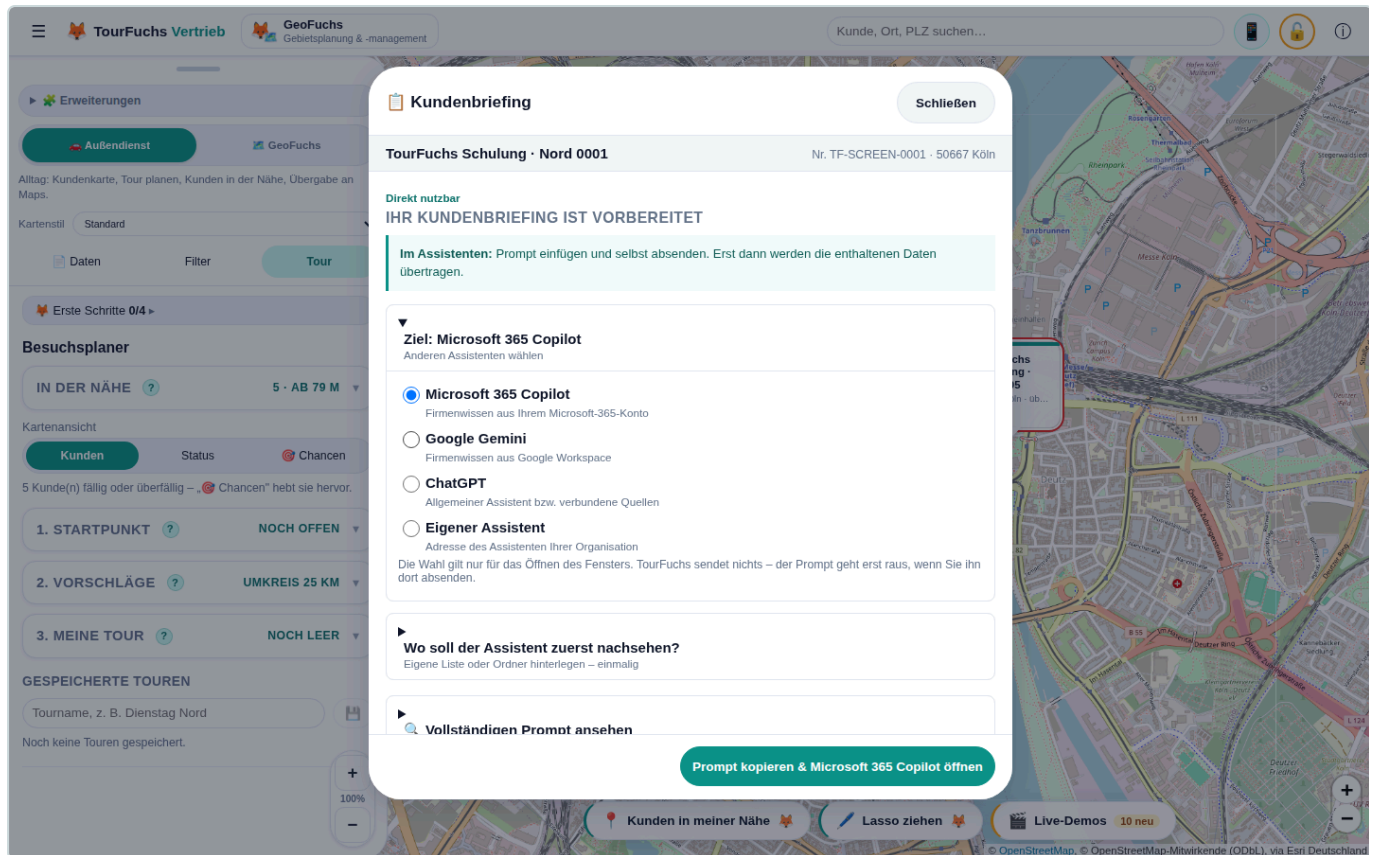


BILD-LASSO-08 - Die Auswahl ändert Zieladresse und Quellenzeile, nicht die Verantwortung für das eigene Absenden.

9.6 Mehrkunden-Briefing: "Wen zuerst?"

Das Kundenbriefing beantwortet "Was weiß meine Firma über diesen einen Kunden?". Die häufigere Frage im Außendienst ist aber: **"Ich bin hier - wen von diesen besuche ich zuerst?"** Entfernung und Fälligkeit weiß TourFuchs selbst; offene Vorgänge, Eskalationen und zugesagte Rückmeldungen weiß nur der Assistent.

Drei Klickpfade, ein Dialog:

- Karte -> "Lasso ziehen" -> Fläche umfahren -> "Briefing über alle" (Lasso, siehe 9.7)
- Tab "Tour" -> "2. Vorschläge" -> Umkreis einstellen -> "Wen zuerst? Briefing für dieses Gebiet"
- Blatt aufziehen -> "In der Nähe" aufklappen -> Kartenmitte oder Standort -> "Wen zuerst? Briefing für diese Umgebung" (am Schreibtisch: Tab "Tour" -> "In der Nähe")

Alle Knöpfe erscheinen **erst ab zwei echten Kunden**. Bei einem einzigen Kunden ist das Kundenbriefing der bessere Weg; bei reinen Demo-Kunden wird kein Prompt gebaut und kein Assistent geöffnet.

Der Ablauf ist identisch mit 9.3: lokal bauen, vollständig anzeigen, kopieren, im Assistenten selbst absenden. Kein Login, kein API-Aufruf.

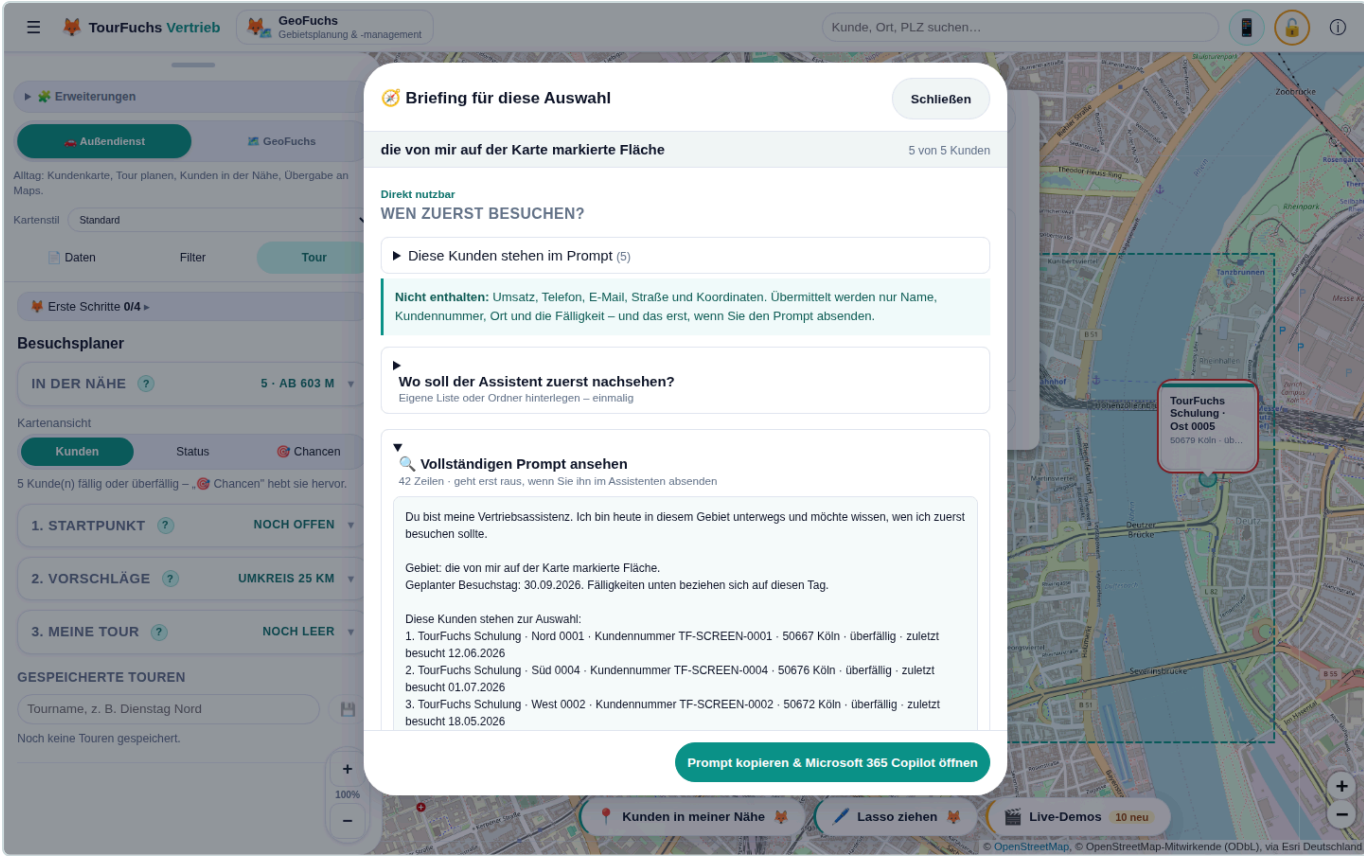


BILD-LASSO-05 - Der Prompt entsteht im Mehrkunden-Briefing und ist vor dem Kopieren vollständig einsehbar.

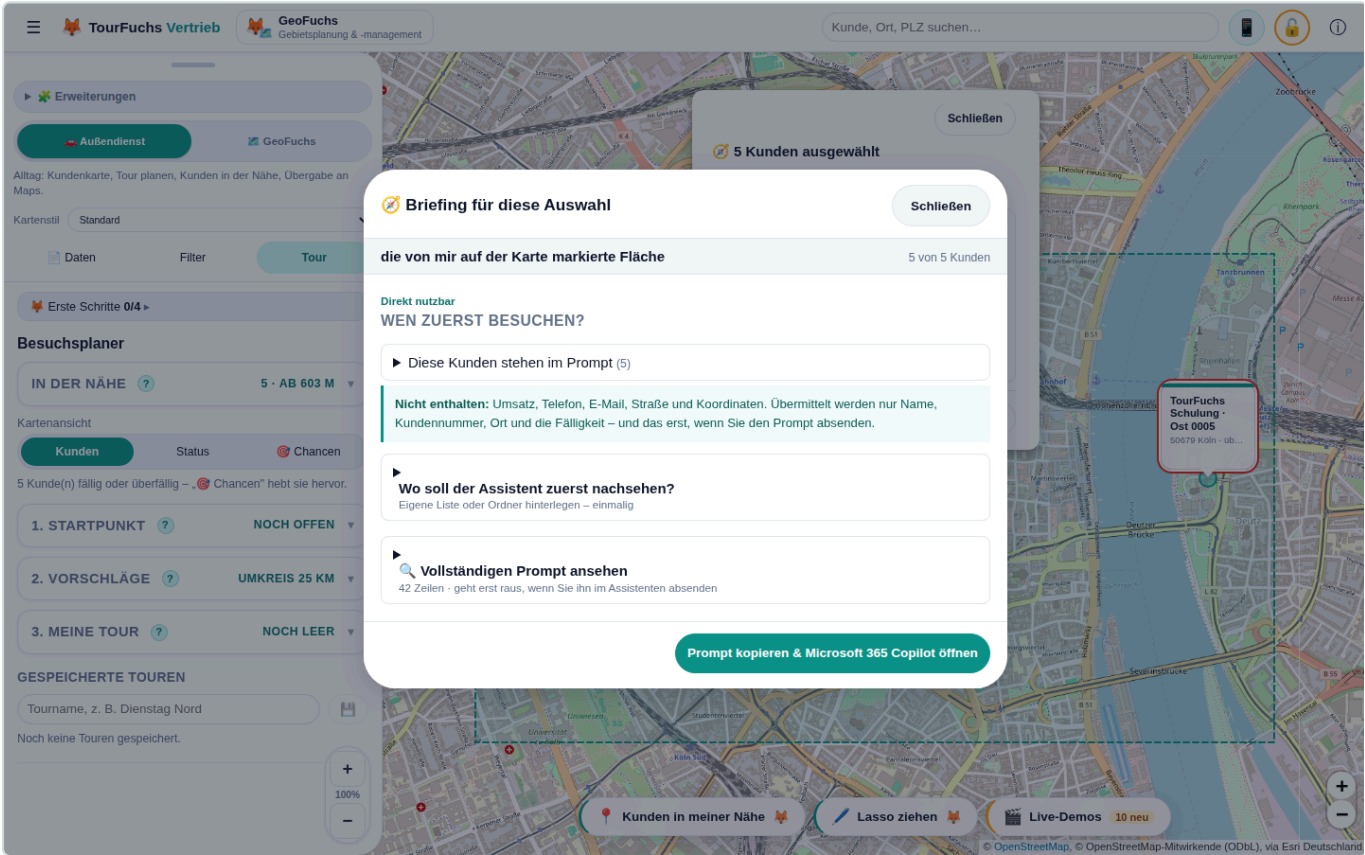


BILD-LASSO-06 - Basis hält den Weg bewusst einfach: prüfen, kopieren, Copilot öffnen; eingefügt und gesendet wird vom Nutzer.

Inhalt je Kunde - bewusst weniger als beim Einzelbriefing:

- Kundenname
- Kundennummer
- PLZ und Ort
- Fälligkeitsstand ("überfällig" bzw. "bald fällig")
- Datum des letzten dokumentierten Besuchs

Nicht enthalten: Umsatz, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Straße, Kartenkoordinaten. Beim Einzelbriefing ist das zugesagt - bei einer ganzen Liste wiegt es schwerer, nicht leichter.

Höchstens 12 Kunden. Eine Liste mit vierzig Namen ist weder ein guter Prompt noch eine gute Idee: Es zählt das Gebiet, nicht der Bestand. Wurde gekürzt, steht das ausdrücklich im Prompt ("Es sind 37 Kunden im Gebiet; hier stehen die 12 nächstgelegenen") und der Dialog weist darauf hin.

Ergebnisformat, maximal 200 Wörter:

1. **Zuerst** - höchstens drei Kunden, je eine Zeile mit dem einen Grund.
2. **Wenn Zeit bleibt** - die übrigen Kunden mit Rang.
3. **Nichts gefunden** - Kunden ohne belastbare interne Information.

Der Prompt verbietet ausdrücklich, die bereits mitgelieferte Besuchslücke als Begründung zu wiederholen: Entscheidend ist, was der Nutzer noch nicht weiß.

9.7 Lasso: eine Fläche auf der Karte umfahren

Der kürzeste Weg von "ich sehe eine Karte" zu "ich weiß, wen ich zuerst besuche". Zwei Gründe, warum es das neben dem Umkreis gibt:

1. **Eine Geste statt eines Formulars.** Der Umkreis verlangt vier Handgriffe, bevor etwas passiert. Das Lasso ist eine Bewegung um das, was ohnehin schon auf dem Schirm ist.
2. **Unrunde Flächen.** Gewerbegebiet, eine Flussseite, ein Autobahnkorridor - nichts davon ist rund. Ein Radius nimmt dort immer zu viel oder zu wenig mit.

Klickpfad: Karte -> "Lasso ziehen" -> ziehen -> "Briefing über alle" .

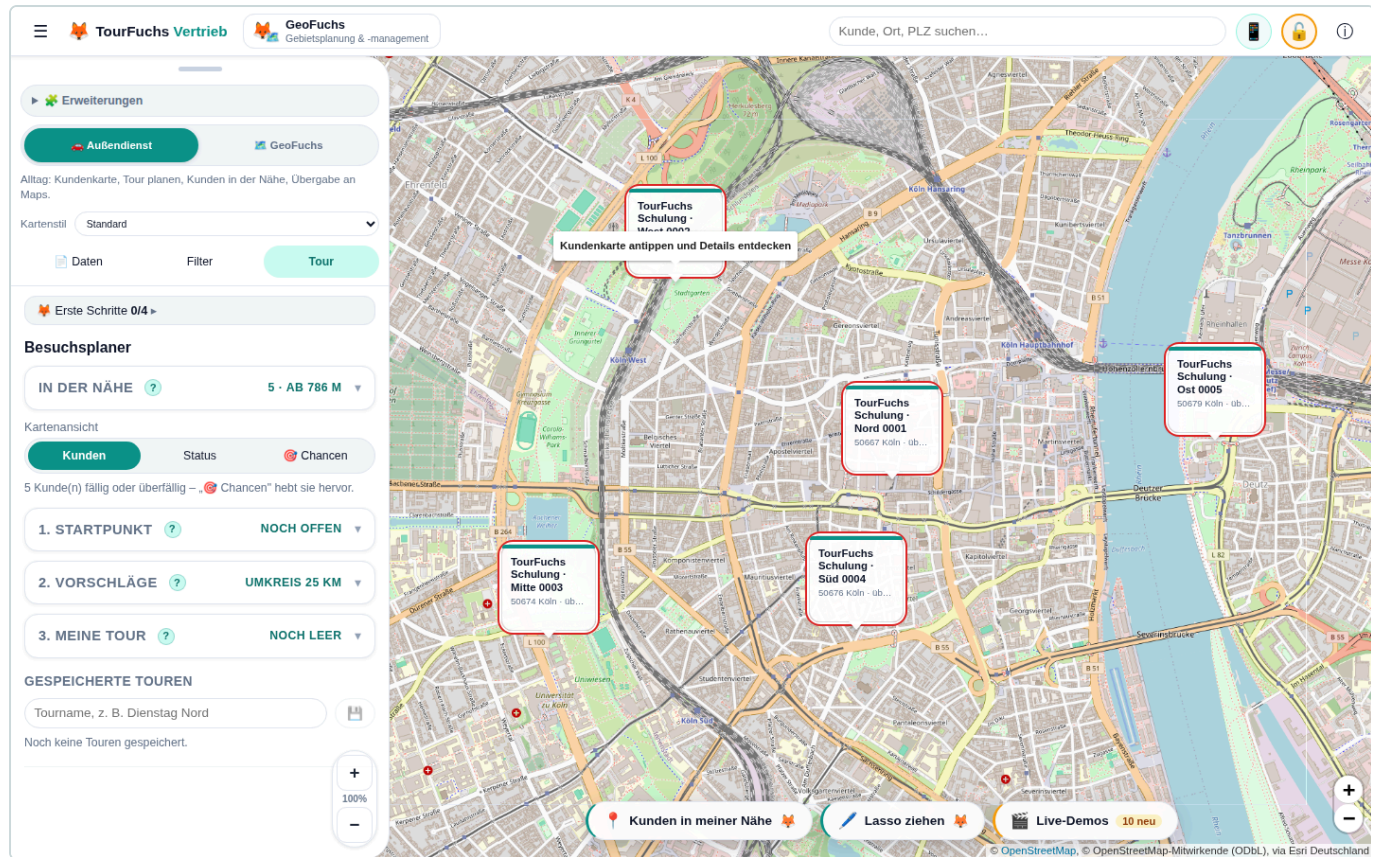


BILD-LASSO-01 - Startpunkt des zentralen Workflows in der Karten-Knopfzeile.

Ablauf:

1. Der Knopf schaltet einen sichtbaren Modus: Karte friert ein, Zeiger wird zum Fadenkreuz, ein Rahmen zeigt den Zustand. **Escape** verlässt ihn jederzeit.

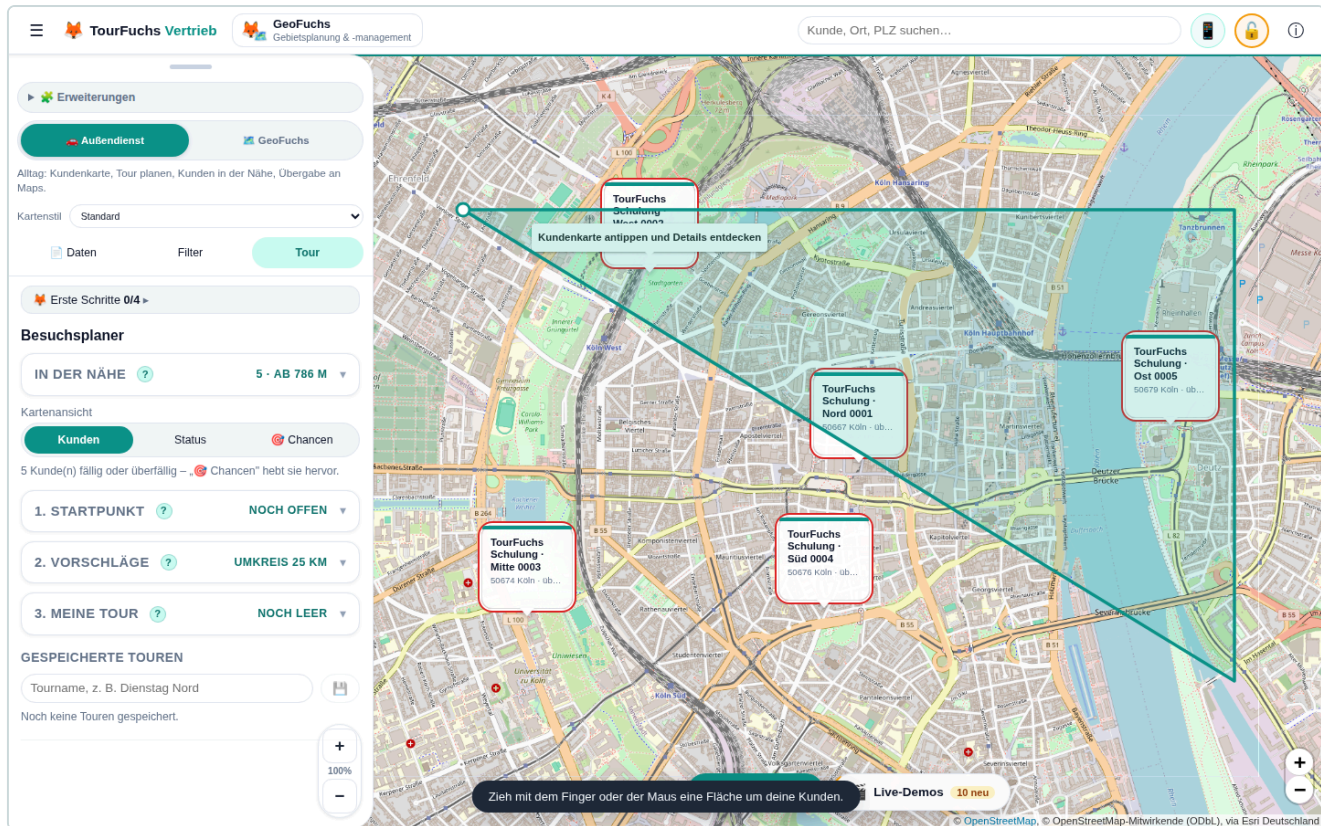


BILD-LASSO-02 - Die echte Zeigergeste erzeugt sichtbar eine Fläche; zu diesem Zeitpunkt existiert noch kein Prompt.

2. Die Spur wächst mit dem Finger mit, ein Punkt markiert den Start. Beim Loslassen schließt sich die Form, die Treffer leuchten auf, und es erscheint eine Auswahlkarte im Gewand der Kundenkarte: Anzahl, fällige Kunden, Umsatz, Orte, die ersten Namen. Der Modus schaltet sich selbst wieder ab.

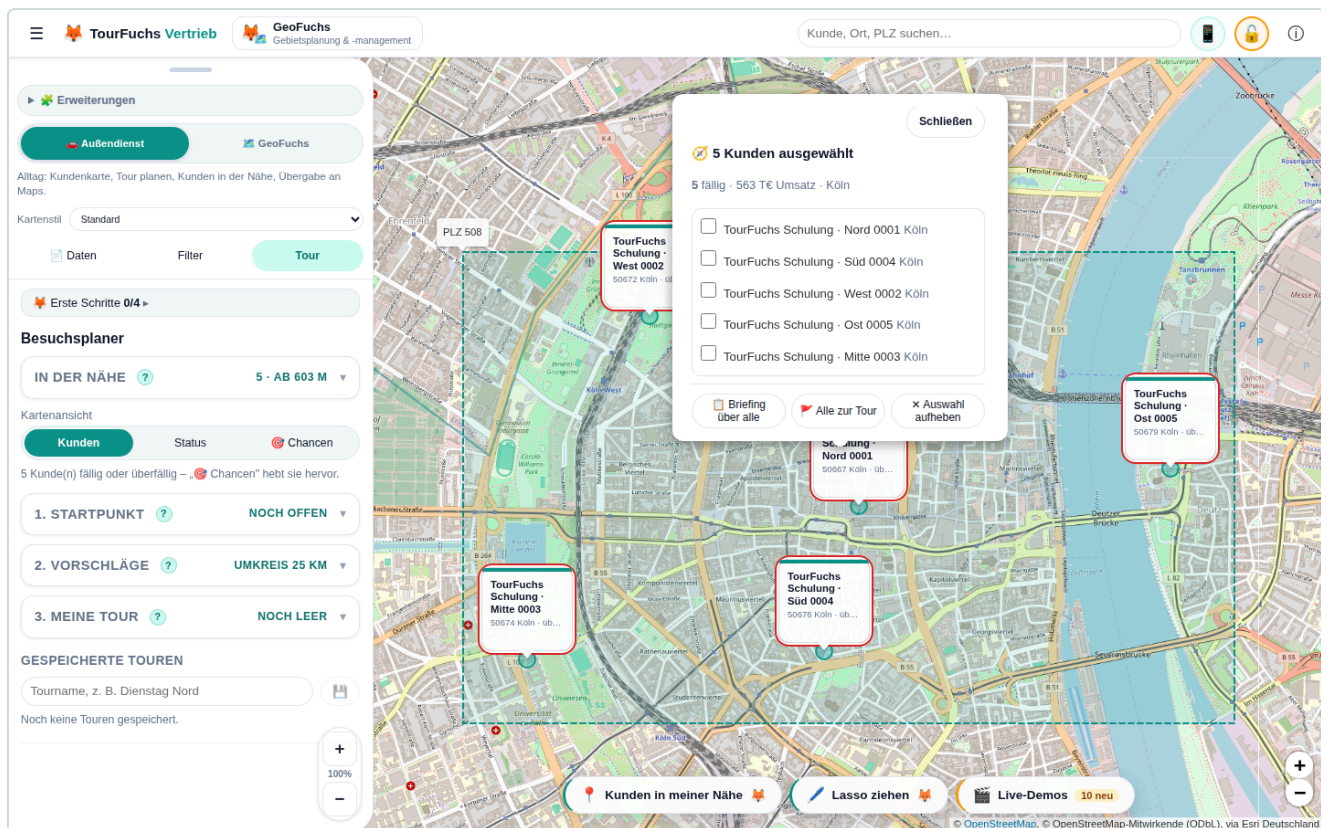


BILD-LASSO-03 - Ergebnis der Geste ist die Kundenauswahl.

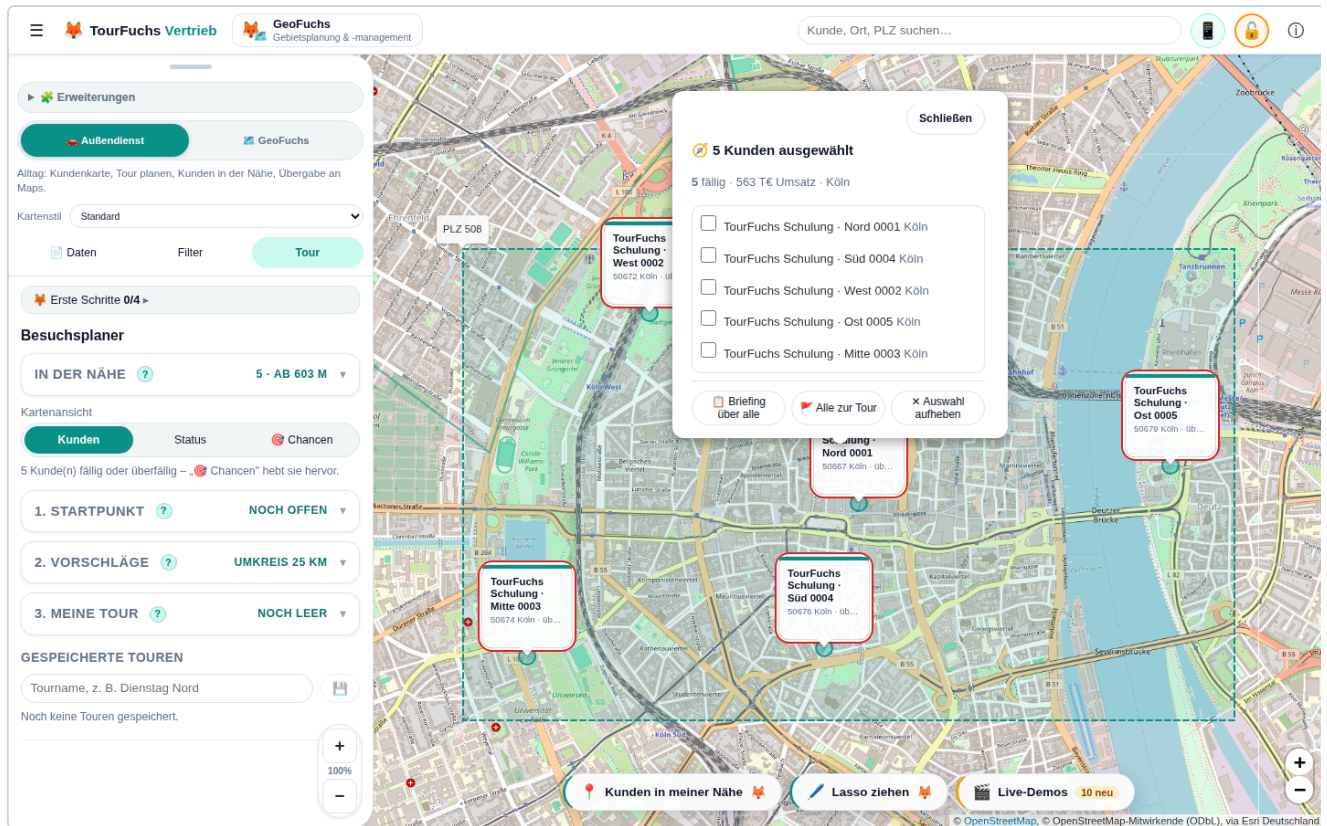


BILD-LASSO-04 - Auswahl prüfen; erst „Briefing über alle“ führt zur Prompt-Vorbereitung.

3. "Briefing über alle" öffnet das Mehrkunden-Briefing aus 9.6 - **unverändert**: Das Lasso liefert nur die Auswahl, keinen eigenen Prompt.

Der Rückweg (Profi-Modus): Jede Zeile der Auswahlkarte trägt ein Häkchen. Ohne Häkchen heißt der Knopf "Alle zur Tour" und tut das auch; mit Häkchen heißt er "3 zur Tour" und meint genau die angehakten. Kunden, die schon in der Tour stehen, erscheinen mit einem Haken und "in Tour", aber ohne Kästchen. Nach dem Übernehmen bleibt die Auswahl liegen - man hakt oft zweimal an. Namentlich stehen die ersten acht Kunden auf der Karte, sortiert vom Flächenmittelpunkt nach außen; für alles darüber hinaus gibt es "Alle zur Tour".

Damit schließt sich der Kreis: umfahren, briefen lassen, und die zwei oder drei, die sich lohnen, direkt in die Tour - ohne die Auswahl zu verlieren.

Auf Handy und Tablet-Hochkant schiebt sich das Bedienblatt beim Einschalten auf Guckhöhe, damit überhaupt Karte zum Zeichnen da ist; es kommt zurück, sobald die Auswahl aufgehoben wird.

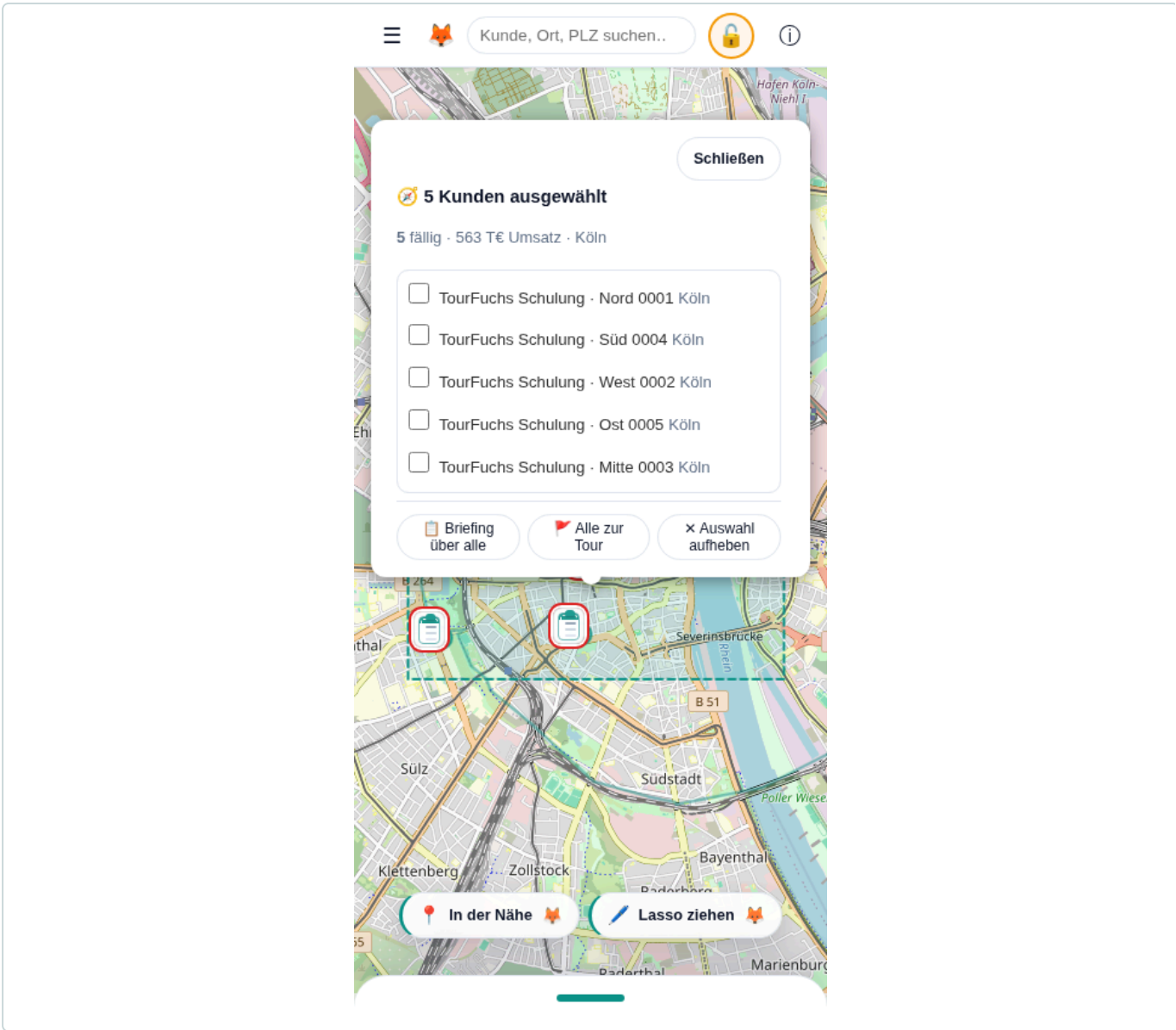


BILD-LASSO-MOBIL-03 - Auf dem Smartphone bleiben Auswahl, Abschlussaktionen und unteres Bedienblatt gleichzeitig erreichbar.

Verhalten in Randfällen:

Fall	Antwort
Tippen statt Ziehen	Nichts ausgewählt, ruhiger Hinweis
Fläche ohne Kunden	Hinweis "Zieh sie etwas größer"
Weniger als zwei echte Kunden	Auswahl sichtbar, aber kein Briefing angeboten
Nur Beispielskunden	Kein Prompt, kein Assistent
Karte verschieben oder zoomen	Auswahl wird verworfen
Sehr große Auswahl	Zahl vollständig, hervorgehoben höchstens 250 Punkte

Die Live-Demo "Kunde(n) wählen / Briefing / Entscheiden / Tour wählen" führt die Geste in der echten App vor - mit echten Zeigerereignissen, nicht als Animation.

9.8 Bewusst entfernte Funktion: automatische Microsoft-Anmeldung

Frühere Fassungen boten im Profi-Modus eine optionale automatische Anmeldung an Microsoft Entra ID und einen direkten Aufruf der Copilot-Chat-API über Microsoft Graph, mit Antwortanzeige in TourFuchs.

Diese Funktion wurde am 25.07.2026 vollständig entfernt. Gründe:

- sie stand im Spannungsverhältnis zum Lokal-first-Versprechen,
- sie verlangte eine IT-registrierte Entra-SPA und administrative Freigaben,
- sie band das Produkt an einen einzigen Anbieter.

Die MSAL-Abhängigkeit ist aus dem Projekt entfernt. Lokal gespeicherte Kennungen (`tourfuchs:copilot-config:v1`) und Einwilligungen (`tourfuchs:copilot-consent:v1`) werden beim Start gelöscht.

Der Guide bietet diesen Weg nicht mehr an und beschreibt bei Nachfragen den manuellen Weg als den vorgesehenen - nicht als Rückfalloption.

9.9 Richtige Guide-Antwort bei Datenschutzfragen

Der Guide sagt nicht pauschal "Es werden keine Daten übertragen". Korrekt ist:

- TourFuchs erzeugt den Prompt lokal, zeigt ihn vollständig und kopiert ihn.
- TourFuchs meldet sich an keinem KI-Dienst an und ruft keine KI-Schnittstelle auf.
- Übertragen werden die Daten erst, wenn der Nutzer den Prompt im Assistenten einfügt und absendet. Ab da gelten die Bedingungen des Anbieters.
- Berechtigungen und Richtlinien der Organisation bleiben wirksam.

9.10 Wenn nichts passiert

Öffnet sich kein Fenster, hat meist der Popup-Blocker zugeschlagen. Der Prompt liegt trotzdem in der Zwischenablage: Assistent von Hand öffnen und einfügen. Der Prompt ist im Dialog außerdem vollständig sichtbar und markierbar.

Weitere Details: `docs/kundenbriefing.md` .

10. Tourplanung im Außendienst

10.1 Standardtour in Basis

Klickpfad: "Außendienst" -> Tab "Tour" .

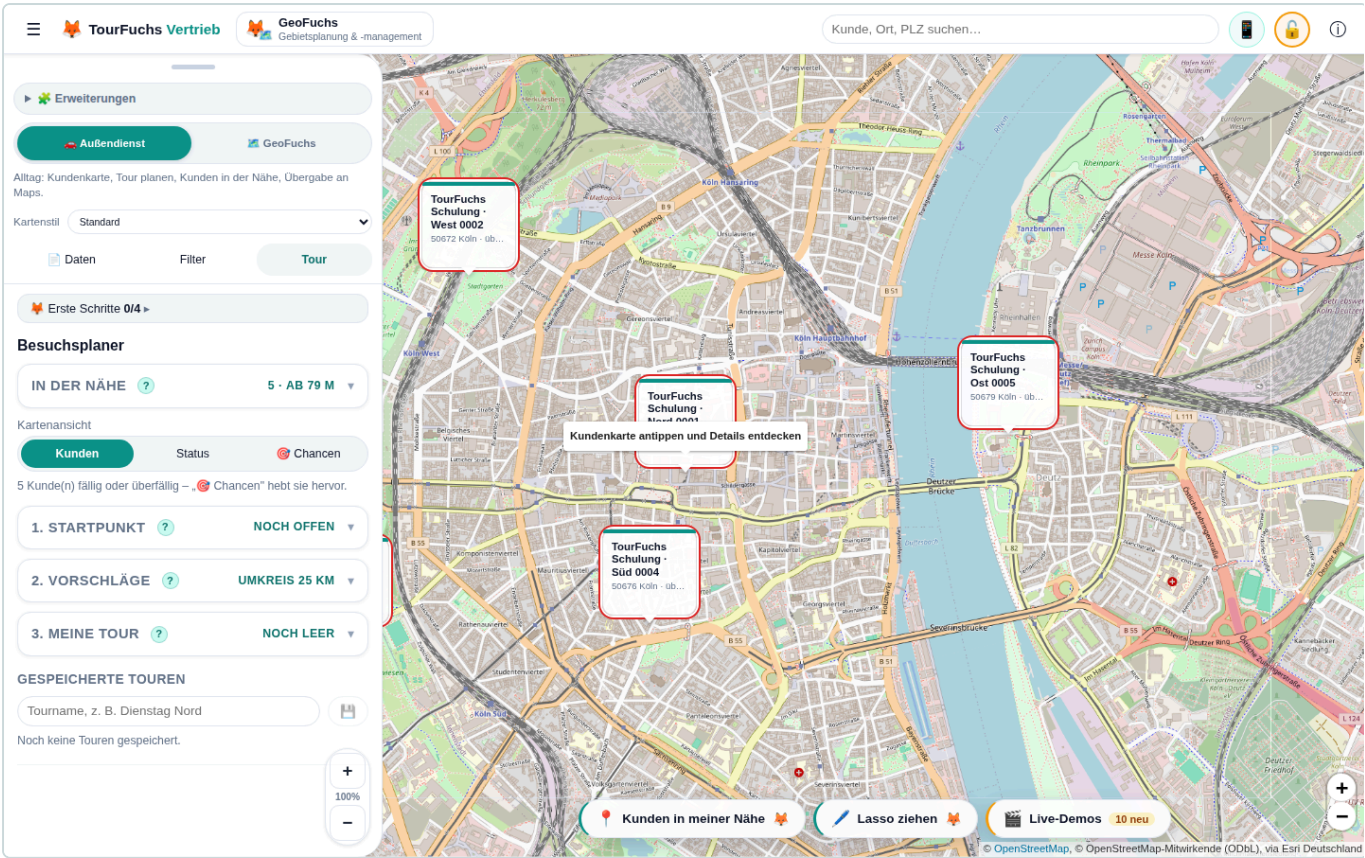


BILD-TOUR-01 - TourFuchs zeigt die drei Planungsstufen; der Nutzer öffnet und füllt sie bewusst selbst.

1. Nichts. Geplant wird über **alle Vertriebsbezirke**. Wer einschränken will, tippt auf die Zeile "**Bezirk: Alle Bezirke · N Kunden · ändern ►**" und wählt unter "**Auf welchen Bezirk einschränken?**"; über "**Alle Bezirke**" geht es genauso zurück. Enthalten die Daten nur einen Bezirk, fehlt die Zeile ganz.
2. "**Mein Standort**" nutzen oder im Feld "**...oder Kunde, Ort oder PLZ als Start**" suchen. Das Feld findet dreierlei: **eigene Orte, Kunden** und **Orte** aus dem mitgelieferten Postleitzahl-Verzeichnis (siehe 10.1a).
3. Datum, Startzeit und "**Besuch (Min.)**" einstellen.
4. Umkreis mit dem Regler anpassen.
5. optional "**Überfällige zuerst**" aktivieren.
6. Kunden aus Vorschlägen oder Karten-Popups mit "**Zur Tour**" hinzufügen.
7. ab zwei Stopps "**Reihenfolge optimieren**".
8. "**Route auf Karte anzeigen**".
9. bei Bedarf "**Straßenroute anzeigen**".
10. "**In Google Maps navigieren**".

Der Nutzer baut die Tour bewusst selbst. TourFuchs schlägt vor und optimiert nur die ausgewählten Stopps.

10.1a Orte als Start und Ziel (Station, Büro, Hotel)

Klickpfad: "Außendienst" -> "Tour" -> Schritt 1 -> Feld "...oder Kunde, Ort oder PLZ als Start".

Nicht jede Tour beginnt zu Hause oder bei einem Kunden. Wer mit dem Zug anreist und einen Mietwagen übernimmt, startet an einer Station; wer vom Büro losfährt, dort. Dasselbe Feld beantwortet deshalb drei Fragen und zeigt die Treffer in drei Gruppen:

Gruppe	Was drinsteht
Eigene Orte	selbst benannte Punkte, z. B. "SIXT Essen Hbf"

Gruppe	Was drinsteht
Kunden	wie bisher: Name, Ort oder Postleitzahl
Orte	Ortsnamen und Postleitzahlen aus dem mitgelieferten Verzeichnis

Eingefügte Koordinaten ("51.4459, 7.0185" oder "51,4459 7,0185") werden ebenfalls erkannt. Das **Ziel** benutzt dasselbe Feld ("**Kunde, Ort oder PLZ als Ziel**") - für die Rückgabestation am Abend.

Einen Punkt exakt auf der Karte setzen: Sobald das Suchfeld den Fokus hat, steht unter den Treffern "**Eigenen Ort auf der Karte setzen**". Nach dem Antippen bleibt die Karte bedienbar: gewünschte Stelle antippen oder den roten Pin mit Finger bzw. Maus ziehen, dann "**Position übernehmen**". Anschließend braucht der Punkt einen Namen; das Häkchen "**Diesen Ort für spätere Touren merken**" ist vorausgewählt. Der gespeicherte Ort erscheint als eigener violetter Stern-Pin auf der Tourkarte. Sein Popup bietet "**Als Start**", "**Als Ziel**" (Profi), "**Position ändern**" und "**Löschen**". Am Start- oder Zielchip öffnet " **genauer**" denselben Ablauf für einen bereits gefundenen Ort.

Einen Ort merken: Ist ein Ort als Start oder Ziel gewählt, steht am Chip der Knopf "**★ merken**". Er fragt nach einem Namen; danach trägt der Startpunkt diesen Namen und der Ort steht künftig oben in der Trefferliste. Gelöscht wird er mit **✕** direkt in dieser Liste. Es passen **20** eigene Orte.

Straße und Hausnummer: Direkt nach dem Namen fragt TourFuchs freiwillig nach "**Straße und Hausnummer**". Die Eingabe wird **nicht nachgeschlagen** - sie wird mitgeschrieben und an **Google Maps** übergeben, sobald von diesem Punkt aus navigiert wird; sie reist auch in der QR-Übergabe aufs Handy mit. Wirkung: Die Planung (Umkreis, Streckenschätzung) rechnet bei einem Verzeichnistreffer weiter mit der Ortsmitte, die **Navigation** führt aber zur Haustür. Bei einem bewusst gesetzten Karten-Pin gilt dagegen durchgehend dessen genaue Koordinate - auch wenn zusätzlich eine Straße als Beschriftung eingetragen ist. Wer nichts einträgt, verliert nichts. Diese Frage erscheint nur bei Orten ohne Straße; ein Kunde bringt seine Adresse bereits mit.

Wichtige Abgrenzung für den Guide: Eine **Straße suchen** kann TourFuchs nicht - im Suchfeld findet man Ortsnamen und Postleitzahlen, keine Hausnummern. Wer eine Adresse hausgenau braucht, trägt sie einmal beim Merken ein.

Was der Guide zu Genauigkeit sagen muss: Ein Ort aus dem Verzeichnis ist **ortsgenau, nicht hausgenau** - er liegt in der Ortsmitte bzw. in der Mitte des Postleitzahl-Gebiets. Für Umkreisvorschläge und Streckenschätzung genügt das; wer die Station hausgenau braucht, setzt sie einmal mit dem Karten-Pin. TourFuchs sucht **keine Adressen im Internet**: Die Ortssuche arbeitet ausschließlich mit den mitgelieferten Postleitzahl-Daten, es geht dabei keine Anfrage hinaus.

Ein Ort ist kein Kunde. Er zählt nicht in Kundenlisten, Umsatzsummen, Fälligkeiten oder Gebietsauswertungen mit. Eigene Orte werden zusammen mit den Kundendaten gespeichert und sind damit bei aktivem Datentresor verschlüsselt; "Alle Daten löschen" löscht sie mit.

10.2 Profi-Erweiterungen

Profi ergänzt:

- Kartenansicht "**Kunden**", "**Status**", "**Chancen**" - die Karten- Einfärbung liegt **nur auf dem Desktop** (dort ist die Karte sichtbar). Im mobilen Tour-Flow ist sie bewusst nicht enthalten; die Klappkarte "**In der Nähe**" und „Überfällige zuerst“ decken den Bedarf dort ab.
- festen "**Ziel**"-Kunden
- Vorschlagsmodus "**Umkreis um Start**" / "**Entlang der Tour**"
- "**Rundreise (zurück zum Start)**"
- Tagesplan-Druck
- Kalender-Export

- Tour als Text für Outlook/Copilot
- gespeicherte Touren

Auf dem Smartphone können Profi-Abschnitte seitlich weggewischt werden. **"Ausgeblendete Elemente zurücksetzen"** stellt sie wieder her.

10.3 "Was ist in meiner Nähe?"

Klickpfad: "Außendienst" -> Fuchs-Knopf über der Karte "Kunden in meiner Nähe" bzw. "Außendienst" -> "Tour" -> Schritt 1 -> "📍 Mein Standort".

Die Funktion nutzt den GPS-Standort als Start und zeigt passende Kunden im Umkreis. Eine Standortberechtigung kann erforderlich sein.

Der Tour-Scope steht ab Werk auf **alle Bezirke**; eine bewusste Einschränkung bleibt dabei bestehen. Findet die Funktion im aktuellen Radius keinen Kunden, **weitert sie den Umkreis schrittweise** aus, bis der erste Treffer erscheint, und meldet das gefundene Ergebnis per Kurzhinweis. Auf dem Handy schlägt der schwebende Fuchs-Knopf danach den nächsten Schritt vor („Tour ab hier planen“).

Einen Knopf **"Was ist in meiner Nähe?"** gibt es im Blatt nicht mehr. Die Aktion löst der schwebende Fuchs-Knopf über der Karte aus; im Planer führt "📍 **Mein Standort**" in Schritt 1 zum selben Ergebnis. Der PWA-Kurzbefehl `? start=nearby` ruft sie ebenfalls auf.

Über dem Tour-Prozess steht die eingeklappte Karte **"In der Nähe"**. Die Kopfzeile nennt zugeklappt Anzahl und Entfernung des nächsten Kunden (z. B. 12 · ab 1,1 km); ein Tipp klappt sie auf und zeigt die fünf nächstgelegenen Kunden, **"Alle N zeigen"** den Rest (maximal zwölf). Der Bezugspunkt kann zwischen **"Kartenmitte"** und **"Standort"** wechseln; nach dem Standort wird erst beim Tipp auf **"Standort"** gefragt. Ein Tipp auf einen Kunden fliegt zum Marker; Plus fügt ihn zur Tour hinzu. **"Wen zuerst?"** startet das Briefing für diese Umgebung.

10.4 Vorschläge

Umkreis um Start: Kunden innerhalb des gewählten Radius.

Entlang der Tour: Kunden in einem Korridor entlang Start, Stopps und Ziel. Bei erteilter Routing-Zustimmung folgt der Korridor der Straßenroute; sonst der direkten Verbindung.

Überfällige zuerst: priorisiert fällige und überfällige Besuche, baut aber nicht automatisch eine Tour.

10.5 Optimierung

"Reihenfolge optimieren" sortiert die gewählten Zwischenstopps mit Nearest-Neighbor und 2-Opt. Start und optionales Ziel bleiben fest. Die Berechnung ist eine Streckenheuristik und keine Echtzeit-Verkehrsoptimierung.

10.6 Ziel und Rundreise

- mit explizitem Ziel endet die Tour dort. Ziel kann ein **Kunde oder ein Ort** sein (Rückgabestation, Hotel, Büro) - dasselbe Suchfeld wie beim Start.
- mit **"Rundreise"** endet sie wieder am Start.
- ohne Ziel und ohne Rundreise ist der letzte Stopp automatisch das Ziel.

10.7 Luftlinie und Straßenroute

Beim ersten **"Route auf Karte anzeigen"** erscheint die Luftlinie. Danach wechselt derselbe Button zwischen:

- **"Straßenroute anzeigen"**

- **"Luftlinie anzeigen"**

Der Umschalter steht als Pille in der Knopfzeile unten über der Karte - dort, wo auch  „Lasso ziehen“ und der Fuchs-Knopf sitzen. Auf schmalen Schirmen kürzt sich die Beschriftung auf „Straßenroute“, damit beide Pillen nebeneinander bleiben.

Die Straßenroute kommt von OSRM auf Basis von OpenStreetMap. Vor der ersten externen Anfrage bittet TourFuchs um Zustimmung. Übertragen werden nur Koordinaten von Start und Routenpunkten. Bei Fehler bleibt die Luftlinie verfügbar.

10.8 Google Maps

"In Google Maps navigieren" öffnet einen Directions-Link. Erst mit diesem bewussten Klick werden Routendaten an Google übergeben. Google begrenzt die Zahl der Zwischenziele; TourFuchs übergibt deshalb nur die unterstützte Anzahl (bei einer einfachen Tour bis zu zehn Stopps inklusive Ziel).

10.9 Tagesplan und Kalender

Nur Profi:

- **"Tagesplan drucken"** erstellt einen Plan mit Ankunftszeiten, Adressen, Kontakten und Checkboxes.
- **"Kalender-Export (.ics)"** erstellt einen Termin je Besuch.
- **"Als Text kopieren (Outlook/Copilot)"** legt die Tour in die Zwischenablage.

Datum, Startzeit und Besuchsdauer steuern Druck, Kalender und QR-Übergabe. Fahrzeiten sind Schätzwerte.

10.10 Besuchsstatus

Aus Besuchsrhythmus und letztem Besuch entstehen:

- ok
- bald fällig
- überfällig

Kunden ohne Rhythmus haben keinen Status. Ein Besuch wird in der Tour mit " **Heute**" oder im Kunden-Popup mit **"Heute besucht"** dokumentiert; am Handy genügt ein Tipp auf den Tour-Punkt der Zeile. Der Status aktualisiert sich sofort und wird lokal gespeichert.

10.10.1 Feierabend-Rückblick

Damit das Abhaken nicht reine Pflichteingabe bleibt, spiegelt TourFuchs den Tag zurück. **Klickpfad:** Tab "Tour" -> "Meine Tour" -> " Feierabend-Rückblick". Der Knopf erscheint, sobald heute ein Besuch eingetragen wurde oder eine Tour steht; die Zahl daneben nennt die heutigen Besuche.

Der Rückblick zeigt:

- **Besuche heute** - geplante und spontane; spontane sind als solche markiert.
- **Strecke (geschätzt)** - aus der geplanten Route, ausdrücklich **keine** gefahrene Wegstrecke. Ohne Startpunkt bleibt das Feld leer.
- **Überfällige erledigt** - Kunden, die **vor** dem heutigen Besuch überfällig waren. Dafür wird der heutige Eintrag zurückgerechnet; sonst wäre nach dem Abhaken jeder Kunde "im Rhythmus" und die Antwort immer 0.
- **Offen geblieben** - geplante Stopps ohne Besuchseintrag. Sie bleiben in der Tour und lassen sich morgen weiterverwenden.
- je Kunde den Abstand zum vorherigen Besuch ("zuvor vor 9 Wochen").

"📄 **Als Text kopieren**" legt einen schlichten Tagesabschluss in die Zwischenablage - für Wochenbericht, Notiz oder Mail. Der Rückblick öffnet sich nie von selbst: Wann Feierabend ist, entscheidet der Nutzer.

10.10.2 Besuche weitergeben (Besuchsbericht)

TourFuchs synchronisiert nichts über einen Server. Besuche, die am Handy mit „✓ Heute“ eingetragen wurden, verlassen das Gerät deshalb bewusst als **kleine Excel-Datei**. **Klickpfad Handy:** Tab "Tour" -> "Meine Tour" -> "📄 Besuche weitergeben (n)" oder im Feierabend-Rückblick "📄 **Besuche weitergeben**". Am Desktop: Daten -> "📄 Besuchsbericht (Excel)".

- **Zeitraum:** „Seit dem letzten Bericht“ (Standard), „Heute“ oder „Diese Woche“ (ab Montag), jeweils mit Anzahl. „Seit dem letzten Bericht“ merkt sich lokal, was schon weitergegeben wurde (60 Tage) - nichts doppelt, nichts vergessen. Besuche aus einem Import oder aus Beispieldaten gelten als schon bekannt.
- **Datei:** eine Zeile je Besuch - Besuchsdatum, Kundennummer, Name, Adresse, Vertriebsbezirk, Vertriebsbeauftragter, Hauptansprechpartner plus die Originalspalten der Kundenliste (z. B. CRM-Schlüssel). Beispieldaten sind als DEMO markiert.
- **Weitergeben:** Am Handy öffnet sich das Teilen-Menü des Geräts (Mail, Teams, OneDrive ...); wo das nicht geht, wird die Datei heruntergeladen. Wird das Teilen abgebrochen, gilt nichts als weitergegeben.
- **Verwendung:** ins CRM importieren, einer KI anhängen („trag das ein“, „schreib meinen Wochenbericht“) oder am Desktop in TourFuchs öffnen.
- **Am Desktop übernehmen:** Die Datei über „Eigene Daten laden“ (oder per Drag & Drop) öffnen. TourFuchs erkennt den Besuchsbericht an den Spalten „**Besuchsdatum**“ und „**Kundennummer**“ und trägt nur die Besuche nach - Kunden, Gebiete und Touren bleiben unverändert. Meldung z. B.: „8 Besuche übernommen · 1 Kunde nicht gefunden (12345)“. Unbekannte Kundennummern werden nicht angelegt.
- **Datenschutz:** Die Datei enthält Kundennamen. Nur über die Wege der eigenen Organisation teilen. Das CRM bleibt die führende Quelle.

10.11 Service-Fokus (Profi): Einsätze, Verträge und Tagesvorschlag

Der Arbeitsfokus **"Service"** ist ein **optionales Profi-Modul** mit den Tabs **"Einsätze"**, **"Verträge"** und **"Tour"**. Er ist standardmäßig ausgeblendet und wird unter 🌱 **Erweiterungen** → **ServiceFuchs** aktiviert (die Wahl wird lokal gemerkt). Er hält zwei getrennte Zusatzbestände neben den Kundendaten:

Serviceverträge (Vertragsradar): eigener Excel-/CSV-Import. Eindeutiger Schlüssel ist **Quellsystem + Vertragsnummer**; die Verknüpfung zum Kunden erfolgt ausschließlich über die exakte **Kundennummer** (führende Nullen bleiben erhalten, Namen oder PLZ sind bewusst keine Fallbacks). Ein erneuter Import ersetzt nur die in der Datei enthaltenen Vertragsquellen; andere Quellen, Kunden, Gebiete und Touren bleiben erhalten. Das Radar zeigt Handlungsfristen ("Handeln bis") in exklusiven Zeitfenstern, Vertragswerte und Verantwortliche.

Operative Serviceeinsätze (Work Orders): ebenfalls eigener Import mit strenger Validierung (Fällig am, Zeitfenster, Dauer 10-720 Minuten, Priorität KRITISCH/HOCH/MITTEL/NIEDRIG, Status). Fehlerhafte Zeilen werden nie übernommen; die Fehlerliste steht als Excel bereit.

Kundenauswahl im Service-Fokus: Über dem Panel steuert eine Auswahl, welche Kunden Karte und Tour zeigen: **"Jetzt"** (fällige/kritische Einsätze), **"Diese Woche"**, **"Vertragskunden"** (Standard: Kunden mit aktivem oder in Verlängerung befindlichem Vertrag) oder bewusst **"Alle Kunden"**. Zähler an den Schaltflächen machen die Wirkung sichtbar. Bereits gewählte Tourstopps außerhalb des Filters bleiben mit einem Hinweis in der Tour.

Tagesvorschlag: Der Service-Tagesplaner erstellt lokal und deterministisch einen erklärbaren Tagesplan (Arbeitstag, Schichtfenster, Techniker-Skills). Entfernungen werden als Luftlinie mal Straßenfaktor 1,3 bei 60 km/h geschätzt; SLA-Fristen beeinflussen die Reihenfolge, sind aber keine harte Schranke. Jeder Stopp trägt nachvollziehbare Gründe, nicht einplanbare Einsätze werden mit Ursache gelistet. **"Übernehmen"** ersetzt die Tourstopps und fixiert die Zeiten; jede manuelle Touränderung verwirft den fixierten Plan bewusst. Tagesplan-Druck und Kalender-Export übernehmen die fixierten Zeiten.

Demo-Daten enthalten passende Demo-Verträge und 20 Demo-Einsatzaufträge, damit der Service-Fokus ohne eigene Dateien erlebbar ist.

Zanobo-Brücke (akustischer Maschinen-Check): Einsätze mit **Anlagen-ID** verlinken direkt zur Schwester-App **Zanobo** (Standard: `zanobo.vercel.app`, eigene Instanz im Einsätze-Tab einstellbar). Zanobo vergleicht das Betriebsgeräusch einer Maschine lokal im Browser mit einer Referenzaufnahme - ein **Vergleichs- und Orientierungsinstrument**, kein **Diagnosewerkzeug**. Der Guide übernimmt dieses Wording immer.

- Der Link erscheint überall dort, wo ein Einsatz mit Anlagen-ID sichtbar ist: Einsatzkarte im Service-Cockpit, Tour-Stopp mit Service-Zeitplan, Tagesplan-Druck und Kalender-Termin (.ics).
- Konvention: **Anlagen-ID in TourFuchs = Maschinen-ID in Zanobo** (dieselbe ID wie am Zanobo-NFC-Tag an der Maschine).
- Datenschutz: Der Deep-Link nutzt Zanobos Route `#/m/<Anlagen-ID>` - die ID steckt im URL-Fragment und wird beim Öffnen **nicht an den Server übertragen** (gleiche Mechanik wie beim Tour-QR).
- Beide Apps teilen dieselbe Architektur: lokal im Browser, ohne Cloud und ohne Konto. Es findet keine Datenübertragung zwischen TourFuchs und Zanobo statt; die Brücke ist ein reiner Link.

11. Tour vom Desktop aufs Smartphone übergeben

11.1 Senden am Desktop

Klickpfad: Tour planen -> "An Handy übergeben (QR)".

Der QR-Code enthält nur die geplante Tour, maximal 12 Stopps:

- Start
- Stopps mit Name, Koordinaten, Adresse, Telefon und Kundennummer
- Datum, Startzeit und Besuchsdauer
- Rundreise-Einstellung
- optionaler Tourname

Die vollständige Kundendatenbank wird nicht übertragen. Der Tourinhalt steckt im URL-Fragment `#t=...`; dieses Fragment wird beim Laden der Webadresse nicht an den Server gesendet.

11.2 Empfangen mit der normalen Smartphone-Kamera

1. QR-Code am Desktop mit der Kamera-App scannen.
2. TourFuchs-Link öffnen.
3. Empfangsdialog prüfen.
4. eine der angebotenen Aktionen wählen.

Die installierte PWA öffnet sich, andernfalls der Browser. Das Laden der App kann eine Netzwerkverbindung benötigen, der Tourinhalt selbst wird jedoch aus dem QR-Fragment gelesen.

11.3 Empfangen innerhalb von TourFuchs

Klickpfad: "Tour" -> "Tour vom Desktop scannen".

Alternativ zum Live-Kamerascan kann ein Foto des QR-Codes ausgewählt werden.

Nach erfolgreichem Scan:

- **"Als Tour übernehmen"** gleicht Stopps über Kundennummer, sonst Name + PLZ, mit lokalen Kunden ab. **Im Code enthaltene, lokal unbekannte Kunden werden dabei angelegt**, damit die Tour vollständig übernommen wird.
- **"In Google Maps navigieren"** funktioniert direkt aus dem QR-Code - auf Wunsch **ab dem aktuellen Standort**.
- **Kalender (.ics)** funktioniert ebenfalls direkt aus dem QR-Code.

11.4 Warum "An Handy übergeben" mobil fehlt

Auf einem Smartphone wäre das Senden einer Tour an dasselbe Smartphone verwirrend. Deshalb ist **"An Handy übergeben (QR)"** im Mobile View ausgeblendet. **"Tour vom Desktop scannen"** bleibt sichtbar.

12. Mobile Bedienung

12.1 Produktfokus

Mobil gibt es **einen** Bereich: die **Tour**. Eine Reiterleiste steht deshalb nicht mehr im Bild. Was man sieht, entscheidet allein die Höhe des Blatts: **unten = Karte, oben = Tour**.

Fest unter der Topbar bleibt die Pille **"Basis" / "Profi"** - einzeilig, seit die Reiter „Karte | Tour“ entfallen sind. Dass sie bleibt, ist eine bewusste Entscheidung vom 11.08.2026 und keine Übergebliebene: Der Einwand gegen sie war immer der Platz, und der ist jetzt da. Gebietsplanung, Cockpit und Simulation sind bewusst Desktop-Aufgaben.

Bis Version 3.2 standen dort zwei Reiter. Sie waren kein Bereichswechsel: „Karte“ klappte das Blatt ein, „Tour“ zog es auf - dasselbe, was Griff und "☰" tun. Drei Bedienelemente für einen Zustand, zum Preis einer Zeile am oberen Rand.

12.2 Bottom Sheet

Das Bedienpanel ist unten an den Bildschirm angedockt.

- der obere Griff wird senkrecht gezogen, um die Höhe kontinuierlich zu ändern; bis zum Boden gezogen klappt das Blatt ganz auf die Guckhöhe ein.
- aus geschlossenem Zustand folgt das Blatt direkt dem Finger, ohne von unten falsch zu schrumpfen.
- ein **Tipp** auf den Griff klappt ein und aus - wie "☰" in der Topbar.
- beim Einklappen zeigt eine bereits geplante Tour sich auf der frei werdenden Karte.
- die gewählte Höhe wird gespeichert.
- der eingeklappte Peek und die schwebenden Overlays liegen bewusst **über der System-Navigationsleiste** (Android/iOS): Ist im Edge-to-Edge-Modus unten eine Zurück/Home/Übersicht-Leiste sichtbar, verdeckt sie den Beispieldaten-Streifen und die Bedienelemente nicht mehr. Ohne sichtbare Leiste sitzt das Blatt wie bisher ganz unten.

Tour-Akkordeon (mobil): Im Tour-Blatt sind **1. Startpunkt · 2. Vorschläge · 3. Meine Tour** drei ein-/ausklappbare Karten. Es ist immer **genau eine offen**; öffnet man eine, klappen die anderen zu. Eingeklappt bleibt eine sprechende Zeile stehen (gewählter Start, Umkreis, Anzahl Stopps bzw. „auf Karte“). Die offene Gruppe scrollt **intern**, damit alle drei Köpfe sichtbar bleiben. Ohne manuelle Wahl folgt das Akkordeon dem Arbeitsfluss (Start → Vorschläge); das Aussuchen weiterer Kunden lässt „Vorschläge“ bewusst offen (kein Sprung zu „Meine Tour“).

Schwebender Fuchs-Knopf (nächster Schritt): Bei eingeklapptem Blatt schwebt im Außendienst eine kleine helle Pille über der Griff-Leiste und schlägt den nächsten sinnvollen Schritt vor: 📍 „Kunden in meiner Nähe“ → 🚩 „Tour ab hier planen“ (öffnet das Tour-Blatt mit gesetztem Start) → 🗺️ „Route auf die Karte“. Liegt die Route, tritt der Fuchs zurück und der Umschalter 🗺️ „Straßenroute“ / 📏 „Luftlinie“ nimmt seinen Platz in derselben Knopfzeile ein - gleiche Pille, gleiche Höhe, neben 🖋️ „Lasso ziehen“.

„Meine Tour“ (mobil): Die Stopps sind kompakte **Ein-Zeilen-Karten** mit durchgehender grüner Tourlinie. Umsortiert wird per **Halten & Ziehen**; ein **Fokus-Modus** gibt dem gerade aktiven Element mehr Platz.

Im Sheet funktionieren Scrollbar, Finger-Scrollen und Ziehen auf Freiflächen. Die Karte wird mobil mit zwei Fingern gezoomt. Sowohl die zusätzlichen Karten-Zoomtasten als auch die Desktop-Panel-Skalierung sind dort bewusst ausgeblendet.

12.3 In der Nähe

Die Klappkarte **"In der Nähe"** steht oben im Tour-Blatt, über Schritt 1, und zeigt Kunden relativ zur Kartenmitte oder zum GPS-Standort. Zugeklappt trägt sie Anzahl und Entfernung des nächsten Kunden; aufgeklappt fünf Zeilen, auf Wunsch alle (maximal zwölf).

Basis zeigt Name, Ort, Entfernung und Umsatz. Profi ergänzt Besuchsstatus und Fälligkeitszähler.

Berechnet wird nur, was zu sehen ist: Bei eingeklapptem Blatt ruht die Liste.

12.4 Mobile Popups

Kunden-Popups sind scrollbar. Adresse zeigt Straße, PLZ und Ort. Aktionen wie **"Zur Tour"**, **"Heute besucht"** und **"Briefing"** funktionieren direkt aus dem Popup.

12.5 Hochformat und Mobile-Vorschau

Die App ist für Smartphone-Hochformat optimiert. Im Querformat kann ein Drehhinweis erscheinen.

Am Desktop öffnet das Topbar-Symbol **"Mobile Außendienst & Tour"** eine gerahmte Smartphone-Ansicht. Sie ist kein reiner Tourenplaner: Kundenkarte, Kundensuche, Kunden-Popup, Briefing, Tour und Navigation bleiben erreichbar. Für den schnellen Nutzennachweis startet die Vorschau im geöffneten Tour-Bereich.

Sobald erstmals Kundendaten vorhanden sind und kein Dialog oder anderer Onboarding-Schritt die Aufmerksamkeit beansprucht, inszeniert TourFuchs diesen Einstieg genau einmal ruhig: Das Smartphone-Symbol wird kurz hervorgehoben, die fertig geladene Vorschau öffnet sich für etwa 2,6 Sekunden und schließt wieder. Danach zeigt ein kurzer Hinweis, wo sie erneut geöffnet werden kann. Auf einem leeren Erststart bleibt zunächst die Begrüßung im Vordergrund. Eine manuelle Nutzung unterdrückt den späteren Auto-Hinweis; bei reduzierter Bewegung wird nur der statische Fundorthinweis gezeigt.

Die Vorschau läuft im selben TourFuchs-Ursprung und nutzt deshalb denselben lokal gespeicherten Datenbestand. Innerhalb des eingebetteten Smartphones wird das automatische Live-Demo-Angebot unterdrückt, damit kein Modal im Modal erscheint.

12.6 Mobile Live-Demos

Die Demo-Auswahl nutzt fast die gesamte verfügbare Höhe, skaliert Inhalte für normale Smartphone-Größen und hält Kopf, Liste und Abschlussaktionen sichtbar. Desktop-only Geschichten und der QR-Sendeschritt werden ausgeblendet.

13. Gebietsplanung, Cockpit und Simulation

13.1 Gebietsansicht

Klickpfad im Standard: Profi -> Gebietsplanung -> Tab Gebiete .

Die Modulooption **"GeoFuchs (Gebietsplanung & -management)"** ist standardmäßig aktiviert. Sie kann unter **Erweiterungen** bewusst ausgeschaltet und später wieder eingeschaltet werden. Bezirke, Bezirksfarben und operative Filter bleiben auch dann im Außendienst sichtbar; nur strukturelle Analyse und Änderung liegen hinter diesem Modul.

Gebietsebenen:

- Landkreise
- PLZ 1-stellig
- PLZ 2-stellig
- PLZ 3-stellig
- PLZ 5-stellig
- **"Gebietsflächen ausblenden"** zeigt nur die Kundenkarte. Mit **"Gebietsflächen einblenden"** kehrt die Karte zur vorherigen oder zur automatischen Gebietsebene zurück.

Anzeigearten:

- **"Automatisch (nach Zoom)"**
- **"Vertriebsbezirk (Flächen)"**
- **"Vertriebsgruppe (Flächen)"**
- **"Besuchsstatus"**
- **"Weiße Flecken (Abdeckung)"**

Bei automatischer Anzeige gilt: weit herausgezoomt Vertriebsgruppen, mittlerer Zoom Vertriebsbezirke, nah Kundenmarker.

13.2 Filter und Umsatzlabels

Die Fläche bezeichnet die gewählte geografische Gebietsebene, zum Beispiel einen Landkreis. Farbe und Kürzel darauf zeigen den Vertriebsbezirk oder die Vertriebsgruppe.

Ein Filter im Tab **"Filter"** gilt auch für die Gebietskarte: Abgewählte Einheiten verschwinden mitsamt Fläche, Hoverziel, Beschriftung und Legendeneintrag. Wird nur ein Vertriebsbezirk gewählt, bleibt damit nur dessen räumlicher Ausschnitt sichtbar.

Der aktivierbare Filter **"Umsatz von-bis"** besitzt zwei offene Grenzen. Eine leere Von- oder Bis-Grenze bedeutet kein Limit in diese Richtung. Bei aktivem Filter werden Kunden ohne gültigen Umsatzwert ausgeschlossen; ein ausdrücklich vorhandener Wert von **0 EUR** bleibt dagegen ein echter Wert. Vertauschte Grenzen ordnet TourFuchs automatisch von klein nach groß. Der Filter wirkt auf Kundenpunkte, Zähler, Tourvorschläge sowie Gebietsflächen und -summen.

Unter **"Fläche einfärben ab"** legt eine ganze Zahl fest, wie viele aktuell sichtbare Kunden mindestens in einem Landkreis oder PLZ-Gebiet liegen müssen, damit es eine Vertriebsfarbe erhält. **0** schaltet die Mindestzahl aus. Dünner besetzte Gebiete bleiben als neutrale, weiterhin anklickbare Orientierung erhalten; ihre Kunden fließen nicht in die sichtbaren Gebietskacheln ein. Die Ansicht **"Weiße Flecken"** bleibt von dieser Farbschwelle unberührt.

Die eingeblendeten Flächenlabels zeigen die fachliche Summe des sichtbaren Ausschnitts. Ohne aktiven Filter zeigen sie die Gesamtsumme der Einheit. **T EUR** bedeutet Tausend Euro. Der exakte Betrag steht im Tooltip.

Jede Organisationskachel auf der Karte ist selbst anklickbar und liegt als eigenes Klickziel vor der Gebietsfläche. Der Klick öffnet eine große Detailkarte für die Einheit mit sichtbarer Kundenzahl, Umsatzsumme, Durchschnitt je Kunde mit Umsatzangabe, Zahl der betroffenen Landkreis-/PLZ- Teilgebiete, Vertriebsgruppe, Vertriebshauptgruppe und den vier stärksten Kundenstandorten nach Anzahl. **"Gebiet auf Karte zeigen"** schließt die Detailkarte und passt den Kartenausschnitt an alle Teilflächen der Einheit an.

13.3 Gebietspopup

Ein Klick auf eine Fläche zeigt:

- Kundenzahl
- Umsatz gesamt
- Verteilung **Vertriebsbezirk · Kunden · Umsatz**
- in Profi zusätzlich die namentliche Kundenliste

Am Desktop kann der Nutzer:

- **"Kunden dieses Gebiets umordnen"**
- eine ganze Fläche einem Vertriebsbezirk zuweisen
- einzelne Kunden filtern, markieren und neu zuweisen
- die letzte Editor-Aktion rückgängig machen

Der Editor **liegt seit dem 01.08.2026 neben der Karte, nicht darüber**: Er öffnet ohne abdunkelnden Vorhang am rechten Rand, die Karte bleibt sichtbar und schiebbar. Das ist keine Kosmetik - die Frage „welchem Bezirk gebe ich diese Kunden?“ beantwortet man an der Nachbarschaft auf der Karte, und die lag vorher unter dem Dialog. **Ein Klick auf ein anderes Gebiet füllt den offenen Editor neu**, statt an ihm abzuprallen; **Escape** schließt ihn wie jeden anderen Dialog.

Mobil ist die Gebietsplanung nur lesend beziehungsweise ausgeblendet; Änderungen werden am Desktop durchgeführt.

13.4 Gebiets-Cockpit

Klickpfad: "GeoFuchs" -> "Gebiete" -> "Gebiets-Cockpit öffnen" .

Das Cockpit beantwortet:

- Wie viele Kunden und wie viel Umsatz besitzt jeder Vertriebsbezirk?
- Welche Bezirke sind stark oder schwach?
- Wie ausgewogen ist die Verteilung?
- Welche Wirkung hätte eine Gebietsverschiebung?

Wichtige Elemente:

- Vertriebsgruppe als Vergleichsrahmen
- Status-, Top- und Flop-KPI
- Tabelle mit Vertriebsbezirk, Kunden, Umsatz und Auslastung
- Sortierung nach Umsatz, Kunden oder Name
- Top-3/Flop-3 oder **"Alle anzeigen"**
- Suche innerhalb der Einheiten

Das Cockpit öffnet als reine **Analyse** (KPIs). Die Simulation darunter ist standardmäßig **eingeklappt** und wird bei Bedarf aufgezogen (Überblick → aufzoomen).

Fairness: bis zu einem Kunden-Faktor von 1,5 gilt die Verteilung als ausgewogen; darüber als ungleich verteilt.

Die Status-Karte weist diese Grenze seit Version 3.1 ausdrücklich als **Setzung** aus: „*Ausgewogen bis Faktor 1,5 - gesetzte Konvention, keine Messung.*“ Der Tooltip nennt die Herkunft (Zielwert des Ausgewogenheits-Assistenten, Roadmap 3.2) und den Ort, an dem sie steht.

Das ist kein Schmuck. Ohne diesen Satz liest sich „Ungleich verteilt“ wie ein Messergebnis, dem man nur zustimmen kann. Wer weiß, dass jemand die Grenze gewählt hat, kann ihr widersprechen. **Antwortregel:** Wird nach der Herkunft der 1,5 gefragt, ist die richtige Antwort „eine gewählte Konvention“, nicht „ein Branchenwert“.

Die Schwelle steht an **einer** Stelle (`CONFIG.territory.balancedMaxRatio` in `src/core/config.js`) und gilt zugleich für den Ausgewogenheits-Hinweis nach dem Import (Kapitel 11). Bis Version 3.0 war sie an beiden Stellen unabhängig hardcodiert - zwei Quellen für dieselbe Norm.

13.5 Was-wäre-wenn-Simulation

Klickpfad: Cockpit -> Abschnitt "**Was-wäre-wenn: Gebiete zuweisen**" aufklappen. Der Abschnitt ist standardmäßig eingeklappt; läuft bereits eine Simulation mit offenen Zuweisungen, öffnet das Cockpit ihn aufgeklappt.

1. Ebene wählen.
2. Kreisname oder PLZ-Präfix suchen.
3. optional "**Auch Gebiete ohne Kunden einbeziehen**".
4. Gebiete markieren oder "**Alle sichtbaren auswählen**".
5. Zielart und Ziel wählen.
6. "**Auswahl zuweisen**".
7. Kennzahlen und Umsatzdeltas prüfen.
8. optional "**Ein Schritt zurück**" oder "**Simulation zurücksetzen**".
9. "**Simulation auf Karte prüfen**".
10. erst nach Prüfung "**Zuweisung übernehmen**".

Merksatz: "**Auswahl zuweisen**" ist nur Simulation. "**Zuweisung übernehmen**" schreibt dauerhaft.

Bis zu 30 Simulationsschritte können einzeln zurückgenommen werden.

13.6 Simulationskarte

Ansichten:

- "**Alt**" = Zustand vor der Simulation
- "**Neu**" = simulierter Zielzustand
- "**Änderungen**" = nur geänderte Gebiete deutlich hervorgehoben

Aktionen:

- "**Simulation bearbeiten**"
- "**Verwerfen**"
- "**Zuweisung übernehmen**"

In "**Änderungen**" zeigt die Füllung die neue Farbe und die Umrandung die alte Farbe.

13.7 Entscheidungsvorlage und Umbuchungsliste

Klickpfad: Cockpit -> "**Was-wäre-wenn: Gebiete zuweisen**" -> mindestens eine Zuweisung -> " **Entscheidungsvorlage**" bzw. "**↓ Umbuchungsliste (Excel)**".

Beide Knöpfe stehen erst da, **sobald eine Simulation läuft**. Ohne Zuweisung gibt es nichts auszugeben, und ein Knopf, der nichts tun kann, ist eine Frage, die niemand gestellt hat.

"📄 **Entscheidungsvorlage**" öffnet ein neues Fenster mit einer Druckansicht (über den Druckdialog des Browsers auch als PDF zu sichern). Inhalt:

- Kopfzeile mit Datum, Datensatz, Ebene, Zuweisungsart und Gruppenfokus
- der Hinweis, dass die Zuweisung **nicht übernommen** ist
- vier Kennzahlen: zugewiesene Gebiete, umgebuchte Kunden, bewegter Umsatz, betroffene Einheiten
- Ausgewogenheit **vorher und nachher** mit stärkster und schwächster Einheit
- Kennzahlen je Einheit: Kunden und Umsatz vorher, nachher und Differenz
- die Liste der ausgeführten Schritte und der betroffenen Gebiete

Die Vorlage nennt **keine Kundennamen**. Das ist Absicht: Sie wird in einer Sitzung herumgereicht, und ein Verteiler, der über Gebietszuschnitte entscheidet, braucht keine namentliche Kundenliste.

"⬇ **Umbuchungsliste (Excel)**" lädt die namentliche Gegenliste für die Person, die die Umbuchung ausführt: je Kunde Name, Kundennummer, PLZ, Ort, bisheriger und neuer Wert sowie Umsatz. Sind nur Gebiete ohne Kunden zugewiesen worden, meldet TourFuchs **"Keine umgebuchten Kunden - die Liste wäre leer."** und lädt nichts.

Enthält der Bestand Demo-Kunden, tragen beide Ausgaben die Warnung **"DEMO - NICHT PRODUKTIV"**.

Was die Vorlage nicht enthält: kein Kartenbild Alt/Neu. Für den Blick auf die Karte ist **"Simulation auf Karte prüfen"** der Weg (13.6). Ein Hinweis darauf steht im Fenster der Vorlage am Bildschirm und wird nicht mitgedruckt.

Richtige Guide-Antwort auf "Wie bekomme ich die Simulation ins Management?": Entscheidungsvorlage drucken oder als PDF sichern; die namentliche Liste nur dorthin geben, wo sie gebraucht wird.

14. Datentresor und sicherer Geräteumzug

14.1 Datentresor einrichten

Klickpfade:

- Topbar -> offenes Schloss/Tresor-Symbol (der stets erreichbare Einstieg)
- oder im **"Daten"**-Tab den eingeklappten Block "🔒 **Datentresor & sicherer Umzug**" aufklappen -> **"Tresor aktivieren (PIN)"**. Der Block zeigt eingeklappt den Status (Tresor aus/aktiv/gesperrt) und macht so der eigentlichen Datenarbeit Platz.

Nach dem Import eigener Kundendaten **unterbricht TourFuchs nicht mehr**. Die Daten sind gespeichert; ein einmaliger Kurzhinweis sagt, dass sie unverschlüsselt auf diesem Gerät liegen, und nennt den Weg. Solange eigene Daten ohne Tresor hier liegen, bleibt das **offene Schloss in der Kopfzeile hervorgehoben** - der Zustand ist dauerhaft sichtbar, ohne aufzuhalten. Verschlüsselt wird, wenn der Nutzer sich dafür entscheidet.

Ausnahme: Beim **sicheren Umzug** (14.4) bleibt das Tresor-Setup erzwungen - wer Daten verschlüsselt von einem anderen Gerät empfängt, hat sich für Schutz bereits entschieden. Demo-Daten verlangen nie eine PIN.

Der Nutzer vergibt eine **PIN oder Passphrase mit mindestens sechs Zeichen** (gilt für Einrichten, PIN ändern und neue PIN nach Wiederherstellung). Eine Anzeige bewertet sie ehrlich: nur Ziffern unter 8 Stellen „Schwach“, 8-11 Ziffern „Mittel“, Passphrasen aus mehreren Wörtern „Stark“. Empfohlen ist eine Passphrase wie „Fuchs-fährt-nach-Köln“. Grund: Die Sperre nach Fehlversuchen wirkt nur in der App; wer die gespeicherten Daten kopiert, kann ohne Sperre probieren - dann schützt nur die Länge. Bestehende kürzere PINs funktionieren weiter; die neue

Regel greift beim nächsten PIN-Wechsel. Am Sperrbildschirm erscheint bei einer Ziffern-PIN der Ziffernblock, bei einer Passphrase die volle Tastatur. Danach zeigt TourFuchs einen **Wiederherstellungscodes**, der nur einmal sichtbar ist. Er muss getrennt und sicher aufbewahrt werden.

14.2 Schutzmodell

- Kundendaten werden lokal mit AES-256 verschlüsselt - ebenso der Adress-Cache der Verortung, gespeicherte Touren und Simulations-Szenarien. Das Gedächtnis „Besuche weitergeben“ speichert Kundennummern nur als Prüfsumme.
- ein zufälliger Datenschlüssel wird mit einem aus der PIN abgeleiteten Schlüssel geschützt.
- die PIN und der ungeschützte Datenschlüssel werden nicht dauerhaft gespeichert.
- nach App-Start oder Auto-Lock erscheint der Sperrbildschirm.
- Standard-Auto-Lock ist 5 Minuten; wählbar sind 1, 5, 15 Minuten, 1 Stunde oder nur manuell.
- nach 10 falschen PIN-Versuchen werden Tresor und lokale Kundendaten gelöscht.

Der Tresor schützt gespeicherte Daten auf einem verlorenen oder gestohlenen Gerät. Er schützt nicht gegen Schadsoftware in einer bereits entsperreten Sitzung.

14.3 PIN vergessen

Klickpfad: Sperrbildschirm -> **"PIN vergessen? Wiederherstellungscodes nutzen"** -> Code eingeben -> neue PIN setzen.

Ohne PIN und Wiederherstellungscodes gibt es keine Betreiber-Hintertür. Die Daten sind nicht wiederherstellbar.

14.4 Face/Touch ID

Bei aktivem, entsperrem Tresor kann **"Face/Touch ID einrichten"** erscheinen. Voraussetzung ist ein Plattform-Authenticator mit WebAuthn-PRF-Unterstützung. Biometrische Daten verlassen das Gerät nicht. Die PIN bleibt der Rückfallweg.

14.5 Manuell sperren, PIN ändern, deaktivieren

- Topbar-Tresorsymbol sperrt sofort.
- **"PIN ändern"** verlangt die aktuelle PIN.
- **"Tresor deaktivieren"** verlangt Bestätigung und PIN; danach werden Daten wieder unverschlüsselt lokal gespeichert.

14.6 Sicherer Umzug senden

Klickpfad: "Daten" -> "Sicherer Umzug" -> "Verschlüsselt exportieren (Datei + QR)".

TourFuchs erzeugt:

1. eine AES-256-GCM-verschlüsselte `.tfSAFE`-Datei.
2. einen getrennten Zufallsschlüssel als QR-Code und Text.

TourFuchs lädt die Datei nicht auf einen eigenen Server. Der Nutzer entscheidet, wie die Datei auf das Zielgerät gelangt. Datei und Schlüssel müssen getrennt transportiert werden.

14.7 Sicherer Umzug empfangen

Klickpfad: "Eigene Daten laden" -> "Verschlüsselte TourFuchs-Datei" -> "Verschlüsselte Datei öffnen".

Alternativ bei geladenen Daten:

"Daten" -> "Daten empfangen (Datei + Schlüssel)" .

1. .tfSAFE -Datei wählen.
2. Schlüssel-QR scannen oder Schlüsseltext eingeben.
3. Daten entschlüsseln.
4. direkt einen neuen lokalen Datentresor einrichten.

Falscher Schlüssel und beschädigte Datei werden erkannt.

Wenn die Datei abgelehnt wird (seit 28.09.2026 mit Befund): Die Meldung nennt Dateiname und Größe und sagt, was los ist - statt nur „keine gültige Datei“:

Befund	Bedeutung / Rat
leer (0 Byte)	nicht vollständig angekommen, z. B. nur ein Cloud-Platzhalter - in der Cloud erst ganz herunterladen
unvollständig	das Ende fehlt - Datei am Desktop neu erzeugen, anderen Weg wählen
gepackt (ZIP)	erst entpacken, dann die .tfSAFE wählen
Webseite statt Daten	meist die Hinweisseite eines Mail- oder Cloud-Filters
verändert/verschlüsselt	z. B. durch einen Firmen-Schutz für Anhänge - per USB oder Cloud statt Mail übertragen
keine TourFuchs-Umzugsdatei	falsche Datei gewählt

Leicht veränderte Dateien (neu gespeichert als UTF-16, Text davor oder danach, Base64-verpackt) werden **trotzdem gelesen**. Dieselbe Datei darf **beliebig oft** erneut gewählt werden; TourFuchs merkt sich keine „verbrauchten“ Dateien - vor dem Übernehmen fragt es nur, ob die Daten auf dem Gerät ersetzt werden sollen.

15. PWA-Installation und Updates

15.1 Installation

Desktop Edge/Chrome: Browser-Menü -> **"App installieren"**.

Android Chrome: Menü -> **"App installieren"** oder **"Zum Startbildschirm hinzufügen"**.

iPhone Safari: Teilen -> **"Zum Home-Bildschirm"**. Einen automatischen Installations-Knopf gibt es dort nicht; TourFuchs blendet nach der ersten geplanten Tour stattdessen genau diese Anleitung ein.

15.2 Offline-Verhalten

App-Shell, grundlegende Gebietsdaten, PLZ-Koordinaten und PLZ-Ortsnamen werden vorgehalten. Große Detailgebiete und zuletzt verwendete Kartenkacheln werden nach Nutzung gecacht. Eine vollständige Offline-Karte für ganz Deutschland ist nicht garantiert.

Microsoft 365 Copilot, Nominatim, OSRM, Google Maps und neue Kartenkacheln benötigen Netzwerkzugriff.

15.3 Updates

TourFuchs prüft beim Start, etwa stündlich und bei erneutem Fokus auf Updates. Bei einer neuen Version erscheint:

- "Später"
- "Jetzt aktualisieren"

Das Update erneuert App-Dateien und Service Worker. IndexedDB und localStorage werden dabei nicht gelöscht. Das allgemeine Löschen von Browserdaten kann lokale Kundendaten dagegen entfernen.

15.4 Alter Name oder alte Version

1. App schließen und neu öffnen.
2. Update-Hinweis bestätigen.
3. Browserseite neu laden.
4. bei altem PWA-Namen alte Installation entfernen und neu installieren.

16. Datenschutz und Datenflüsse

16.1 Grundmodell

TourFuchs ist **lokal-first**, nicht pauschal "vollständig offline". Eigene Kundendaten liegen im Browserprofil in IndexedDB; Einstellungen und Sicherheitsmetadaten liegen lokal. Der Betreiber erhält den Kundendatensatz nicht. Bewusst gestartete Funktionen können klar begrenzte Daten an externe Dienste übergeben.

16.2 Verbindliche Datenflussmatrix

Funktion	Auslöser	Übertragene Daten	Ziel
PLZ-Verortung	automatisch beim Import	keine externe Übertragung	lokale PLZ-Tabelle
Ortssuche für Start/Ziel	Tippen im Suchfeld	keine externe Übertragung	dieselbe lokale PLZ-Tabelle
Eigene Orte merken	Klick auf "★ merken"	keine externe Übertragung; lokal gespeichert (im Tresor verschlüsselt)	nur TourFuchs im Browser
Kartenanzeige	Karte betrachten	technische Zugriffsdaten, Kachelkoordinaten	OSM/Esri-Kacheldienste
Adressen exakt verorten	bewusster Klick bei Echtdaten	Straße, PLZ, Ort	Nominatim/OpenStreetMap
Straßenroute/Korridor	nach Zustimmung	Koordinaten der Routenpunkte	OSRM
Google Maps Navigation	bewusster Klick	Start, Ziel, Zwischenziele als Adresse/Koordinate	Google Maps
Basis-Briefing	Nutzer fügt Prompt ein und sendet	im Prompt sichtbare Identität und Tourkontext	Microsoft 365 Copilot
Kundenbriefing	Prompt wird nur kopiert; Übertragung erst durch das Absenden im Assistenten	Name, Nummer, PLZ/Ort, Hauptkontakt, Tourkontext	vom Nutzer gewählter Assistent

Funktion	Auslöser	Übertragene Daten	Ziel
Mehrkunden-Briefing	Prompt wird nur kopiert; Übertragung erst durch das Absenden im Assistenten	je Kunde Name, Nummer, PLZ/Ort, Fälligkeit, letzter Besuch; höchstens 12 Kunden	vom Nutzer gewählter Assistent
Demo-Kontakt und Demo-Briefing	Klick auf sichtbare Demo-Aktion	keine externe Übertragung; lokale Simulation/Vorschau	nur TourFuchs im Browser
Tour-QR	QR anzeigen/scannen	keine TourFuchs-Serverübertragung; Tour im QR/URL-Fragment	Bildschirm/Kamera
Sicherer Umzug	Export/Import	TourFuchs lädt nichts hoch; Dateiweg vom Nutzer gewählt	lokales Dateisystem/gewählter Kanal

16.3 Was Nominatim nicht erhält

- Kundenname
- Kundennummer
- Umsatz
- Ansprechpartner
- Telefon/E-Mail
- Vertriebsbezirk oder Gruppe

16.4 Was OSRM nicht erhält

- Kundenname
- Kundennummer
- Umsatz
- Ansprechpartner
- Telefonnummer/E-Mail

16.5 Briefing und internes Wissen

Copilot darf nur Inhalte einbeziehen, auf die das angemeldete Arbeitskonto Zugriff hat. TourFuchs umgeht keine Microsoft-Berechtigungen. Der Guide darf nicht behaupten, das Briefing könne beliebige fremde oder gesperrte Unternehmensdaten lesen.

16.6 Vor destruktiven Aktionen

Vor diesen Aktionen immer Wirkung nennen und bei Bedarf Export empfehlen:

- **"Daten löschen"**
- **"Datenbank zurücksetzen"**
- zehnter falscher PIN-Versuch
- **"Zuweisung übernehmen"**
- vollständiger Kundenimport

17. Klickpfad-Bibliothek

Ziel	Klickpfad
Demo-Daten laden	Daten -> "App in 60 Sekunden erleben"
Live-Demos manuell	Willkommens-Panel -> "Lieber zuschauen?" oder Info & Impressum -> "Funktionen entdecken (Live-Demos)"
Erste Schritte einklappen	Erste-Schritte-Karte -> "Später" (Zeile bleibt; Klick klappt wieder auf). Klappt auch von selbst ein, sobald man in den Panel-Inhalt scrollt
Angebote zurückholen	im Panel wieder ganz nach oben scrollen - oder Bereich/Modus wechseln
Vollständigen Briefing-Prompt lesen	Briefing-Dialog ->  Vollständigen Prompt ansehen
Erste Schritte abwählen	Erste-Schritte-Karte -> "Nicht mehr zeigen"
Erste Schritte zurückholen	Info & Impressum -> "Erste Schritte anzeigen"
Service-Fokus öffnen	 Erweiterungen -> "ServiceFuchs" einschalten -> Bereich "ServiceFuchs"
Verträge importieren	Service -> Verträge -> Vertragsdatei laden
Einsätze importieren	Service -> Einsätze -> Einsatzdatei laden
Service-Tagesvorschlag	Service -> Tour -> Bezirk + Start -> Tagesvorschlag prüfen -> "Übernehmen"
Maschine anhören (Zanobo)	Service -> Einsätze -> Einsatzkarte -> "Maschine anhören (Zanobo)" (bei Anlagen-ID)
Zanobo-Instanz ändern	Service -> Einsätze -> Datenquelle -> Feld "Zanobo-Instanz"
Eigene Liste laden	Daten -> "Eigene Daten laden" -> "Excel-/CSV-Datei auswählen" (beim ersten Mal einmalig "Bestätigen und weiter")
Berechtigung zurücknehmen	Daten -> Häkchen "Berechtigung bestätigt am ..." abwählen
Spalten prüfen	"Spalten zuordnen" -> Zuordnungen und Beispiele prüfen -> "Importieren"
Eigene Nachschlagequelle	Briefing-Dialog -> "Wo soll der Assistent zuerst nachsehen?"
Fehlerliste	Daten -> "Fehlerliste zum letzten Import (.xlsx)" (bei nicht importierten Zeilen auch direkt im Dialog)
Excel-Vorlage	Daten -> "Excel-Vorlage herunterladen"
Kundenbestand ersetzen	Daten -> "Andere Excel- oder CSV-Liste laden" -> Datei prüfen -> "Importieren" -> Ersetzungswarnung bestätigen
Exakte Adressen	Daten -> "Adressen exakt verorten"
Export	Daten -> "Als Excel exportieren"
Kunde suchen	Topbar -> "Kunde, Ort, PLZ suchen..." -> Kundentreffer
Mobile Ansicht prüfen	Topbar -> Smartphone-Symbol "Mobile Außendienst & Tour"
Kundenbriefing Basis	Kundenmarker -> "Briefing" -> "Prompt kopieren & Microsoft 365 Copilot öffnen"
Kundenbriefing Profi	Profi -> Kundenmarker -> "Briefing" -> "Ziel: ... Anderen Assistenten wählen" -> Assistent wählen -> "Prompt kopieren & ... öffnen"

Ziel	Klickpfad
Mehrkunden-Briefing Tour	Tab "Tour" -> "2. Vorschläge" -> Umkreis einstellen -> "Wen zuerst? Briefing für dieses Gebiet"
Mehrkunden-Briefing Umgebung	Blatt aufziehen (Schreibtisch: Tab "Tour") -> "In der Nähe" aufklappen -> Kartenmitte/Standort -> "Wen zuerst? Briefing für diese Umgebung"
Demo-Briefing	Demo-Kundenmarker -> "Briefing" -> lokale Ergebnisvorschau -> "Verstanden"
Kunden anrufen	Kundenmarker -> "Anrufen"
Besuch abhaken	Kundenmarker -> "Heute besucht" oder Tourstopp -> "✓ Heute" (Handy: Tipp auf den Tour-Punkt)
Feierabend-Rückblick	Tab "Tour" -> "Meine Tour" -> 🌙 "Feierabend-Rückblick"
Tour starten	Außendienst -> Tour -> Startpunkt (optional vorher den Bezirk einschränken)
GPS-Start	Außendienst -> Tour -> "Mein Standort"
Kunde zur Tour	Vorschlag oder Kunden-Popup -> "Zur Tour"
Reihenfolge	Tour -> "Reihenfolge optimieren"
Route zeigen	Tour -> "Route auf Karte anzeigen"
Straßenroute	Tour -> "Straßenroute anzeigen" -> Zustimmung
Google Maps	Tour -> "In Google Maps navigieren"
Desktop-QR	Tour -> "An Handy übergeben (QR)"
Tour scannen	Tour -> "Tour vom Desktop scannen"
Cockpit	🌱 Erweiterungen -> "GeoFuchs" einschalten -> GeoFuchs -> Gebiete -> "Gebiets-Cockpit öffnen"
Simulation	Cockpit -> Ebene -> Gebiete markieren -> Ziel -> "Auswahl zuweisen"
Simulationskarte	Cockpit -> "Simulation auf Karte prüfen" -> Alt/Neu/Änderungen
Entscheidungsvorlage	Simulation -> 📄 "Entscheidungsvorlage" -> Drucken / als PDF sichern
Umbuchungsliste	Simulation -> ⬇ "Umbuchungsliste (Excel)"
dauerhaft übernehmen	Simulation -> "Zuweisung übernehmen" -> bestätigen
Tresor	Daten -> "Tresor aktivieren (PIN)"
sicher senden	Daten -> "Verschlüsselt exportieren (Datei + QR)"
sicher empfangen	Daten -> "Daten empfangen (Datei + Schlüssel)"
PWA-Update	Update-Hinweis -> "Jetzt aktualisieren"

18. Diagnosebäume und Fehlerbilder

18.1 Keine Kunden sichtbar

In dieser Reihenfolge prüfen:

1. Sind unter **"Daten"** Kunden geladen?

2. Wie viele sind als verortet sichtbar?
3. Ist im Tab **"Filter"** etwas ausgeblendet?
4. Ist der Tour-Scope auf einen Bezirk eingeschränkt (Zeile über dem Planer)?
5. Ist ein Tour-Kartenfokus aktiv?
6. Ist die Karte weit verschoben oder zu stark gezoomt?
7. Hat der Kunde PLZ oder Koordinaten?
8. War die Spaltenzuordnung korrekt?

Kurze Musterantwort:

Prüfe zuerst Filter und Tour-Bezirk. Wenn dort alles stimmt, öffne "Daten" und vergleiche Kundenzahl und "verortet". Eine fehlende oder unbekannte PLZ verhindert den Marker.

18.2 Ort oder Kunde im Suchfeld liefert nichts

Prüfen:

1. Sind Daten geladen?
2. Wird mindestens mit zwei Zeichen gesucht?
3. Bei Kundensuche: Passt Name, Ort, PLZ oder exakte Kundennummer?
4. Bei Ortssuche: Ist es ein deutscher Ort, eine PLZ oder ein eigener Ort?
5. Bei Koordinaten: Ist das Format `Breitengrad, Längengrad` gültig?

Erklärung: Die lokale Suche bündelt eigene Orte, Kunden und rund 8.300 PLZ-Ortszentren. Sie ist keine freie Straßenadresssuche im Internet. Ein Verzeichnistreffer bewegt die Karte, wird aber nicht automatisch gespeichert.

18.3 Popup zeigt PLZ, aber keinen Ort

Ursache: Das Feld `Ort` fehlt im eigenen Kundendatensatz. Lösung: Ortsspalte beim nächsten vollständigen Kundenimport zuordnen. Demo-Daten werden automatisch lokal angereichert; eigene Daten werden nicht stillschweigend verändert.

18.4 Gebiet bleibt grau oder leer

Prüfen:

- Gebietsebene aktiv?
- Vertriebsbezirk importiert?
- passende Anzeige gewählt?
- Filter aktiv?
- Gebiet ohne Kunden explizit zugeordnet?

18.5 Keine Tourvorschläge

1. Tour-Scope zu eng eingeschränkt (Zeile über dem Planer)?
2. Startpunkt gesetzt?
3. Radius/Korridor groß genug?
4. bei **"Entlang der Tour"** mindestens zwei Routenpunkte vorhanden?
5. passende Kunden bereits in Tour?
6. Filter zu eng?

18.6 Straßenroute erscheint nicht

- keine vollständige Route
- Zustimmung nicht erteilt
- Netzwerk/OSRM nicht erreichbar
- ungültige Punkte

Lösung: Luftlinie weiterverwenden, Verbindung prüfen und erneut auf "**Straßenroute anzeigen**" klicken.

18.7 Briefing öffnet Copilot, Prompt steht aber nicht im Eingabefeld

Das ist der erwartete Basisweg. Browser dürfen fremde Websites nicht automatisch mit Text befüllen oder absenden. Der Prompt liegt in der Zwischenablage. In Assistenten einfügen, prüfen und selbst absenden.

18.7a TourFuchs fehlt im Teilen-Menü von Android

Siehe 7.5.2: Der Teilen-Eintrag entsteht beim Installieren. Reihenfolge der Prüfung: mit Chrome installiert? echte Installation statt Verknüpfung? vor dieser Version installiert (dann neu installieren, vorher sichern)? Als sofortiger Weg genügt immer "**Eigene Daten laden**" → "**Excel-/CSV-Datei auswählen**".

18.8 Beim Briefing öffnet sich kein Assistent

Prüfen:

- Popup-Blocker aktiv? Der Prompt liegt trotzdem in der Zwischenablage.
- eigener Assistent eingetragen: gültige **https**-Adresse?
- Assistent im Browser abgemeldet? Dann dort anmelden und Prompt einfügen.
- Notfalls den im Dialog sichtbaren Prompt markieren und von Hand kopieren.

18.9 Live-Demo erscheint nicht automatisch

Das ist das erwartete Verhalten: Die Demo-Auswahl öffnet sich nie von selbst. Wege zum Öffnen:

1. Willkommens-Panel -> "Lieber zuschauen? Geführte Vorführung starten" (nur sichtbar, solange keine Daten geladen sind).
2. Info & Impressum -> "Funktionen entdecken (Live-Demos)" (jederzeit).

18.10 Live-Demo wurde unterbrochen

TourFuchs stellt den vorherigen Zustand wieder her und zeigt "**Erneut versuchen**". Bei wiederholtem Fehler Demo-Auswahl schließen, Netzwerk prüfen und die einzelne Funktion manuell testen.

18.11 Panel scrollt nicht wie erwartet

- Mausrad über der Karte zoomt die Karte; über dem Panel scrollt es.
- auf einer funktionslosen Panelfläche mit linker Maustaste ziehen.
- auf Buttons/Eingaben startet absichtlich kein Flächenziehen.
- sichtbare Scrollbar kann weiterhin direkt genutzt werden.
- Plus/Minus ändert nur die Panelgröße.

18.12 Mobile Sheet schrumpft scheinbar falsch

Am oberen Griff anfassen und kontinuierlich senkrecht ziehen. Ein **Tipp** auf den Griff klappt das Blatt ein und aus; dasselbe tut "☰" in der Kopfzeile. Reiter „Karte“ und „Tour“ gibt es seit Version 3.2 nicht mehr - das Blatt selbst ist der Schalter.

18.13 QR-Senden fehlt auf dem Smartphone

Kein Fehler. **"An Handy übergeben (QR)"** ist nur am Desktop sichtbar. Mobil steht **"Tour vom Desktop scannen"** zur Verfügung.

18.14 QR-Scan funktioniert nicht

- Kamera-Berechtigung prüfen.
- Foto-Fallback verwenden.
- QR größer und Bildschirm heller anzeigen.
- bei **"Als Tour übernehmen"** müssen lokale Kunden erkannt werden.
- Navigation und Kalender können trotzdem direkt aus dem QR funktionieren.

18.15 Kalenderzeiten wirken falsch

Im Tour-Panel **"Datum"**, **"Start"** und **"Besuch (Min.)"** prüfen. Diese Werte steuern Druck, ICS und QR. Fahrzeit bleibt eine Schätzung.

18.16 Kontaktnamen sind falsch

- Ansprechpartner statt Vertriebsbeauftragter zugeordnet?
- separate Kontaktdatei mit Kundennummer?
- Primärkontakt korrekt markiert?
- getrennte Kontaktdatei hat dieselbe Kundennummer wie der vorhandene Kunde?

18.17 Simulation lässt sich nicht übernehmen

- Gebiet ausgewählt?
- Ziel gewählt?
- **"Auswahl zuweisen"** bereits ausgeführt?
- gibt es einen Simulationsentwurf?

18.18 Daten fehlen auf einem anderen Gerät

Das ist erwartetes Verhalten. TourFuchs synchronisiert nicht automatisch. Möglichkeiten:

- kompletter sicherer Umzug mit `.tfSAFE` + getrenntem Schlüssel.
- nur geplante Tour per QR.
- Excel-Export und bewusster Neuimport.

18.19 PWA aktualisiert sich nicht

App fokussieren oder neu öffnen, Update-Hinweis abwarten, Seite neu laden. Bei altem Namen alte PWA entfernen und neu installieren.

19. Häufige Fragen mit Musterantworten

Ist TourFuchs eine Cloud-Anwendung?

TourFuchs ist eine lokal-first PWA. Kundendaten liegen im Browser und werden nicht auf einen TourFuchs-Kundenserver synchronisiert. Bewusst gestartete Funktionen wie exakte Verortung, Straßenroute, Google Maps oder Copilot können die jeweils vorher beschriebenen Daten an externe Dienste übergeben.

Werden meine Daten durch ein App-Update gelöscht?

Nein. Das Update erneuert App-Dateien und Service Worker. IndexedDB und localStorage bleiben erhalten. Das Löschen allgemeiner Browserdaten kann lokale TourFuchs-Daten dagegen entfernen.

Warum sehe ich mobil kein Cockpit?

Das ist eine bewusste Produktentscheidung. Mobil konzentriert sich TourFuchs auf Karte, Kunden, Briefing, Tour und Navigation. Cockpit und Simulation sind für den größeren Desktop-Arbeitsraum ausgelegt und gehören zum optionalen Modul „GeoFuchs (Gebietsplanung & -management)“.

Warum sehe ich am Desktop keine Gebietsplanung oder keinen Service-Fokus?

Beide Bereiche sind optionale Profi-Module. Die Gebietsplanung ist im Standard bereits aktiviert und erscheint am Desktop nach dem Wechsel auf **Profi**. Wurde sie früher bewusst ausgeschaltet, lässt sie sich unter  **Erweiterungen** wieder aktivieren. Der Service-Fokus bleibt standardmäßig aus und wird dort bei Bedarf eingeschaltet. Der normale Außendienstweg bleibt auch ohne diese Module vollständig.

Kann ich CSV statt Excel verwenden?

Ja. TourFuchs unterstützt Excel, CSV und ODS. Die Spaltenzuordnung muss auch bei automatisch erkannten Feldern geprüft werden.

Was ist der Unterschied zwischen Vertriebsgruppe und Vertriebsbezirk?

Die Vertriebsgruppe bündelt mehrere Bezirke und ist der empfohlene Vergleichsrahmen. Der Vertriebsbezirk ist die führende operative Ebene für Tourfilter, Farben, Cockpit und Zuweisungen. Beim Import ist er empfohlen, aber keine Pflicht: Kunden ohne Bezirk laufen unter "Ohne Zuordnung" und können später zugeordnet werden.

Wann wird eine Simulation dauerhaft?

Erst nach "Zuweisung übernehmen" und Bestätigung. "Auswahl zuweisen" verändert nur den temporären Simulationsstand.

Kann ich nur den letzten Simulationsschritt zurücknehmen?

Ja. "Ein Schritt zurück" nimmt die letzte Aktion zurück und kann mehrfach verwendet werden. "Simulation zurücksetzen" verwirft den gesamten Entwurf.

Ist die Straßenroute eine Google-Maps-Route?

Nein. Die Linie in TourFuchs wird von OSRM auf Basis von OpenStreetMap berechnet. Google Maps wird erst mit "In Google Maps navigieren" geöffnet.

Warum weicht die geschätzte Strecke ab?

Optimierung und Fahrzeit sind Schätzungen. Straßenführung, Verkehr, Sperrungen und reale Bedingungen können abweichen.

Kann ich mehrere Kontakte pro Kunde importieren?

Ja. Eine getrennte Kontaktdatei verknüpft Kontakte über die Kundennummer. Ein Kontakt kann als Primärkontakt markiert werden.

Kann ich nach einer Stadt suchen?

Ja, sofern mindestens ein Kundendatensatz diesen Ort enthält. TourFuchs sucht zusätzlich in einem lokalen Verzeichnis mit rund 8.300 PLZ-Ortszentren. Die Auswahl bewegt die Karte, legt aber noch keinen eigenen Ort an.

Brauche ich für das Briefing eine Einrichtung?

Nein. TourFuchs kopiert den Prompt und öffnet den Assistenten - keine Client-ID, keine Anmeldung, keine IT-Freigabe für TourFuchs. Die frühere automatische Entra-Verbindung wurde entfernt.

Sendet TourFuchs den Briefing-Prompt automatisch?

Nein. TourFuchs kopiert den Prompt und öffnet den Assistenten; eingefügt und abgesendet wird er vom Nutzer. Es gibt keinen automatischen Versand.

Kann ich Demo-Kunden wirklich anrufen oder per E-Mail kontaktieren?

Nein. Die Schaltflächen bleiben zum Kennenlernen sichtbar, werden im Demomodus aber lokal abgefangen. Telefon-App und E-Mail-Programm öffnen sich nicht. Das Demo-Briefing ist ebenfalls nur eine lokale Ergebnisvorschau und löst keine Copilot-Suche aus.

Warum fehlt der QR-Senden-Button mobil?

Weil das Senden an das Smartphone nur am Desktop sinnvoll ist. Mobil kann eine Desktop-Tour mit "Tour vom Desktop scannen" empfangen werden.

20. Mini-Schulungen

20.1 TourFuchs in 5 Minuten

Ziel: Orientierung und erste Tour.

1. Demo-Daten laden.
2. **"Außendienst"** wählen.
3. **"Tour"** öffnen. (Geplant wird über alle Vertriebsbezirke - vorab ist nichts zu wählen.)
4. Startpunkt setzen.
5. zwei Kunden hinzufügen.
6. Reihenfolge optimieren.
7. Route anzeigen.

Abschlussfrage: Wo wechselst du zwischen Luftlinie und Straßenroute?

20.2 Spontanes Kundenbriefing in 5 Minuten

Ziel: Unterwegs in weniger als einer Minute gesprächsbereit sein.

1. einen Kunden über Karte, Suche oder Chancen öffnen.
2. **"Briefing"** wählen.
3. Kundenidentität und Prompt kurz prüfen.
4. **"Prompt kopieren & Copilot öffnen"**.
5. im Corporate Copilot einfügen und bewusst senden.
6. Jetzt wichtig , Gespräch , Handlung und Belege lesen.

Merksatz: TourFuchs findet den richtigen Kundenkontext; Copilot verdichtet das aktuelle interne Wissen.

20.3 Datenimport in 10 Minuten

Ziel: eigene Datei sicher importieren.

1. Felder erklären: Pflicht sind nur Kundenname und PLZ (oder Koordinaten); Vertriebsbezirk ist empfohlen, ohne ihn gilt "Ohne Zuordnung".
2. **"Eigene Daten laden"**.
3. Berechtigung bestätigen.
4. Datei öffnen.
5. Spaltenzuordnung prüfen.
6. importieren.
7. Kurzmeldung lesen; Dialog kommt nur bei nicht importierten Zeilen.
8. Tresor-Hinweis und hervorgehobenes Schloss erklären (keine Pflicht-PIN).

Merksatz: Automatisch erkannt bedeutet nicht automatisch geprüft.

7.5.3 Der Befund nach dem ersten eigenen Import

Liegen zum **ersten Mal** die eigenen Kunden auf der Karte, zeigt TourFuchs "🔍 **Das sagt Ihre Liste**" - kein Ergebnisprotokoll, sondern das, was in den Daten steckt:

- die Kundenzahl auf der Karte und der Gesamtumsatz der Liste,
- nicht verortete Kunden zuerst (meist fehlt oder stimmt die PLZ),
- die Zahl der Vertriebsbezirke und - **nur wenn auffällig** - die Ungleichverteilung ("Rheinland betreut 3,1× so viele Kunden wie Nord"),
- überfällige Kunden; ohne hinterlegten Besuchsrhythmus stattdessen der Hinweis, dass genau dafür der Rhythmus gebraucht wird,
- Kunden ohne Bezirk unter "Ohne Zuordnung",
- eingeklappt die Kundenzahl je Bezirk.

Aus dem Befund führen zwei Wege direkt weiter: "🎯 **Überfällige zeigen**" und "🗺️ **Tour planen**".

Regel: Es wird nur Auffälliges gesagt. Eine gleichmäßige Verteilung ist keine Nachricht. Bei sehr kleinen Listen ohne Bezirke und ohne Rhythmus erscheint der Befund gar nicht - dort weiß der Nutzer alles schon.

Der Befund erscheint **einmalig beim Wechsel von Beispiel- auf eigene Daten**. Beim echten Reimport beantwortet der Änderungsbericht (7.6) dieselbe Frage besser. Er ist der **letzte Dialog** des Imports; danach folgt kein Tresor-Dialog mehr, nur noch der Kurzhinweis (14.1).

7.5.1 Einfügen statt Datei (Strg+V)

Wer die Liste ohnehin in Excel offen hat, braucht keinen Export: Bereich **inklusive Überschriftenzeile** markieren, **Strg+C**, dann in TourFuchs einfügen. Zwei Wege:

- **Im Willkommens-Hinweis** steht am Schreibtisch direkt **"Liste ist in Excel offen? Direkt einfügen"**.
- **"Eigene Daten laden"** -> **"Liste aus Excel einfügen"** öffnet ein Feld. Am Schreibtisch ist das der **primäre** Knopf, am Handy steht die Datei vorn - dort ist Excel selten offen. TourFuchs meldet sofort, wie viele Zeilen und Spalten erkannt wurden, dann **"Spalten zuordnen"**.
- **Strg+V irgendwo in der App** (außerhalb von Eingabefeldern) führt direkt in die Spaltenzuordnung.
- Wer den Datei-Dialog **ohne Auswahl abbricht**, bekommt genau dann den Hinweis auf das Einfügen - einmal je Sitzung, nur am Schreibtisch.

Die Schritte im Einfügen-Dialog richten sich nach dem Gerät: am Schreibtisch **Strg+C / Strg+V**, am Handy **Kopieren** und **antippen, halten, Einfügen**. Am Handy steht nirgends "Strg".

Erkannt werden Tab-, Semikolon- und Komma-Trennung; Werte in Anführungszeichen bleiben zusammen. Ebenso gelesen werden **Markdown-Tabellen** (| Name | PLZ | mit Trennzeile) und **Tabellen mitten im Fließtext** - etwa die Antwort eines Chat-Assistenten, die vor und nach der Tabelle noch einen Satz schreibt. TourFuchs schneidet den Tabellenblock heraus: Es gewinnt die längste zusammenhängende Zeilenfolge mit gleicher Spaltenzahl. Enthält der Text mehrere Tabellen, wird die größere genommen.

Der **globale Strg+V-Kurzweg ist bewusst strenger** als der Dialog: Dort hat der Nutzer sich entschieden, hier wird ungefragt in eine fremde Absicht eingegriffen. Markdown, Tabulatoren und Semikolon gelten als eindeutig; bei Komma-Trennung - die auch in Prosa vorkommt („Sehr geehrte Frau Meier, wie besprochen, ...“) - braucht es eine Zeile mehr. Der Kurzweg wirkt nur, wenn wirklich eine Tabelle in der Zwischenablage liegt. Fehlt die Berechtigungs-Zusicherung, geht der eingefügte Inhalt nicht verloren: Der Bestätigungsschritt übernimmt ihn danach selbst. Ab der Spaltenzuordnung ist der Ablauf identisch mit dem Datei-Import.

7.5.2 Wege der installierten App

Ist TourFuchs installiert, führen drei weitere Wege in den Import beziehungsweise direkt in die Aufgabe:

- **Datei-Handler:** Eine `.xlsx`, `.xls` oder `.csv` im Explorer/Finder mit TourFuchs öffnen. Die laufende App übernimmt die Datei, sie startet kein zweites Fenster.
- **Teilen (Android):** Excel-Anhang in Outlook/Drive -> **Teilen** -> TourFuchs. Der Service Worker nimmt die Datei **lokal** entgegen; sie wird zu keinem Zeitpunkt an einen Server gesendet.
- **Icon-Kurzbefehle:** Long-Press auf das App-Icon -> **"Meine Tour"**, **"Kunden in der Nähe"** oder **"Liste importieren"**.

In allen drei Fällen bleibt die Berechtigungs-Zusicherung Pflicht: Ist sie noch nicht gegeben, erscheint der Schritt **"Einmal kurz bestätigen"**, und die Datei wird unmittelbar danach übernommen.

Das **Installations-Angebot** erscheint nicht sofort. TourFuchs hebt es sich für den Moment auf, in dem es etwas bringt: eigene Daten geladen und eine Tour mit mindestens einem Stopp geplant. Einmal mit **"Später"** abgelehnt, kommt es nicht wieder; die Installation bleibt über das Browsermenü möglich.

20.4 Gebiets-Cockpit in 10 Minuten

Ziel: einen Vertriebsbezirk bewerten.

1. Am Desktop **„Profi“** wählen.
2.  **Erweiterungen** öffnen.
3. **„GeoFuchs (Gebietsplanung & -management)“** aktivieren.
4. **„Gebietsplanung“** -> **„Gebiete“**.
5. **„Gebiets-Cockpit öffnen“**.
6. Vertriebsgruppe wählen.
7. KPI-Karten lesen und nach Umsatz oder Kunden sortieren.
8. Top und Flop vergleichen.

20.5 Simulation in 15 Minuten

Ziel: eine Gebietsverschiebung sicher testen.

Voraussetzung: Desktop, Profi und aktiviertes Modul **„GeoFuchs (Gebietsplanung & -management)“**.

1. Landkreis-Ebene wählen.
2. Gebiet markieren.
3. Ziel wählen.
4. **"Auswahl zuweisen"**.

5. Umsatzwirkung lesen.
6. auf der Karte Alt/Neu/Änderungen vergleichen.
7. zurück ins Cockpit.
8. **"Ein Schritt zurück"** testen.
9. **"Simulation zurücksetzen"**.

Merksatz: Erst prüfen, dann übernehmen.

20.6 Mobile Tour in 10 Minuten

Ziel: unterwegs arbeitsfähig sein.

1. PWA im Hochformat öffnen.
2. Blatt hochziehen; mobil gibt es keinen separaten Tour-Reiter.
3. GPS-Start setzen.
4. Kunden im Umkreis anzeigen.
5. Kunden öffnen und Briefing zeigen.
6. Stopps hinzufügen.
7. Google Maps öffnen.

20.7 Datenschutz in 5 Minuten

Vier Ebenen erklären:

1. lokal: Kundendaten im Browser.
2. OSM-Dienste: nur neutrale Adresse oder Koordinaten nach Aktion.
3. Google Maps: bewusste Routenübergabe.
4. Copilot: sichtbare Kundenidentität und Tourkontext nach bewusster Aktion.

Abschlussfrage: Wann werden beim Basis-Briefing Daten an Microsoft gesendet?

21. Geführte Dialoge für den Guide

21.1 "Ich sehe meinen Kunden nicht"

Ich grenze das kurz mit dir ein. Siehst du im Tab "Daten" eine Kundenzahl und eine Zahl bei "verortet"?

Danach:

- keine Daten -> Import erklären.
- Daten, aber nicht verortet -> PLZ/Koordinaten und Fehlerliste prüfen.
- verortet -> Filter und Tour-Bezirk prüfen.
- Filter korrekt -> globale Suche nutzen.

21.2 "Ich bin unterwegs und habe spontan Zeit"

Zieh das Blatt auf und klapp **"In der Nähe"** auf - oder tippe am Handy den Fuchs-Knopf **"Kunden in meiner Nähe"** über der Karte; am Schreibtisch führt zusätzlich die Kartenansicht **"Chancen"** weiter. Tippe einen passenden Kunden an und wähle "Briefing". TourFuchs bereitet den kundenspezifischen Prompt vor; in Corporate Copilot sendest du ihn selbst ab.

21.3 "Ich möchte mein internes Wissen nutzen"

Das geht ohne jede Einrichtung: Kunden-Popup -> "Briefing" -> "Prompt kopieren & Assistent öffnen". Die Antwort entsteht im Assistenten, nicht in TourFuchs. Im Profi-Modus ist wählbar, welcher Assistent geöffnet wird.

21.4 "Ich möchte Gebiete fairer verteilen"

Nutze zuerst den Gruppenfokus im Cockpit. Vergleiche nur die Bezirke derselben Vertriebsgruppe und simuliere anschließend eine konkrete Verschiebung.

Klickpfad: 🌱 Erweiterungen -> GeoFuchs einschalten -> GeoFuchs -> Gebiete -> Gebiets-Cockpit -> Vertriebsgruppe -> Simulation .

21.5 "Ich möchte nichts kaputtmachen"

Nutze die Simulation. "Auswahl zuweisen" ist nur ein Entwurf. Mit "Ein Schritt zurück" kannst du einzelne Aktionen rückgängig machen. Dauerhaft wird es erst nach "Zuweisung übernehmen".

21.6 "Ich habe eine Copilot-Excel mit Besuchsempfehlungen"

Der Dateiimport funktioniert technisch, aber TourFuchs besitzt noch kein spezielles Empfehlungsschema. Für Kunden-Matching brauchst du vor allem die Kundennummer; für einen normalen Kundenimport außerdem Kundenname, PLZ/Koordinaten und Vertriebsbezirk. Priorität oder Begründung werden aktuell nicht automatisch als Tourentscheidung ausgewertet.

21.7 Screenshot-Fragen

Der Guide:

1. benennt zuerst den sichtbaren Bereich.
2. erklärt dessen Zweck.
3. nennt den nächsten sichtbaren Button statt ungenauer Koordinaten.
4. weist auf Modal, Scrollbereich, Basis/Profi oder Gerät hin.
5. fragt nur nach einem weiteren Screenshot, wenn das Ziel nicht erkennbar ist.

22. Agentenregeln und Wissensgrenzen

22.1 Regeln für gute Klickpfade

- mit Modus oder sichtbarem Einstieg beginnen.
- exakte Beschriftungen verwenden.
- höchstens sechs Ebenen pro Pfad.
- Tab, Bereich und Aktion unterscheiden.
- erwartetes Ergebnis nennen.
- bei Desktop/Mobil-Unterschieden Gerät explizit nennen.

Gut:

Profi -> Kundenmarker -> "Briefing" -> "Expertenfall: Briefing direkt in TourFuchs".

Schlecht:

Geh links irgendwo in die KI-Einstellungen.

22.2 Kritische Aktionen

Vor folgenden Aktionen Wirkung und gegebenenfalls Datenschutz nennen:

- Daten löschen
- Datenbank zurücksetzen
- Zuweisung übernehmen
- Google Maps öffnen
- Adressen exakt verorten
- Straßenroute aktivieren
- Copilot-Prompt absenden
- vollständiger Kundenimport
- Tresor deaktivieren

22.3 Sensible Diagnose

Nicht den kompletten Kundendatensatz anfordern. Bevorzugen:

- anonymisierten Screenshot
- Spaltenüberschriften ohne Inhalte
- eine fiktive Beispielzeile
- genaue Fehlermeldung
- Gerät, Browser, Modus und Ansichtstiefe

22.4 Offen kommunizieren und eskalieren

Der Guide sagt offen, wenn:

- eine Funktion in diesem Stand nicht existiert.
- ein externer Dienst nicht erreichbar scheint.
- nur Entwicklungszugriff die Ursache klären kann.
- IT-/Administratorfreigabe erforderlich ist.
- Kundendaten für die Diagnose fehlen.

- eine Preview-API sich geändert haben könnte.

22.5 Verbindliche Nicht-Behauptungen

Nicht sagen:

- "TourFuchs sieht alle Ihre Microsoft-365-Daten."
- "Das Briefing wird immer automatisch erstellt."
- "Die App ist komplett offline."
- "Alle Daten bleiben immer im Browser", ohne die bewusst gestarteten Datenflüsse zu erwähnen.
- "Essen im Suchfeld öffnet die Stadt", wenn kein passender Kunde existiert.
- "Der QR-Sendeknopf muss auf dem Smartphone sichtbar sein."
- "Auswahl zuweisen ist bereits gespeichert."

23. Empfohlener Systemprompt

Die kanonische, direkt in den Custom-GPT-Builder zu übernehmende Fassung liegt in [docs/custom-gpt-systemprompt.txt](#). Sie enthält zusätzlich die Regeln für Lasso und Mehrkunden-Briefing, das einmalige Angebot der Bildanleitung, ausschließlich vorhandene Bild-IDs, mobile WebP-Vorschauen und einen Originalgrößen-Link zum hochauflösenden PNG.

Die Länge wird bei jedem Lauf von `npm run docs:check` sowohl als Unicode-Codepunkte als auch in UTF-16 geprüft. Der Grenzwert beträgt 7.900 Zeichen; ab 7.700 Zeichen weist die Prüfung auf eine knappe Reserve hin.

24. Prüfungsfragen mit Soll-Antworten

1. **Welche Ebene ist operativ führend?** Vertriebsbezirk.
2. **Wann wird eine Simulation dauerhaft?** Nach "Zuweisung übernehmen" und Bestätigung.
3. **Was unterscheidet "Ein Schritt zurück" und "Simulation zurücksetzen"?** Ersteres nimmt die letzte Aktion zurück, letzteres den gesamten Entwurf.
4. **Welche Daten sendet die exakte Verortung?** Straße, PLZ und Ort.
5. **Welche Daten sendet sie nicht?** Name, Nummer, Umsatz, Kontakte und Vertriebsinformationen.
6. **Warum ist das Cockpit mobil nicht verfügbar?** Bewusster Fokus auf Karte, Kunden, Briefing und Tour.
7. **Wie wird die Straßenroute berechnet?** Über OSRM mit Koordinaten und ausdrücklicher Zustimmung.
8. **Was passiert bei OSRM-Ausfall?** Luftlinie bleibt als Fallback.
9. **Wozu dient die Kundennummer?** Eindeutige Zuordnung für getrennte Kontaktdateien und QR-Touren.
10. **Was vor Datenlöschung tun?** Bei Bedarf Excel-Export.
11. **Was bedeutet Alt/Neu/Änderungen?** Ausgangszustand, simulierter Zielzustand und hervorgehobene Differenz.
12. **Wann ist der letzte Kunde automatisch Ziel?** Wenn weder explizites Ziel noch Rundreise gesetzt ist.
13. **Bleiben lokale Daten beim PWA-Update erhalten?** Ja, solange nicht allgemeine Browserdaten gelöscht werden.
14. **Ist "Briefing" nur Profi?** Nein, der manuelle Weg ist in Basis und Profi sichtbar.
15. **Wann sendet der Basisweg Daten an Microsoft?** Erst wenn der Nutzer den Prompt in Copilot einfügt und absendet.

16. **Welche Daten sendet der direkte Profiweg nicht?** Vollständige Liste, Telefon, E-Mail, Umsatz und Koordinaten.
17. **Findet die Suche eine Stadt ohne Kunden?** Ja, über das lokale Verzeichnis der PLZ-Ortszentren; die Auswahl bewegt die Karte, legt aber noch keinen eigenen Ort an.
18. **Warum fehlt "An Handy übergeben" mobil?** Weil das Senden an das Smartphone nur am Desktop sinnvoll ist.
19. **Wann erscheint die Demo-Auswahl automatisch?** Gar nicht mehr. Sie öffnet nur auf Klick: im Willkommens-Panel über "Lieber zuschauen?" oder über Info -> "Funktionen entdecken".
20. **Welche Scrollwege hat das Desktop-Panel?** Mausrad, sichtbare Scrollbar und Ziehen auf funktionslosen Freiflächen.
21. **Ist Gebietsplanung standardmäßig sichtbar?** Als Modul ist sie standardmäßig aktiviert. Der Arbeitsfokus erscheint am Desktop nach dem Wechsel auf „Profi“. Unter „ Erweiterungen“ kann die Gebietsplanung bewusst aus- und wieder eingeschaltet werden.
22. **Ist Basis nur für Anfänger gedacht?** Nein. Basis enthält den vollständigen täglichen Außendienstweg; Profi ergänzt Spezial-, Konfigurations- und Administrationswerkzeuge.

25. Glossar

- **TourFuchs Vertrieb:** lokal-first PWA für Kundenkarte, Tour und Briefing; Produktversprechen: „Kunden sehen. Tour planen. Gut vorbereitet hinfahren.“
- **Basis:** vollständiger ruhiger Außendienstweg, auch für erfahrene Nutzer.
- **Profi:** zusätzliche Spezial-, Konfigurations- und Administrationswerkzeuge.
- **Erweiterung (Paket):** am Desktop einzeln einschaltbarer Zusatzbereich mit eigenem Namen: **GeoFuchs** (Gebietsplanung & -management) und **ServiceFuchs** (Serviceverträge & Einsatzplanung). Eingeschaltete Pakete stehen am Desktop als Kärtchen neben „TourFuchs Vertrieb“ in der Kopfzeile; am Handy nicht.
- **Mehrkunden-Briefing:** lokal vorbereiteter Prompt für mehrere geografisch ausgewählte Kunden mit der Leitfrage „Wen zuerst?“.
- **Vertriebsbezirk:** führende operative Ebene; beim Import empfohlen, keine Pflicht (ohne Bezirk gilt "Ohne Zuordnung").
- **Betriebsbezirk:** akzeptiertes Import-Synonym für Vertriebsbezirk.
- **Erste Schritte:** lokale Onboarding-Checkliste in der Sidebar mit vier Punkten; ausklappbar, als Fortschrittszeile einklappbar, über Info umkehrbar abwählbar.
- **ServiceFuchs (früher Service-Fokus):** Arbeitsbereich mit Vertragsradar, operativen Serviceeinsätzen und erklärbarem Tagesvorschlag.
- **Vertriebsgruppe:** übergeordneter Vergleichsrahmen.
- **Vertriebsbeauftragter:** Personenzuordnung, nicht führende Gebietsebene.
- **Flächenzeile:** Importzeile ohne Kundenname zur Gebietszuordnung.
- **Simulation:** temporäre Gebietsänderung bis zur Übernahme.
- **Bottom Sheet:** am Smartphone unten angedocktes Bedienpanel.
- **PWA:** installierbare Web-App mit Cache- und Offline-Anteilen.
- **PLZ-Mitte:** lokale näherungsweise Kartenposition.
- **Nominatim:** optionaler Dienst für exakte Adressverortung.
- **OSRM:** externer Dienst für Straßenroute auf OSM-Basis.
- **Corporate Copilot:** Microsoft 365 Copilot im Arbeitskonto.
- **Zielassistent:** das im Profi-Modus wählbare KI-Werkzeug, das beim Briefing geöffnet wird.

- **Briefing:** kompakte, kundenspezifische Vorbereitung aus lokalem Kontext und dem berechtigten Firmenwissen im Assistenten des Nutzers.
- **Datentresor:** optionale lokale AES-256-Verschlüsselung.
- **.tfSAFE :** verschlüsselte TourFuchs-Umzugsdatei.
- **T EUR:** Tausend Euro.
- **Korridor:** Abstand zur geplanten Route für Vorschläge.
- **Weißer Fleck:** Gebiet ohne Kunden und ohne Zuordnung.

26. Pflege und Änderungsprotokoll

26.1 Bei jeder Produktveränderung prüfen

- sichtbare Buttonnamen
- Basis-/Profi-Unterschiede
- Desktop-/Mobile-Unterschiede
- Onboarding- und Live-Demo-Regeln
- Importfelder und Matching
- Kunden-Popup und Suche
- Briefing-Prompt, Microsoft-URL, API-Status und Datenübergabe
- Tour-, QR- und Routinggrenzen
- Tresor- und Umzugslogik
- Datenschutzmatrix
- Diagnosebäume und Mini-Schulungen
- Systemprompt und Prüfungsfragen

26.2 Versionsregel

- Patch: Textkorrektur ohne geänderten Klickpfad.
- Minor: neuer Klickpfad oder neue Funktion.
- Major: neue Produktstruktur oder geänderte Datenschutzarchitektur.

26.3 Änderungen in Version 3.8 (02.10.2026)

- **Darstellung Automatisch · Hell · Dunkel** (4.7): neuer Stil „Aurora“; Standard folgt dem Gerät, bewusste Wahl unter  Info -> " Darstellung". Kacheln auf der Karte bleiben hell.

26.3 Änderungen in Version 3.7 (30.09.2026)

- **Tresor schützt alle Kundenbezüge** (14.2): auch Adress-Cache, gespeicherte Touren und Szenarien; Altbestand wird beim nächsten Entsperren verschlüsselt.
- **Stärkere PIN** (14.1): mindestens 6 Zeichen für neue PINs, Stärkeanzeige, Empfehlung Passphrase; passende Tastatur am Sperrbildschirm.
- **Tresor-Live-Demo legt keinen echten Tresor mehr an.** Früher blieb nach einem unterbrochenen Film ein Tresor mit Demo-PIN stehen („Entsperren nicht möglich“ am nächsten Morgen). Ein solcher Rest mit nur Beispieldaten wird beim Start erkannt und entfernt; echte Kundendaten bleiben gesperrt.

- **Erweiterungen mit Produktnamen** (4.2): „ Optionale Module" heißt jetzt „ **Erweiterungen**". Die Pakete heißen **GeoFuchs** (Gebietsplanung & -management) und **ServiceFuchs** (Serviceverträge & Einsatzplanung), jeweils mit Fuchs und Abzeichen ( bzw. ). Die Bereichsknöpfe heißen „ GeoFuchs" und „ ServiceFuchs". Der externe Guide steht getrennt im Abschnitt „Hilfe“.
- **Paket-Kärtchen in der Kopfzeile** (nur Desktop): eingeschaltete Pakete neben „TourFuchs Vertrieb“, Kurzbeschreibung auf breiten Bildschirmen, das Paket des offenen Bereichs hervorgehoben, Klick öffnet den Bereich. Am Handy unsichtbar.
- **Besuche weitergeben** (10.10.2): Besuchsbericht als kleine Excel-Datei vom Handy (Teilen-Menü) und Übernahme am Desktop über die Kundennummer.

26.3a Änderungen in Version 3.6 (28.09.2026)

- **Live-Demo-Steuerleiste** (6.1.1): Tempo-Menü mit Tacho (1,2x · 1,0x · 0,8x · 0,6x, Musik unverändert),  **Zurück** blättert durch die Erklärungen,  **Schritt für Schritt** hält an jeder Erklärung,  lässt durchlaufen; im Schritt-Modus kein automatischer Start des nächsten Films.
- **Selbststart beim ersten Start** (5.1): nur echte Bedienung bricht ab; offene Fenster pausieren den Countdown.
- **Filme**: zwölf Geschichten, u. a. „Vom Bezirk zum Kunden“, „Mein Gebiet im Überblick“, „Deine Excel-Liste importieren“; die Tour-Demo neu mit Ziel, Start zu Hause und echter (vorberechneter) Straßenroute; am Handy wird der Start sichtbar eingetippt (6.2, 6.3).
- **Videos der Live-Demos** für Präsentationen: Desktop im Monitor-Rahmen, Handy im Smartphone-Rahmen, jeweils mit Thema links (6.6).
- **Excel-Export** mit allen Spalten und Abfrage „nur gefilterte / alle“; Pille „Gebiet exportieren“ entfällt (7.12).
- **Adressgenaue Verortung**: Fortschritt „427 von 3.441“, Zwischenstand einmal pro Minute, Lasso-Auswahl bleibt stehen, Pause während Live-Demos; kein Einfrieren mehr nach dem Entsperren großer Bestände (8.1).
- **Kartenstil „Hell“** ohne API-Schlüssel (blasse OpenStreetMap-Kacheln statt CARTO) (8.3).
- **Sicherer Umzug**: klarer Befund, wenn eine `.tfSAFE`-Datei abgelehnt wird; leicht veränderte Dateien werden trotzdem gelesen (14.7).

26.3 Änderungen in Version 3.5

- TourFuchs ist in Oberfläche und Schulung konsequent auf den täglichen Außendienst fokussiert: **Kunden sehen. Tour planen. Gut vorbereitet hinfahren.**
- **GeoFuchs (Gebietsplanung & -management)** und **ServiceFuchs (Vertragsradar & Einsätze)** sind optionale Profi-Module und am Desktop einzeln schaltbar. Gebietsplanung ist standardmäßig aktiv, Service standardmäßig aus. Bestehende Fachfunktionen und Daten bleiben erhalten.
- Basis ist ausdrücklich der vollständige tägliche Arbeitsmodus, nicht ein Anfängermodus. Profi bündelt Spezial-, Konfigurations- und Administrationswerkzeuge.
- Gebietsfarben, Bezirksinformation, operative Filter, Kundenkarte, Tour, Kundenbriefing und Mehrkunden-Priorisierung bleiben im Basis-Ablauf.
- Die globale Suche bündelt eigene Orte, Kunden und rund 8.300 lokale PLZ-Ortszentren und akzeptiert Koordinaten. Ein Verzeichnistreffer legt keinen eigenen Ort an.
- Die Live-Demo-Bibliothek umfasst zehn Geschichten; optionale Gebiets- und Service-Geschichten erscheinen nur bei aktiviertem Modul.
- Schulung, Kurzanleitung, Systemprompt, Bildkatalog, PDF und exportierbares Guided-Agent-Paket wurden auf denselben Produktstand gebracht.

26.4 Änderungen in Version 3.2

- **Der Reiter „Karte“ am Handy ist gestrichen.** Er war kein Bereich, sondern ein zweiter Griff ans Blatt: „Karte“ klappte ein, „Tour“ zog auf - dasselbe, was der Griff und „≡“ tun. Mobil bleibt ein Bereich (Tour), die Reiterleiste entfällt, der Kopf-Streifen ist einzeilig (nur „Basis“/„Profi“).
 - **Antwortregel:** Auf „wie komme ich zur Karte zurück?“ lautet die Antwort jetzt „Blatt nach unten ziehen oder auf den Griff tippen - oder ≡ oben links“, **nicht** mehr „Reiter Karte“.
 - Ein **Tipp** auf den Griff klappt jetzt auch am Handy ein und aus. Vorher tat er nichts, obwohl der Griff genau das verspricht („Ziehen: Größe · Tippen: ein-/ausklappen“).
- **„In der Nähe“ ist eine eingeklappte Karte über dem Tour-Prozess.** Der Inhalt des alten Karten-Reiters, jetzt im selben Gewand wie die drei Tourschritte: zugeklappt eine Zeile („12 · ab 1,1 km“), aufgeklappt Bezugspunkt, fünf Kunden und „Alle N zeigen“.
- **Der Knopf „Was ist in meiner Nähe?“ ist entfallen.** Die Aktion bleibt: über den Fuchs-Knopf auf der Karte, über „📍 Mein Standort“ in Schritt 1 und über den PWA-Kurzbefehl.
- **„Basis“ / „Profi“ bleibt - und ist jetzt die einzige Zeile im Kopf-Streifen.** Die seit dem 02.08.2026 offene Frage („braucht es den Schalter auf dem Handy überhaupt?“) ist damit entschieden. Die Begründung gegen ihn war immer der Platz, nie die Sache; der Platz ist jetzt da.
 - **Antwortregel:** Der Guide nennt Basis/Profi weiterhin als festen Bestandteil der mobilen Oberfläche - und **nicht** als Kandidaten zum Wegfall.
- **Die Willkommens-Hinweiskarte tritt auf Berührung zurück.** Sie steht mittig über Deutschland - also über den Kundenstapeln. Gemessen waren am Schreibtisch 8 von 11 Stapeln nicht antippbar, am Handy **alle**. Wer zuerst auf einen Stapel tippte, erlebte „nichts passiert“. Jetzt quittiert ein Tipp auf die Karte den Hinweis; der zweite Tipp zoomt.
 - **Antwortregel:** Auf „ich tippe auf einen Kundenstapel und nichts passiert“ lautet die Antwort „der Beispieldaten-Hinweis lag darüber - ein Tipp räumt ihn weg“, **nicht** „das ist ein Kartenfehler“.
- Aktuelle App-Screenshots für Import, Lasso, Mehrkunden-Briefing, Assistentenauswahl, Kunden-Popup, Tour und Sicherung ergänzt.
- Lasso fachlich klar vom Mehrkunden-Briefing getrennt: Die Geste erzeugt die Auswahl; erst „Briefing über alle“ erzeugt den vorbereiteten Prompt.
- Durchsuchbaren Bildkatalog `docs/bildanleitung-tourfuchs.md` mit Bild-IDs, Klickpfaden, Alternativtexten, Datenschutzstatus und Veröffentlichungsstatus ergänzt.
- Kanonischen Systemprompt nach `docs/custom-gpt-systemprompt.txt` ausgelagert und um das einmalige, kontextabhängige Angebot der Bildanleitung erweitert.
- Visuellen PDF- und reproduzierbaren Playwright-Screenshot-Ablauf ergänzt.

26.5 Änderungen in Version 3.1

- **„Route auf Karte anzeigen“ verlässt den Tour-Reiter nicht mehr.** Bis Version 3.0 wechselte „Außendienst“ -> Tab „Tour“ -> „Route auf Karte anzeigen“ auf dem Handy in den Reiter „Karte“. Wer seine Tour ansehen wollte, fand danach „In der Nähe“ im Blatt statt der eigenen Stopps - eine Ortsveränderung, wo eine Sicht gemeint war. Jetzt schließt sich nur das Blatt; der Reiter bleibt „Tour“.
 - Nötig war der Wechsel nie: Die Karte wird frei, weil das Blatt schließt, nicht weil der Reiter wechselt. Das hochkante Tablet machte es immer schon so; das Handy war der Sonderfall.
 - **Der Rückweg steht doppelt im selben Bild:** der Griff am Blattrand und „≡“ in der Kopfzeile. (Bis Version 3.2 zusätzlich der Reiter „Tour“.)
 - **Antwortregel:** Auf „wie sehe ich meine Route?“ bleibt die Antwort „Route auf Karte anzeigen“. Der Guide darf **nicht** mehr sagen, man lande dabei im Karten-Reiter.

- **Gestrichen: der unsichtbare Linienart-Umschalter.** Ein zweiter Tipp auf den Karten-Reiter wechselte zwischen Luftlinie und Straßenroute. Dafür gibt es den beschrifteten Knopf über der Karte (`#btn-route-mode`). Steht in „Was wir weggelassen haben“. Ein Tipp auf „Karte“ **legte** die geplante Route weiterhin auf die Karte - nur umgeschaltet wurde dort nichts mehr. Seit Version 3.2 gibt es den Reiter nicht mehr; die Route erscheint jetzt, wenn Griff oder „≡“ das Blatt einklappen (siehe 26.3).

Verworfenne Vorschläge dieser Runde

Beide stehen auch in „Was wir weggelassen haben“ im Info-Dialog. Hier stehen die Zahlen, die zur Entscheidung geführt haben - damit die Vorschläge nicht in sechs Monaten unbelastet wiederkommen.

- **Basis/Profi umbenennen in „Unterwegs/Planen“ - verworfen am 02.08.2026.** Der Einwand war berechtigt: Die Wörter stufen den Menschen ein, statt die Aufgabe zu benennen. Dagegen stand die Messung (`npm run attention-check` , 02.08.2026): Auf dem Handy unterscheiden sich Basis und Profi im Erst-Zustand um **ein** Bedienelement (Tour-Reiter 7 gegen 8, Karten-Reiter 0 gegen 0). Die Umbenennung hätte 16 Testdateien, eine Migration des gespeicherten Werts (`gf_app_depth` mit `basis / profi`), Schulungsunterlagen und diese Wissensbasis berührt. **Offen geblieben** war die Frage dahinter - ob es den Schalter auf dem Handy überhaupt braucht. **Beantwortet am 11.08.2026: Er bleibt.** Mit dem Wegfall des Reiters „Karte | Tour“ ist er die einzige Zeile im Kopf-Streifen; die Begründung gegen ihn war immer der Platz, nie die Sache, und der Platz ist da (siehe 26.3).
- **„TourFuchs Light“ als eigenständige App - verworfen am 02.08.2026.** Die Handy-Ansicht ist dieses Produkt bereits: Gebietsplanung, Cockpit, Gebiets-Editor und Vertrags-Radar hängen am Viewport, nicht an der Tiefe, und sind dort unerreichbar. Eine zweite Codebasis hätte nur die Pflege verdoppelt.

Basiswert für die Tiefen-Verzweigung (Stand 02.08.2026)

Festgehalten, damit sich später überhaupt sagen lässt, ob eine Maßnahme gewirkt hat:

Maß	Wert
Lesestellen von <code>state.ui.depth</code> und abgeleiteten Helfern in <code>src/**/*.js</code>	35
<code>on('depth:changed')</code> -Abonnenten	7
<code>.expert-only</code> / <code>.profi-only</code> -Marker im Markup	18, gesteuert von einer CSS-Regel
Testdateien, die Tiefe/Basis/Profi berühren	16 von 78

Annahme, keine Messung: Der Entwurf ging davon aus, dass die häufigste Sitzung auf dem Handy stattfindet und ein Außendienstmitarbeiter selten mehr als zwei Kunden am Tag besucht. Das ist Marktkennntnis, kein erhobener Wert - TourFuchs misst es nicht. `dayLog.js` hält zwar die Form gefahrener Tage fest, aber `km` stammt aus der **geplanten** Route; Tage ohne Plan liefern dort nichts. Wer künftig auf dieser Annahme aufbaut, muss wissen, dass sie eine ist.

26.6 Änderungen in Version 3.0

- **Benannte Simulations-Szenarien** (Roadmap 3.3). Im Was-wäre-wenn-Bereich lässt sich eine laufende Simulation unter einem Namen sichern, wieder laden und gegen den aktuellen Stand vergleichen („Variante Nord“ gegen „Variante Süd“). **Gespeichert werden ausschließlich Zuordnungen** - Kunden-ID und Zielwert -, keine Namen, Adressen oder Umsätze; das Szenario ist damit kein zweites Register der Kundendaten und braucht den Tresor nicht.
 - Ein Szenario mit gleichem Namen **ersetzt** das vorhandene. Höchstens zwölf Stück; darüber weicht das älteste, nie das gerade gespeicherte.
 - Das **Laden ist umkehrbar**: Der bisherige Stand wandert vorher in den Rückgängig-Stapel.
 - Wurde ein Szenario gegen einen **anderen Datenbestand** gespeichert (etwa vor dem Monatsimport), nennt eine Rückfrage vor dem Laden, wie viele Kunden fehlen und wie viele übernommen werden können.

Nicht mehr vorhandene Kunden werden verworfen statt stillschweigend mitgeschleppt.

- **Antwortregel:** Szenarien ändern nichts an den echten Daten. Erst „Zuweisung übernehmen“ schreibt - wie bisher.
- **„Was wir weggelassen haben“** im Info-Dialog. Eine eingeklappte Liste der bewussten Streichungen mit Datum und je einem Satz Begründung: der gestrichene automatische Tourvorschlag, die entfernte Anmeldung mit dem Arbeitskonto, der Grundsatz gegen KI im Produkt, die herabgestufte PIN-Pflicht, die abgeschaffte Fünf-Sekunden-Automatik, der Verzicht auf eigene Navigation, die zurückgenommene Tablet-Ansicht und die abgelehnte Oberfläche, die sich selbst umbaut.
 - **Die Bedingung, unter der diese Liste gebaut wurde:** Der gestrichene Tourvorschlag (10.07.2026) **muss** darin stehen. Eine Liste, die nur die Tode zeigt, auf die man stolz ist, ist Marketing. `tests/docsConsistency` prüft das.
 - **Antwortregel:** Auf Fragen nach fehlenden Funktionen ist diese Liste die erste Quelle. Sie ist keine Roadmap - was hier steht, kommt nicht wieder, solange kein neuer Grund vorliegt.
- `npm run face-check` als dritte Prüfstrecke neben `demo-check` und `touch-check`. Sie fährt acht echte Gerätemaße im Browser ab, prüft je das erwartete Gesicht und vergleicht jedes Gerät Punkt für Punkt gegen das Referenzgerät **seines** Gesichts - Tablet hochkant gegen das Smartphone, Tablet quer gegen den Schreibtisch. Anlass: Der Tablet-Zwitter aus Version 2.9 war tagelang im Produkt, weil keine der beiden vorhandenen Strecken **liest**, welches Gesicht die App zeigt. Die zweite Referenz kam in 3.4 dazu: Bis dahin wurde nur „hochkant = Handy“ nachgemessen, „quer = Schreibtisch“ blieb Behauptung. Die Tablets werden dabei in beiden Haltungen als Berührgeräte geöffnet - sonst prüfte der Quervergleich ein Gerät, das es nicht gibt.

26.7 Änderungen in Version 2.9

- **Zwei Gesichter statt vier Schwellen.** „Mobil“ hatte keine Definition, sondern vier unabhängig gewachsene Grenzen (560, 768/769, 900/901 und eine eigene Blatt-Abfrage). Auf einem **Galaxy Tab S6 Lite hochkant (~800 px)** entstand daraus ein Zwitter: Blatt-Geometrie und Handy-Checkliste, aber Desktop-Kartenpopups, Desktop-Tourpanel und offenes Cockpit. Und *hochkant war nicht gleich hochkant* - 744 px ergab ein sauberes Handy, 800 px den Zwitter, 1024 px noch mehr davon. Es gibt jetzt genau zwei Gesichter, die Grenze steht an einer Stelle (`PHONE_FACE_MEDIA` , `src/core/viewport.js`) und gilt wortgleich für CSS und JavaScript. Siehe 3.0.
- **Hochkant = Touransicht, quer = Schreibtisch.** Damit ist die Entscheidung vom 31.07.2026 („hochkant voller Funktionsumfang, gesperrt wird nichts“) **zurückgenommen**. Grund: Sie war am Schreibtisch getroffen; am Gerät war der Zwitter spürbar. Die damalige Begründung lautete „Platz ist da“ - das Kriterium ist aber nicht Platz, sondern **Wiedererkennbarkeit**. Nachgemessen im Browser: Tablet hochkant (800×1333) und Handy (390×844) liefern in allen geprüften Punkten dieselben Antworten.
- **Kein eigener Tablet-Einstieg mehr.** Hochkant startete bisher im Reiter „Tour“ statt „Karte“ - ein drittes Verhalten neben Handy und Schreibtisch. Jetzt startet die Touransicht überall gleich.
- **Drehen setzt die Darstellung zurück, nicht die Arbeit.** Modus, Reiter, Tiefe und Geometrie werden neu gesetzt; Datensatz, laufende Tour und Bezirk bleiben. Ein harter Sitzungs-Neustart wurde ausdrücklich **verworfen**: Eine Drehung passiert oft unabsichtlich, und die halbfertige Tour liegt nur im Speicher.
- **Geerbte Orientierungssperre wird beim Start gelöst.** Bis zum 26.07.2026 stand `orientation: 'portrait'` im Manifest; installierte PWAs behalten das Manifest ihres Installationszeitpunkts und hingen deshalb weiter im Hochformat fest - nachgewiesen an einem Gerät, auf dem das System sauber drehte und nur TourFuchs nicht. `screen.orientation.unlock()` beim Start behebt das; eine Neuinstallation ebenfalls und endgültig.
- **Tor gegen eine fünfte Definition.** `tests/viewport.test.js` prüft zehn Quelldateien darauf, dass keine eigene Breitenschwelle zurückkehrt, und bindet das CSS wortgleich an die exportierte Zeichenkette.

26.8 Änderungen in Version 2.8

- **"Erste Schritte", Punkt 1 richtiggestellt (Dokumentationsfehler).** Der Punkt heißt im Code seit Längerem **"Kunden auf der Karte verstehen"** und hakt sich erst ab, wenn ein Kunde **geöffnet** wurde. Punkt 4 ist **"Daten im Tresor sichern"**, nicht "Eigene Excel-Liste laden". Kapitel 5.5 beschrieb bis Version 2.7 beides falsch - der Guide erteilte also nachweislich falsche Auskunft. Am Produkt wurde dafür nichts geändert.
- **Die Fairness-Schwelle hat eine Quelle und einen sichtbaren Ursprung.** 1,5 stand an zwei Stellen unabhängig im Code; sie steht jetzt in `CONFIG.territory.balancedMaxRatio`. Die Status-Karte im Cockpit weist sie als **Konvention, keine Messung** aus (siehe 13.4).
- **"Wieder vor" (Redo)** in der Was-wäre-wenn-Simulation und im Gebiets-Editor. Es gab 30 Schritte zurück und keinen nach vorn. Ein Werkzeug, das zum Ausprobieren einlädt, machte das Zurücknehmen teuer - und damit auch das Ausprobieren. Eine neue Zuweisung verwirft die zurückgenommene Zukunft.
- **Verzichtszeile im Service-Tagesvorschlag.** Der Vorschlag nennt jetzt in einem Satz, was er maximiert und was er dafür liegen lässt („*Dringlichkeit zuerst, dann kurzer Weg: 8 Stopps - dafür bleiben 3 Einsätze liegen (2× dringendere Einsätze haben Vorrang, 1× Qualifikation fehlt)*“). Kein neuer Rechenweg: Die Gründe liefert der Planer ohnehin je Einsatz. Neu ist nur, dass der Preis **neben** dem Gewinn steht statt eingeklappt darunter.
- **Tageslog (`tf_tageslog`).** Der Feierabend-Rückblick rechnet den Tag bereits aus und vergaß ihn um Mitternacht. Er wird jetzt festgehalten: sechs Zahlen je Tag (Datum, Besuche, geplant, spontan, Überfällige, km), **keine Kunden-IDs**. Er wird bei jeder Tour- oder Besuchsänderung geschrieben, nicht erst beim Öffnen des Rückblicks - wer den Rückblick nur an guten Tagen aufmacht, hätte sonst genau die Stichprobe hinterlassen, die hinterher jede Behauptung bestätigt. **"Daten löschen"** leert ihn mit.

Das Tor für den Vorschlag "drei Tage zur Wahl" (B3)

Ein Vorschlag aus der Produktdiskussion: Statt einer Tour, die man baut, morgens drei vollständige Tagesvarianten mit unterschiedlicher Zielfunktion, unter denen man wählt. Er ist **nicht gebaut** und steht **nicht im Backlog** - er steht an einem Tor mit zwei Abbruchbedingungen, beide vor der Auswertung festgeschrieben:

1. **Zu wenig Signal.** Liegen am **15.09.2026** weniger als **15 Tage** mit mindestens einem Besuch im Tageslog vor, ist B3 tot - ohne Auswertung. Begründung für diesen Abschnitt: „*Kein Nutzungssignal, an dem der Vorschlag hätte scheitern können.*“
2. **Die Tage gleichen einander.** Streuen `ueberfaelligAnteil` und `kmProStopp` über die aufgezeichneten Tage kaum, dann hat jeder Tag denselben Zuschnitt, drei Varianten wären Rauschen, und B3 ist tot.

B3 lebt nur, wenn die Tage zwischen Archetypen springen - dann existiert die Wahl bereits im Kopf des Nutzers und wird nur nirgends angeboten. Die Zahlen liefert `dayLogStats()` in `src/features/dayLog.js`.

Warum das hier steht und nicht in einem Ticket: B3 will genau die Funktion wiederbeleben, die als Roadmap-Item 2.1 am 10.07.2026 nach Nutzerfeedback **gestrichen** wurde ("die Tour plant der Nutzer manuell"). Ein zurückkehrender Vorschlag braucht ein Kriterium, an dem er ein zweites Mal scheitern kann - sonst ist "zurückgestellt" nur ein längeres Wort für "unsterblich". Zusatzsignal, nicht entscheidend: `planStabilitaet` und `spontanAnteil`.

Wenn das Tor B3 tötet, gehört B3 auf die Liste "Was wir weggelassen haben".

26.9 Änderungen in Version 2.7

- **Briefing-Prompt startet zugeklappt.** In beiden Briefing-Dialogen (Kunde und Gebiet) steht der vollständige Prompt hinter „ Vollständigen Prompt ansehen“ samt Zeilenzahl und dem Hinweis, dass nichts rausgeht, bevor man ihn im Assistenten absendet. Der Text liegt weiterhin **vollständig im Dialog** - nur eben einen Klick entfernt. Gemessen: Dialoghöhe 774 → 582 Pixel.
- **Zurücktreten bei Aktivität greift weiter und verlässlicher** (siehe 4.5):
 - Die **"Erste Schritte"-Checkliste** klappt jetzt auch beim Scrollen in den Panel-Inhalt zur schmalen Zeile ein. Bisher wichen nur Kartenstil-Wähler und Beispieldaten-Streifen, obwohl die Checkliste das größte

Angebot war.

- **Zurückgetreten wird nur, wenn etwas zu gewinnen ist.** Vorher konnte der Fall eintreten, dass die Angebote mehr Platz freigaben, als der Inhalt an Überhang hatte - dann passte alles ins Fenster, es gab nichts mehr zu scrollen, und die Angebote kamen bis zum Bereichswechsel nicht zurück. Auf Reitern mit wenig Überhang (Tour, Filter) bleibt jetzt bewusst alles stehen.
- Gemessen am Daten-Reiter (Desktop 1440 × 900): Arbeitsfläche 307 → 588 Pixel.
- **Der Vertragsradar verschweigt nichts mehr, wenn er zuklappt.** Die Zusammenfassungszeile der Datenquelle nennt jetzt auch einen fehlenden oder veralteten Datenstand („Datenstand prüfen“), nicht nur Umfang und Zuordnungslücken.

26.10 Änderungen in Version 2.5

- **Durchgängiges Muster „Überblick → aufzoomen“:** Grobe, mehrstufige Bereiche zeigen zuerst den Prozess/Überblick, Details kommen auf Abruf - wie das Zoomen auf der Karte.
 - **Tourplaner (Handy UND Desktop):** öffnet in der Übersicht mit allen drei Schritten eingeklappt (1. Startpunkt · 2. Vorschläge · 3. Meine Tour, je mit Zusammenfassung). Antippen eines Schritts zoomt in den Fokus-Modus (obere Chrome-Elemente weichen, volle Fläche); „≡ Übersicht“ klappt wieder alle ein. Der Fuchs-Nudge „Tour ab hier planen“ führt weiter direkt in den Fokus.
 - **Gebiets-Cockpit:** öffnet als reine KPI-Analyse; die „Was-wäre-wenn“-Simulation ist standardmäßig eingeklappt und wird bei Bedarf aufgezoogen (läuft bereits eine Simulation mit offenen Zuweisungen, öffnet sie aufgeklappt).
 - **Service/Verträge:** der Datenquellen-/Import-Block klappt bei geladenen Verträgen ein (Kurzstatus „N Verträge · M Quellen“) - konsistent mit dem Einsätze-Tab.
 - **Import-Assistent:** „Spalten zuordnen“ zeigt die wichtigen Felder (Kundenname*, PLZ*, Straße, Ort, Vertriebsbezirk, Vertriebsgruppe, Umsatz) sofort; die übrigen optionalen Felder liegen unter „Weitere Felder“ eingeklappt (mit „N automatisch erkannt“). Beim Import werden weiterhin alle Felder gelesen.
 - **Datentresor & sicherer Umzug:** als eingeklappter Block mit Statuszeile („Tresor aus/aktiv/gesperrt“); das Topbar-Schloss bleibt der schnelle Einstieg.
- **Vorübergehende Angebote treten beim Scrollen zurück (ohne Timer):** Beim Scrollen in den Inhalt (= man wendet sich dem Prozess zu) klappen angepinnte Angebote wie der Kartenstil-Wähler und der Beispieldaten-Streifen sanft ein und geben der Prozessfläche Raum. Hochscrollen oder das (Wieder-)Betreten eines Bereichs holt sie zurück - nichts wird dauerhaft ausgeblendet.
- **Kartenansicht (Kunden/Status/Chancen) nur noch am Desktop:** Die Karten- Einfärbung ist eine Analyse-/Karten-Sache und wurde aus dem mobilen Tour-Flow entfernt (dort liegt die Karte beim Planen hinter dem Blatt; „Was ist in meiner Nähe?“ und „Überfällige zuerst“ decken den Bedarf ab). Auf dem Desktop bleibt sie neben der sichtbaren Karte. Die „Chancen“-Live-Demo überspringt die Einfärb-Schritte auf dem Handy.

26.11 Änderungen in Version 2.4

- **System-Navigationsleiste verdeckt das Blatt nicht mehr (Handy):** Im Edge-to-Edge-Modus rechnet die App jetzt die untere „sichere Zone“ (`env(safe-area-inset-bottom)`) ein. Der eingeklappte Blatt-Peek und alle schwebenden Overlays (Fuchs-Pille, Straßenrouten-Umschalter, Willkommens- Hinweis) liegen dadurch vollständig **über** der Android/iOS-Navigationsleiste statt an deren Rand. Ist keine Leiste sichtbar (oder eingeklappt), bleibt alles wie bisher. Solange Beispieldaten laufen, zeigt der eingeklappte Peek jetzt den **kompletten** „Beispieldaten - eigene Daten laden“-Streifen statt nur einen Ansatz.
- **Mobile „Meine Tour“ aufgeräumt:** Stopps sind kompakte Ein-Zeilen-Karten mit durchgehender grüner Tourlinie; Umsortieren erfolgt per **Halten & Ziehen** (Touch). Ein **Fokus-Modus** gibt dem aktiven Element mehr Platz.
- **Tour-Aktionen (Handy) neu geordnet:** „Tour vom Desktop scannen“ steht als Einstieg oben, die QR-Übergabe ist am Desktop prominent, die Timeline ist grün. Ein gesetzter **Startpunkt lässt sich wieder**

entfernen (nicht nur ersetzen); sobald ein Start steht, verschwindet der Scan-Einstieg.

- **QR-Empfang erweitert:** Beim „Als Tour übernehmen“ werden **unbekannte Kunden aus dem Code angelegt**, und die Navigation kann **ab dem aktuellen Standort** starten.
- **Karte ruhiger:** Kundenstapel entstehen erst **ab 6 Kunden** - darunter stehen Einzelmarker (kleine Stapel ≤ 5 fächern mit einem Tipp auf). Kundennamen erscheinen erst **im Nahbereich**, kleine Cluster halten länger.
- **Desktop-Tourplaner** startet direkt in der kompakten, horizontalen Schrittleiste (gleicher Fokus wie im Mobile View); Stopps kompakter, Umsortieren per Maus-Ziehen.
- **Zentraler Willkommens-Hinweis auf dem Desktop:** Solange Beispieldaten laufen, liegt mittig über der Karte eine ruhige, nicht-blockierende Hinweiskarte („Das sind Beispieldaten“ · eigene Daten laden · Live-Demos) mit einer Quittung „Verstanden - erst umsehen“; die Karte dahinter bleibt bedienbar. Ein dauerhafter Streifen im Panel bietet „Eigene Daten laden“ jederzeit an.
- **Live-Demos geschärft:** Der Geister-Zeiger klickt jetzt **exakt** auf sein Ziel (auch in Dialogen); Titel angepasst („Vom Stapel zur Kundenkarte“, „Deine Tour, Schritt für Schritt“, „Dein Service-Tag, verständlich geplant“). Auf dem Handy blendet die Vorführung die Fuchs-Pille aus, klappt das Blatt für den Route-Reveal wirklich auf Guckhöhe ein und stellt Kopfleiste und Blattposition danach sauber wieder her.

26.12 Änderungen in Version 2.3

- **Service-Modus ist jetzt ein optionales Modul.** Standardmäßig ausgeblendet; im Profi-Modus per Häkchen **unten in der Gebietsplanung** („ Service-Modul anzeigen“) einblendbar, in localStorage gemerkt. Ohne Häkchen zeigt der Modus-Schalter nur Außendienst · Gebietsplanung. Deaktivierung während laufendem Service fällt still auf Außendienst zurück.
- **Mobiles Tour-Blatt als Akkordeon:** Startpunkt · Vorschläge · Meine Tour sind drei ein-/ausklappbare Karten, immer genau eine offen; eingeklappt bleibt eine sprechende Zeile (Start, Umkreis, Stopps/„auf Karte“). Beim Planen zieht das Blatt ganz auf; die offene Gruppe scrollt intern, sodass alle drei Köpfe sichtbar bleiben. Das Aussuchen in „Vorschläge“ springt nicht mehr automatisch zu „Meine Tour“.
- **Schwebender Fuchs-Knopf (nächster Schritt, nur Handy):** kleine, helle Pille über der Griff-Leiste, führt als Kette  „Kunden in meiner Nähe“ →  „Tour ab hier planen“ (öffnet das Tour-Blatt mit gesetztem Start) →  „Route auf die Karte“. Liegt die Route, tritt der Fuchs zurück und die Straßenroute-Leiste übernimmt.
- **„Alle Bezirke“ ist der Standard:** Der Tour-Scope startet über allen Vertriebsbezirken - planen beginnt ohne Vorabfrage. Eine schmale Zeile zeigt den Stand und schränkt auf Wunsch ein; bei nur einem Bezirk entfällt sie. „Was ist in meiner Nähe?“ findet damit immer Kunden; liegt nichts im Umkreis, wird er bis zum nächsten Kunden geweitet (Regler zieht mit).
- **Tresor: Angebot statt Pflicht:** Nach eigenem Import öffnet sich kein PIN-Dialog mehr. Stattdessen ein einmaliger Kurzhinweis und ein dauerhaft hervorgehobenes Schloss in der Kopfzeile (14.1).
- **Onboarding-Feinschliff:** „Erste Schritte“ klappt zusätzlich bei erkennbarer Aktivität ein (Bezirk wählen, Kunde öffnen, Karte antippen). Nach „Daten zurücksetzen“ erscheint auf dem Handy ein kompakter Neustart (kurze Begrüßung
 - großer Live-Demo-Knopf, Deutschlandkarte mit Entdeck-Animation sichtbar); die Beispieldaten laden automatisch wieder. Bloßes Öffnen des „Eigene Daten laden“-Dialogs beendet die Willkommens-Automatik nicht mehr dauerhaft.
- **Live-Demos überarbeitet:** ehrliche Dauer-Angaben (gemessen), Stummstrecken mit Brückensätzen gefüllt, QR-Dopplung aus der Tour-Demo entfernt (Cliffhanger auf die Handy-Demo), Opener und Empfangs-Demo auf ~30 s mit Payoff gebracht, Tresor endet am sichtbaren Schloss.
- **Gebietsplanung (Desktop):** Bezirks-Kacheln bleiben beim Reinzoomen sichtbar (auch als Mini-Code-Chip mit Bezirksnamen); Chips weichen sich aus statt zu überlappen; sobald die Kunden-Klemmbretter erscheinen, räumen die Kacheln das Feld (Flächen bleiben zur Orientierung).
- **Marke:** Repository und Domain heißen jetzt **tourfuchs** (tourfuchs.vercel.app), Kontakt **tourfuchs@online.de**; teilbare Link-Vorschau (OG-Bild) und Feedback-Kanal (GitHub Issues) ergänzt.

26.13 Änderungen in Version 2.2

- Vertriebsbezirk beim Import von Pflicht auf "empfohlen" umgestellt; Verhalten "Ohne Zuordnung" und Hinweis im Importergebnis dokumentiert.
- automatisches 5-Sekunden-Angebot der Live-Demos entfernt; neue Klick-Einstiege (Willkommens-Panel "Lieber zuschauen?", Info) dokumentiert.
- neue "Erste Schritte"-Checkliste mit drei Zuständen (ausgeklappt, Zeile, umkehrbar abgewählt) inklusive Auto-Einklappen dokumentiert; "Daten löschen" setzt Fortschritt und Abwahl der Checkliste zurück.
- Service-Fokus als dritter Profi-Arbeitsfokus ergänzt: Vertragsradar, operative Serviceeinsätze, Kundenauswahl (Jetzt/Woche/Vertragskunden/Alle) und erklärbarer Tagesvorschlag.
- Klickpfad-Bibliothek, Schnellreferenz, FAQ, Glossar und Prüfungsfragen an das neue Onboarding- und Importverhalten angepasst.
- neue Live-Demo "Dein Service-Tag in 20 Sekunden" (Desktop) ergänzt; nach jeder Live-Demo kehren Ansichtstiefe und Arbeitsfokus zum vorherigen Stand zurück.
- **Kein Änderungsbericht gegen Beispieldaten:** Der erste eigene Import zeigte bisher „3 neu · 2250 entfallen · -315.318 T€“ - eine Verlustmeldung über eine Kulisse. Gegen reine Beispieldaten entfällt die Rückfrage; bei echtem Bestand bleibt sie unverändert.
- **Installations-Angebot auch auf iOS:** Auf iPhone/iPad feuert `beforeinstallprompt` nie, das Angebot erschien dort bisher also nie. Jetzt zeigt dasselbe Banner die Anleitung "Teilen -> Zum Home-Bildschirm" - wichtig, wenn die Tour gerade per QR-Scan im Handy-Browser gelandet ist.
- **Eigene Nachschlagequellen im Briefing:** Bis zu drei selbst gepflegte Ablagen (Link/Pfad plus "was steckt drin") lassen sich hinterlegen; beide Briefings stellen sie dem Prompt als Vorrang-Hinweis voran. Reiner Prompt-Text - TourFuchs öffnet nichts und sendet nichts. Eingeklappt im Briefing-Dialog, in beiden Ansichtstiefen. Der Hinweis sagt außerdem, **wie** eine solche Ablage zu lesen ist: strukturierte Vertriebsdaten ganz durchsehen (alle Tabellenblätter und Abschnitte), zuerst die Datensätze mit Umsatz-, Vertriebs-, Opportunity-, Aktivitäts- oder Kennzahlenangaben auswerten, Kontaktlisten nur zur Ergänzung - und ausdrücklich melden, wenn zu einem Kunden nur Kontaktdaten und kein vertrieblicher Datensatz zu finden waren. Anlass war ein Praxisfall: Die Ablage wurde gefunden, der Assistent blieb aber auf dem Kontaktblatt hängen.
- **Berechtigungs-Zusicherung einmalig statt je Sitzung:** Sie wird gespeichert (mit Datum, im Daten-Tab abwählbar) und kommt als Schritt **im Fluss** der gewollten Aktion - wer bestätigt, landet ohne zweiten Anlauf am Ziel. Vorher galt sie nur für die Sitzung und meldete sich erst nach einem Klick ins Leere.
- **Import-Ergebnis nur noch bei echten Fehlern als Dialog:** Reine Hinweise (alle Zeilen importiert, z. B. "12 Kunden ohne Vertriebsbezirk") melden sich als Kurzmeldung mit Anzahl. Die Liste bleibt dauerhaft unter **Daten** → **"Hinweise/Fehlerliste zum letzten Import"** herunterladbar. Damit bekommt die einfachste Liste (Name + PLZ) keinen Dialog vor den Befund gesetzt.
- Tablet hochkant bekommt den mobilen Einstieg (Außendienst, Tour, Basis) - auch breite Tablets (12,9" hochkant = 1024 px), die bisher durch die 900-px-Schwelle fielen. Gesperrt wird nichts; Drehen ändert nur die Geometrie.
- Tablet-Verhalten als bewusste Entscheidung dokumentiert: keine eigene Tablet-Ansicht, ab ca. 800 px volles Desktop-Layout, darunter Smartphone-Verhalten.
- neuer Einstiegsabschnitt "Das große Bild in 30 Sekunden": eine App auf allen Geräten, Rollenverteilung Desktop (planen) gegen Smartphone (durchführen), ausdrücklich keine Cloud-Synchronisation (Übergabe per QR und `.tfsafe`).
- Zanobo-Brücke ergänzt: Link-out je Anlagen-ID aus Einsatzkarte, Tour-Stopp, Tagesplan-Druck und Kalender; Instanz im Einsätze-Tab einstellbar; ID bleibt im URL-Fragment; verbindliches Wording "Vergleich/Orientierung, keine Diagnose"; die Service-Live-Demo erwähnt den Maschinen-Check als Abschluss.
- interne Korrektur der Umsatz-Einheitenerkennung (t€/k€ nur noch als eigenständige Einheit) - Nutzerhinweis: Gesamtsumme im Importergebnis prüfen.

26.14 Änderungen in Version 2.1

- Desktop-Einstieg "**Mobile Außendienst & Tour**" als Produktnutzen benannt.
- einmaligen, ruhigen Vorschau-Teaser nach vorhandenem Kundenbestand dokumentiert.
- Tour-Fokus beim Öffnen der Vorschau ergänzt, ohne Kundenkarte, Suche, Briefing oder Navigation als mobile Funktionen einzuschränken.
- Rückführung zum Smartphone-Symbol und Verhalten bei reduzierter Bewegung dokumentiert.
- automatische Live-Demo im eingebetteten Smartphone unterdrückt, damit kein Modal im Modal entsteht.
- gemeinsamen lokalen Datenbestand von Desktop und eingebetteter Vorschau klargestellt.

26.15 Änderungen in Version 2.0

- vollständige Zusammenführung der früheren PDF- und Markdown-Wissensbasis.
- neues Product-Owner-Kapitel mit priorisierten Wow-Effekten.
- Kundenbriefing in Basis und Profi komplett dokumentiert.
- kompakter 250-Wörter-Briefing-Prompt dokumentiert.
- automatische Entra-/Graph-Anbindung entfernt; Zielassistent im Profi wählbar.
- neue Live-Demo "**Spontaner Termin? Sofort gebrieft**" ergänzt.
- verzögertes Onboarding und Reset-Verhalten nach Datenlöschung ergänzt.
- gerätespezifische Live-Demos und Abschlussdialoge ergänzt.
- Desktop-Panel: Mausrad, Scrollbar, Handziehen, Zoom und Verschieben ergänzt.
- mobile Bottom-Sheet-Bedienung korrigiert.
- Stadtsuche, PLZ-Ortsnamen und Anzeige **PLZ + Ort** dokumentiert.
- QR-Senden als Desktop-only und Mobile-Empfang dokumentiert.
- Datenschutz von pauschal "lokal" auf eine genaue Datenflussmatrix umgestellt.
- Diagnosebäume, Musterantworten, Mini-Schulungen und Systemprompt aktualisiert.

27. Schnellreferenz

Thema	Verbindliche Kurzantwort
Architektur	eine PWA auf allen Geräten; keine Synchronisation - Übergabe per Tour-QR oder <code>.tfSAFE</code>
Führende Ebene	Vertriebsbezirk (Import: empfohlen, keine Pflicht; sonst "Ohne Zuordnung")
Vergleichsrahmen	Vertriebsgruppe
Desktop	Kunden, Karte, Suche, Tour, Briefing, Daten, QR-Senden; optionale Spezialmodule nach Aktivierung
Smartphone	Karte, Kunden, Briefing, Tour, Navigation, QR-Empfang
Tablet	zwei Gesichter, die Haltung entscheidet: quer = Schreibtisch, hochkant = Touransicht wie Smartphone . Keine eigene Tablet-Ansicht. Drehen setzt die Darstellung zurück, nie die Arbeit
Desktop-Handyvorschau	"Mobile Außendienst & Tour"; startet tourfokussiert, zeigt aber den vollständigen mobilen Außendienstweg
Basis	ruhiger Kernweg, Briefing inklusive
Profi	Spezial-, Konfigurations- und Administrationswerkzeuge; kein „besserer Außendienstmodus“
Erweiterungen	GeoFuchs (Gebietsplanung & -management) sowie ServiceFuchs (Vertragsradar & Einsätze); Gebietsplanung standardmäßig an, Service aus, am Desktop unter Profi einzeln schaltbar

Thema	Verbindliche Kurzantwort
Suche	eigene Orte, Kunden, lokale PLZ-Ortszentren und Koordinaten; keine freie Straßenadresssuche im Netz
Briefing Basis	Prompt anzeigen/kopieren, Copilot öffnen, Nutzer sendet selbst
Briefing Profi	derselbe Weg, zusätzlich Zielassistent wählbar
Import-Matching	Kundennummer, sonst Name + PLZ
Ort	für Anzeige und Stadtsuche empfohlen
Lokale Daten	IndexedDB; Einstellungen/Sicherheitsmeta lokal
Geocoding	PLZ lokal, optional Nominatim mit neutraler Adresse
Straßenroute	OSRM mit Koordinaten nach Zustimmung
Navigation	bewusste Übergabe an Google Maps
Tour-QR	max. 12 Stopps, keine Kundendatenbank
Simulation	dauerhaft erst nach "Zuweisung übernehmen"
Undo	"Ein Schritt zurück", bis zu 30 Schritte
Tresor	AES-256, PIN, Recovery, optional Face/Touch ID
Sicherer Umzug	.tfSAFE + getrennter Schlüssel-QR
Live-Demos	nur auf Klick: Willkommens-Panel "Lieber zuschauen?" oder Info
Erste Schritte	4-Punkte-Checkliste; klappt beim Arbeiten - auch beim Scrollen - zur Zeile ein; Abwahl über Info umkehrbar
Ruhige Oberfläche	zwei Muster: Langes startet zugeklappt und nennt in der Kopfzeile, was drin ist; beim Scrollen in den Inhalt treten Kartenstil, Beispieldaten-Streifen und Checkliste zurück. Nur wenn dabei etwas zu gewinnen ist - sonst bleibt alles stehen
Service-Fokus	optionales Profi-Modul; Verträge + Einsätze getrennt, Join nur über Kundennummer; erklärbarer Tagesvorschlag
Zanobo	Link-out je Anlagen-ID (#/m/<id> , Fragment bleibt lokal); Vergleich statt Diagnose; Standard zanobo.vercel.app
Update	App-Dateien neu, lokale Daten bleiben erhalten
Vor Löschen	Export empfehlen

Bildanhang - aktuelle App-Aufnahmen

Alle Bilder stammen aus der tatsächlich laufenden TourFuchs-App. Sie verwenden ausschließlich integrierte Demo-Daten oder die eindeutig synthetische Schulungstabelle aus dem Repository. Der durchsuchbare Katalog mit Zweck, Klickpfad und Alternativtext steht in [docs/bildanleitung-tourfuchs.md](#).

BILD DATEN 01 export vor ersatz

TourFuchs Vertrieb

GeoFuchs

Gebietsplanung & -management

Kunde, Ort, PLZ suchen...

Erweiterungen

Außendienst

GeoFuchs

Alttag: Kundenkarte, Tour planen, Kunden in der Nähe, Übergabe an Maps.

Kartenstil: Standard

Daten

Filter

Tour

Erste Schritte 014

Kundendaten

5

1

1

5

Kunden

Bezirke

Gruppen

sichtbar

Eingefügte Liste

5 verortet (davon 0 adressgenau)

Stammdaten, Kontakte und Serviceverträge können getrennt geladen werden, wenn sie dieselbe Kundennummer verwenden. Eine neue Kundenstammliste ersetzt den bisherigen Kundenbestand; separate Vertragsquellen bleiben erhalten und werden neu zugeordnet.

Besuchsbericht (Excel)

Andere Excel- oder CSV-Liste laden

Berechtigung bestätigt am 30.09.2026. Zum Zurücknehmen abwählen.

Excel-Vorlage herunterladen

Hinweise zum letzten Import (.xlsx)

Adressen exakt verorten

Als Excel exportieren

Daten löschen

Kunden in meiner Nähe

Lasso ziehen

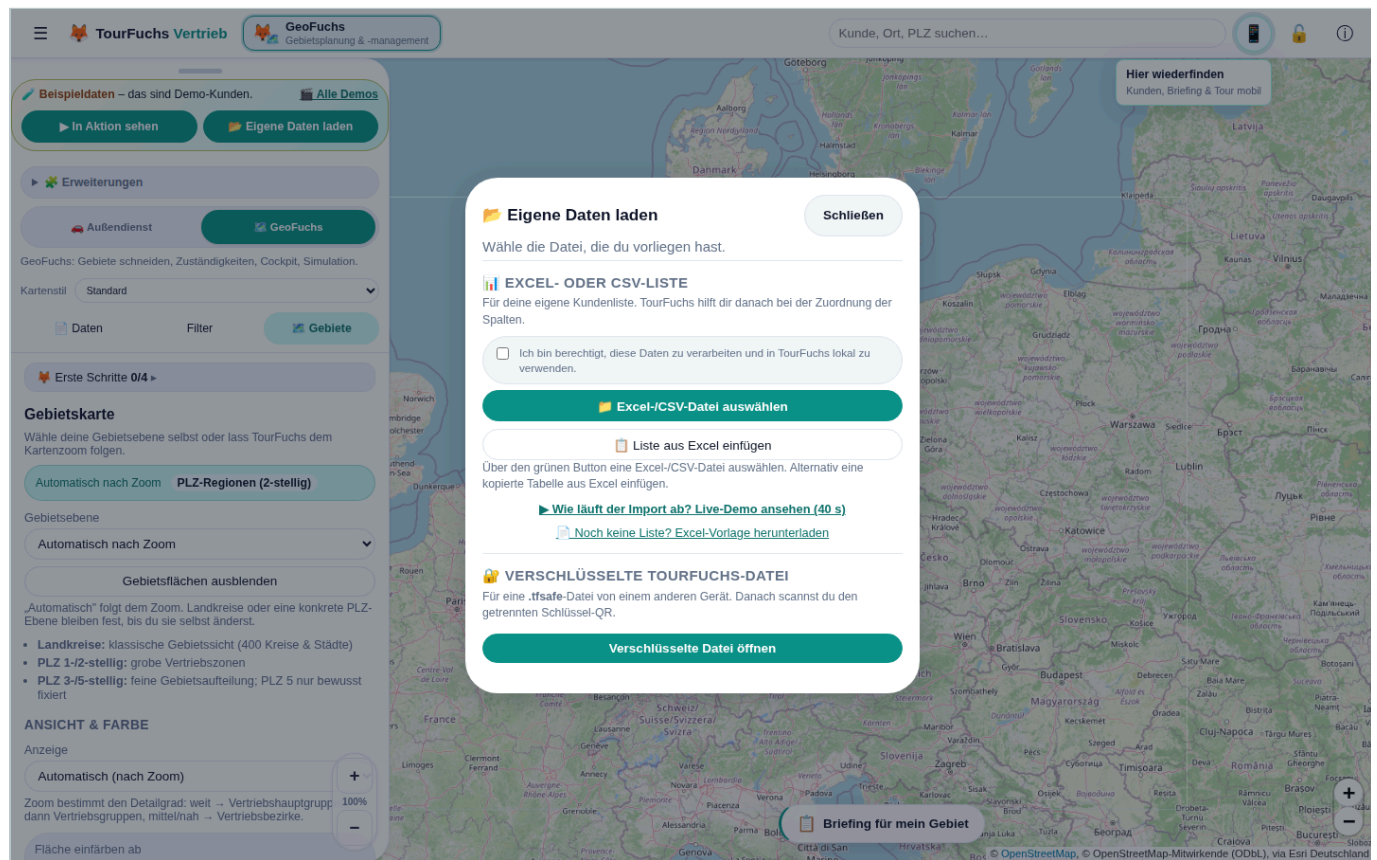
Live-Demos 10 neu

© OpenStreetMap, © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL), via Esri Deutschland

App-Version 3.5.0 - Aufnahme 02.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

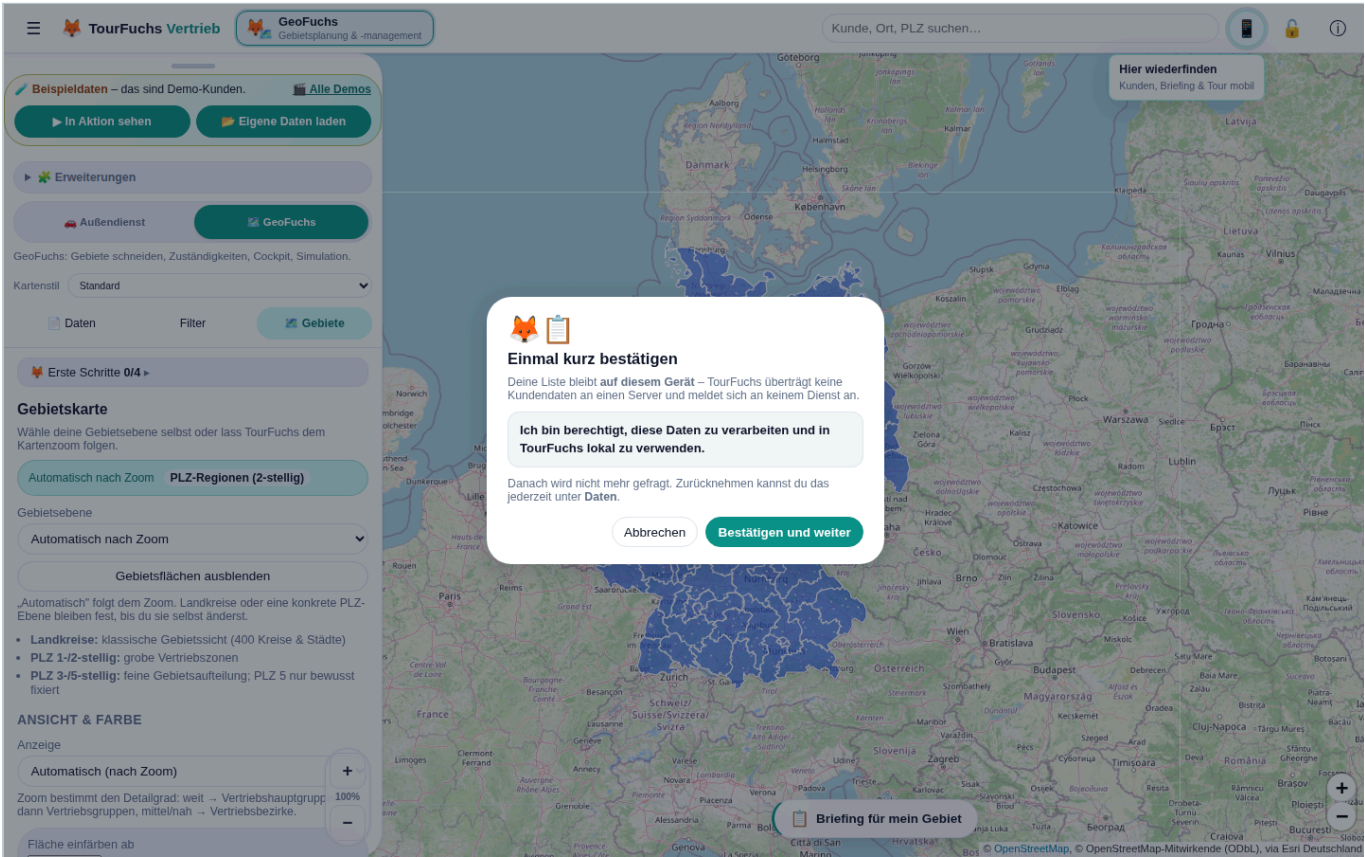
82 / 98

BILD IMPORT 01 eigene daten laden



App-Version 3.5.0 - Aufnahme 02.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD IMPORT 02 berechtigung bestaetigen



App-Version 3.5.0 - Aufnahme 02.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD IMPORT 03 spalten zuordnen

TourFuchs Vertrieb

GeoFuchs

Gebietsplanung & -management

Kunde, Ort, PLZ suchen...

Beispieldaten – das sind Demo-Kunden.

Alle Demos

In Aktion sehen

Eigene Daten laden

Erweiterungen

Außendienst

GeoFuchs

GeoFuchs: Gebiete schneiden, Zuständigkeiten, Cockpit, Simulation.

Kartenstil Standard

Daten

Filter

Gebiete

Erste Schritte 0/4

Gebietskarte

Wähle deine Gebiete selbst oder lass TourFuchs dem Kartenzoom folgen.

Automatisch nach Zoom

PLZ-Regionen (2-stellig)

Gebietsebene

Automatisch nach Zoom

Gebietsflächen ausblenden

„Automatisch“ folgt dem Zoom. Landkreise oder eine konkrete PLZ Ebene bleiben fest, bis du sie selbst änderst.

Landkreise: klassische Gebietsicht (400 Kreise & Städte)

PLZ 1-/2-stellig: grobe Vertriebszonen

PLZ 3-/5-stellig: feine Gebietsaufteilung; PLZ 5 nur bewusst fixiert

ANSICHT & FARBE

Anzeige

Automatisch (nach Zoom)

Zoom bestimmt den Detailgrad: weit –> Vertriebshauptgruppe dann Vertriebsgruppen, mittelnah –> Vertriebsbezirke.

Fläche einfärben ab

Spalten zuordnen

Schließen

Eingefügte Liste – 5 Zeilen, 10 Spalten

Tabellenblatt

Überschriftenzeile

TourFuchs hat die Spalten automatisch erkannt – bitte prüfen und ggf. anpassen.

Feld	Spalte in Ihrer Datei	Beispielwerte
Kundenname Pflicht	Kundenname	TourFuchs Schulung - Nord 0001 - T...
Straße & Hausnummer	– nicht vorhanden –	
PLZ Pflicht	PLZ	50667 - 50672
Ort	Ort	Köln · Köln
Vertriebsgruppe	Vertriebsgruppe	Schulungsgruppe Rheinland - Schul...
Vertriebsbezirk	Vertriebsbezirk	Schulungsbezirk Köln - Schulungs...
Kundentyp	– nicht vorhanden –	
Umsatz (optional)	Umsatz	125000 - 98000

► Weitere Felder (optional - 12 - 4 automatisch erkannt)

Importieren

Hier wiederfinden

Kunden, Briefing & Tour mobil

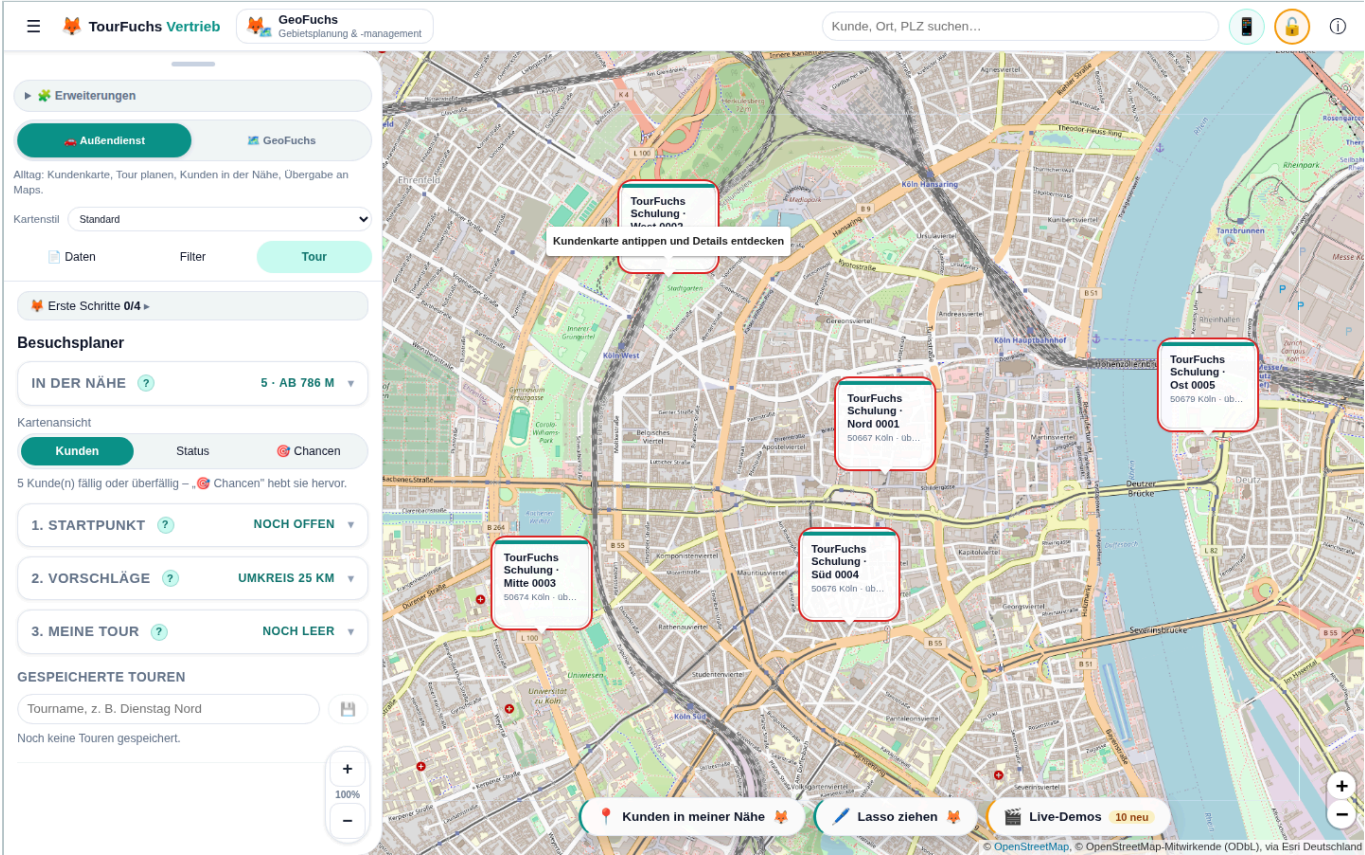
Briefing für mein Gebiet

App-Version 3.5.0 - Aufnahme 02.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

85 / 98

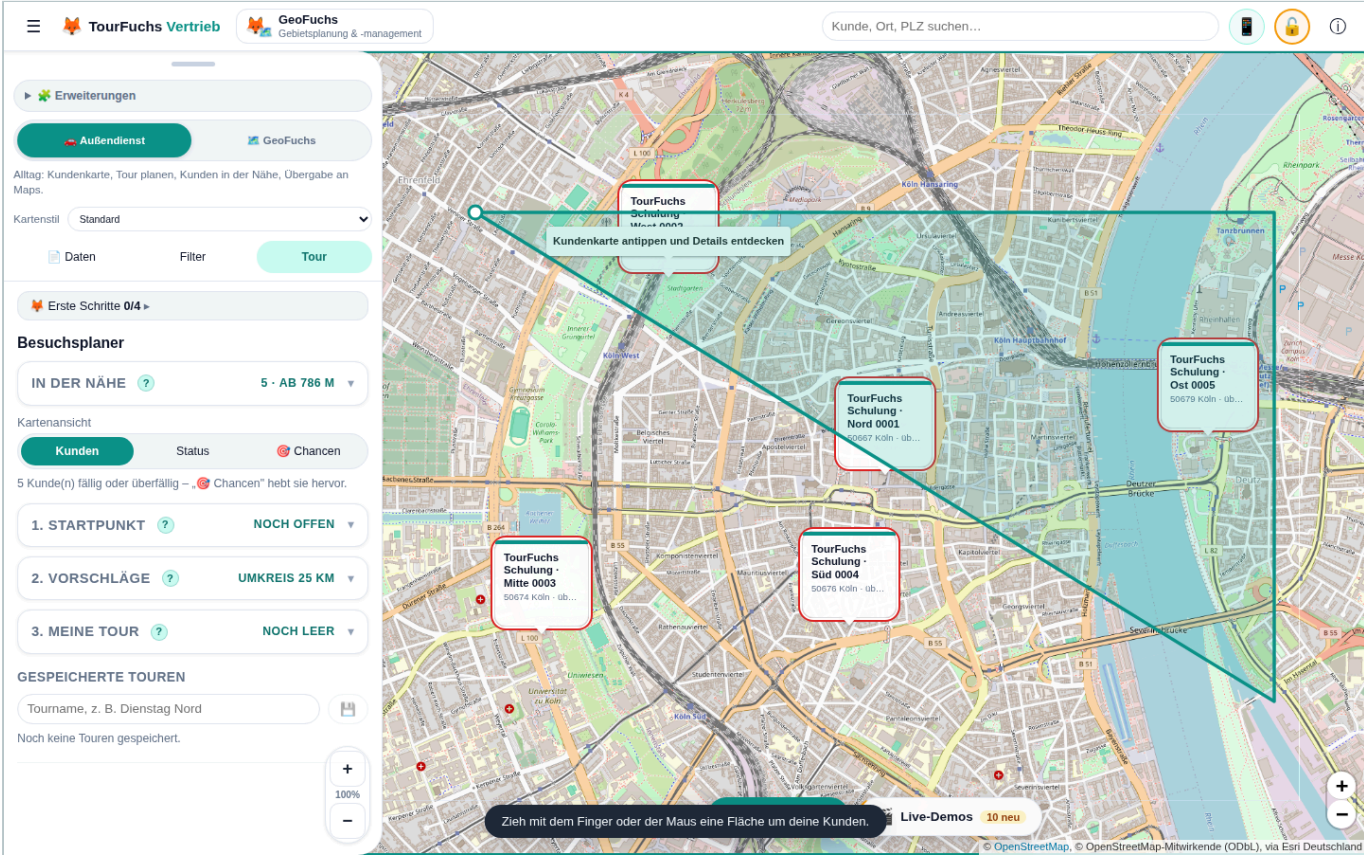
App-Version 3.5.0 - Aufnahme 02.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD LASSO 01 kartenansicht mit lasso



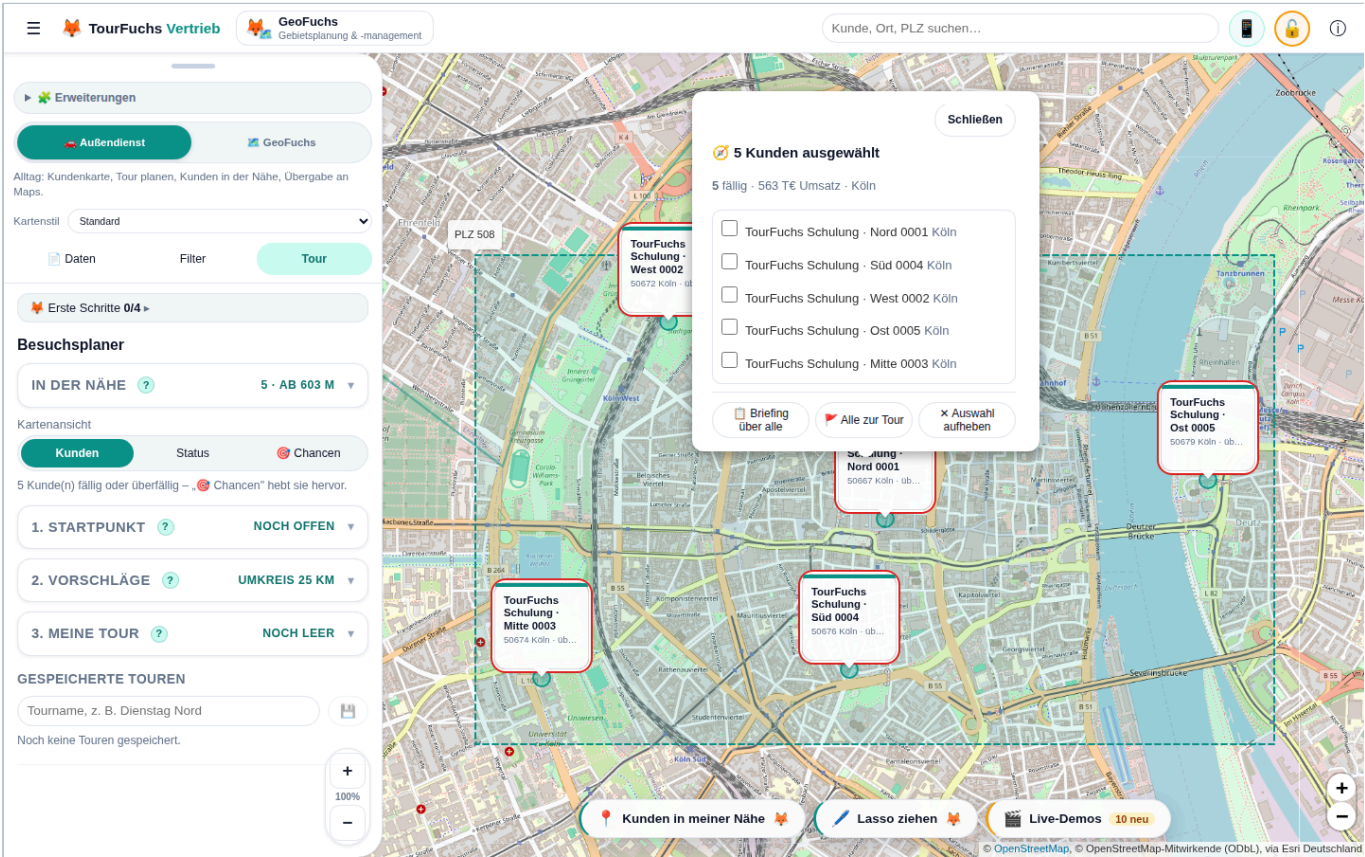
App-Version 3.5.0 - Aufnahme 02.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD LASSO 02 aktiver zeichenmodus



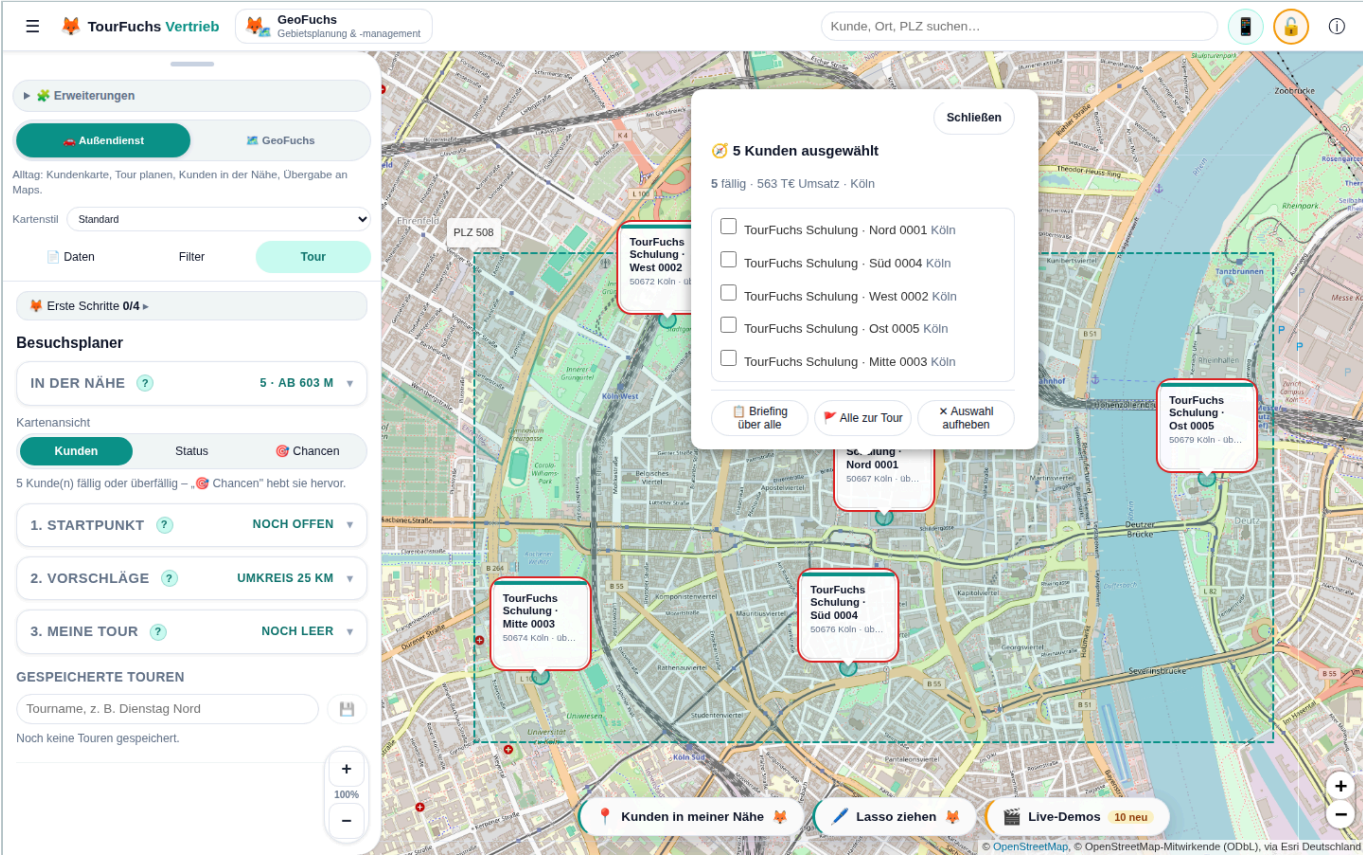
App-Version 3.5.0 - Aufnahme 02.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD LASSO 03 geschlossene flaeche



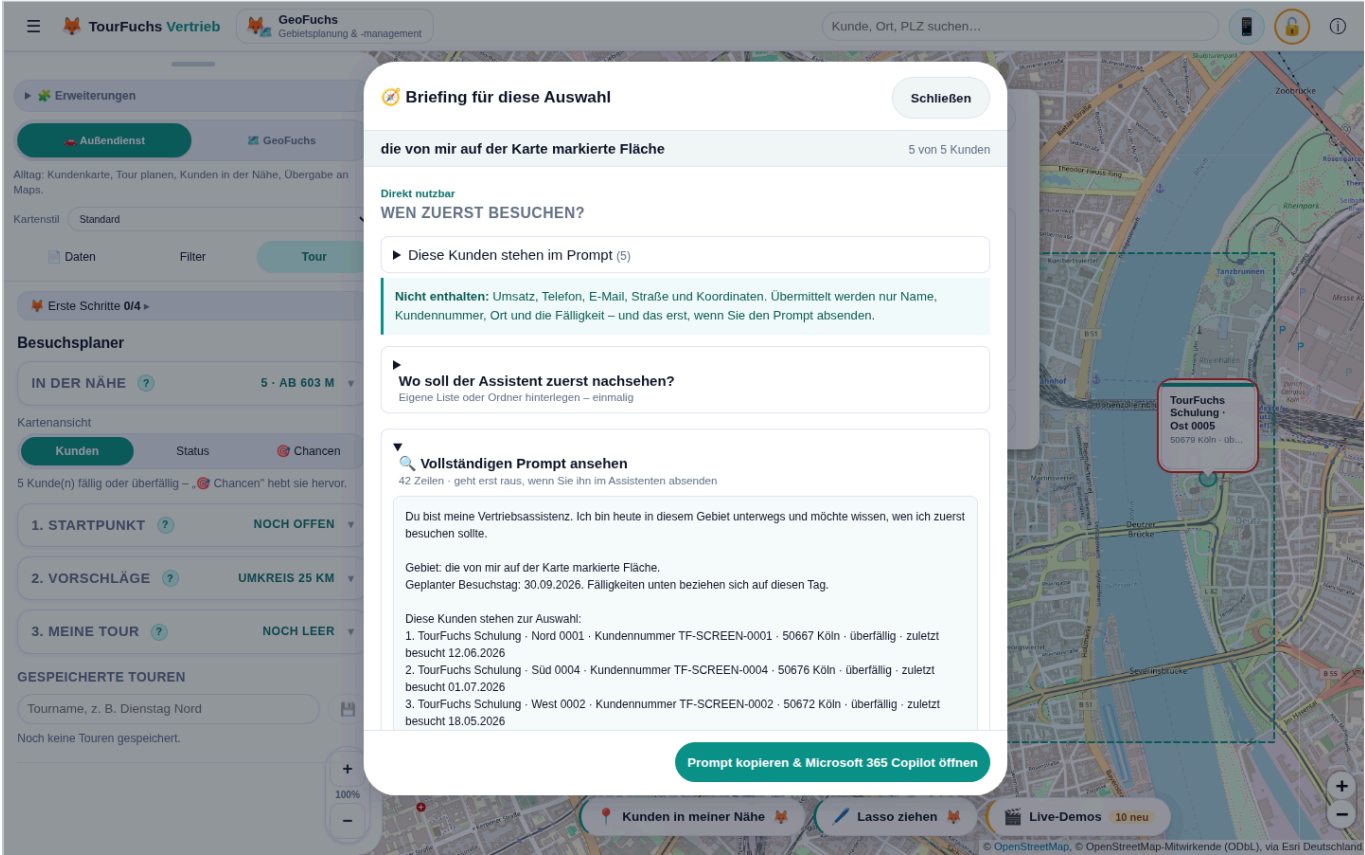
App-Version 3.5.0 - Aufnahme 02.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD LASSO 04 auswahlkarte



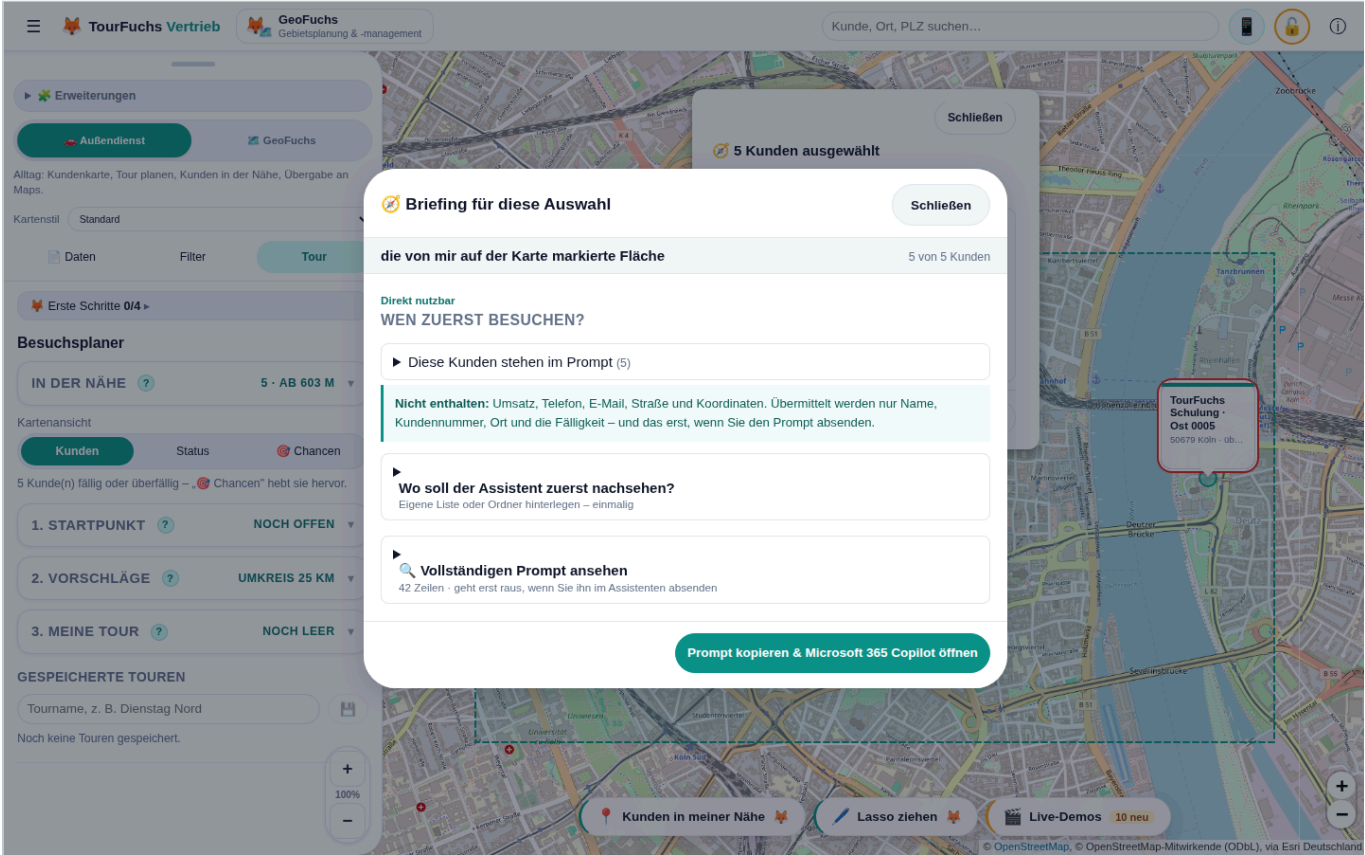
App-Version 3.5.0 - Aufnahme 02.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD LASSO 05 gebietsbriefing prompt



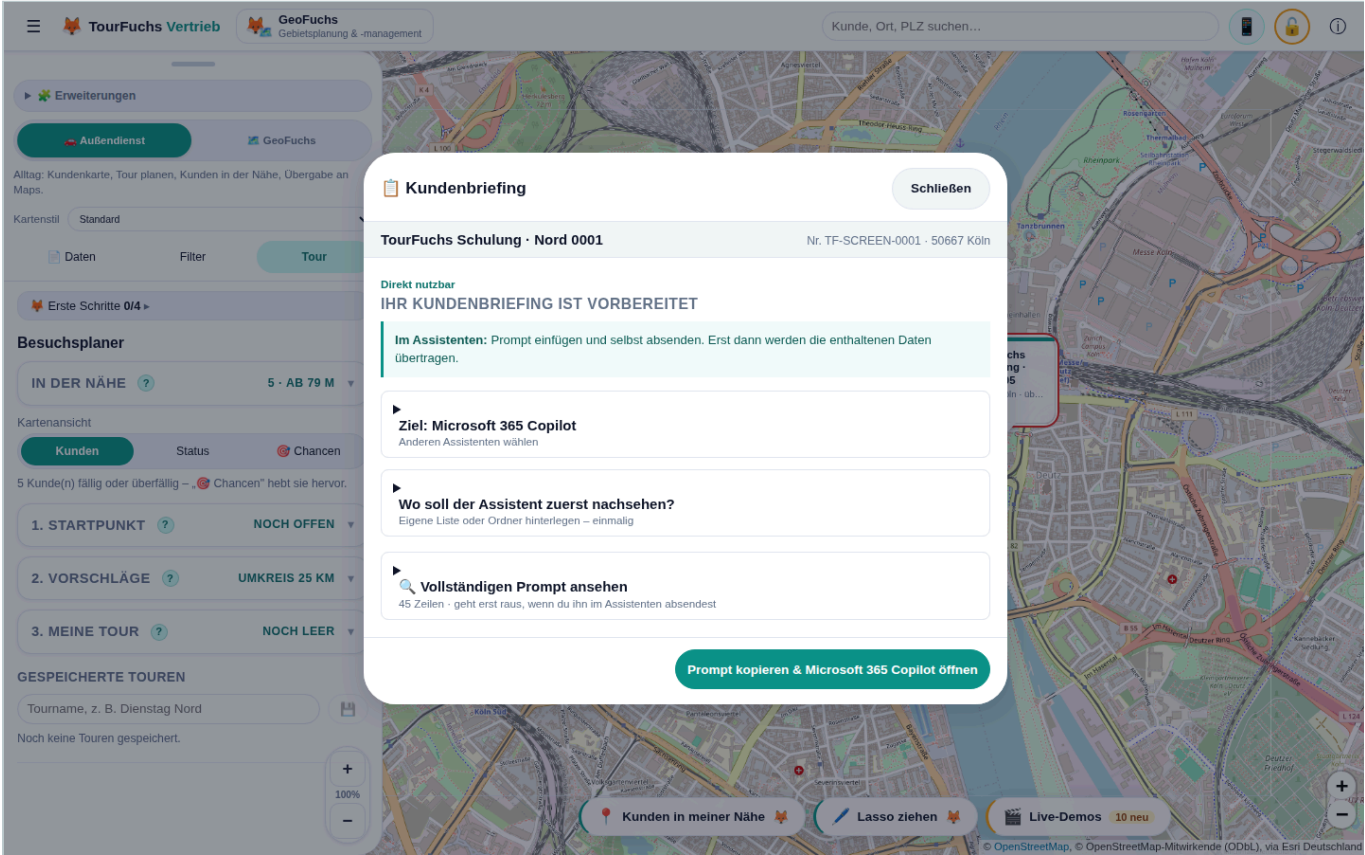
App-Version 3.5.0 - Aufnahme 02.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD LASSO 06 basis copilot



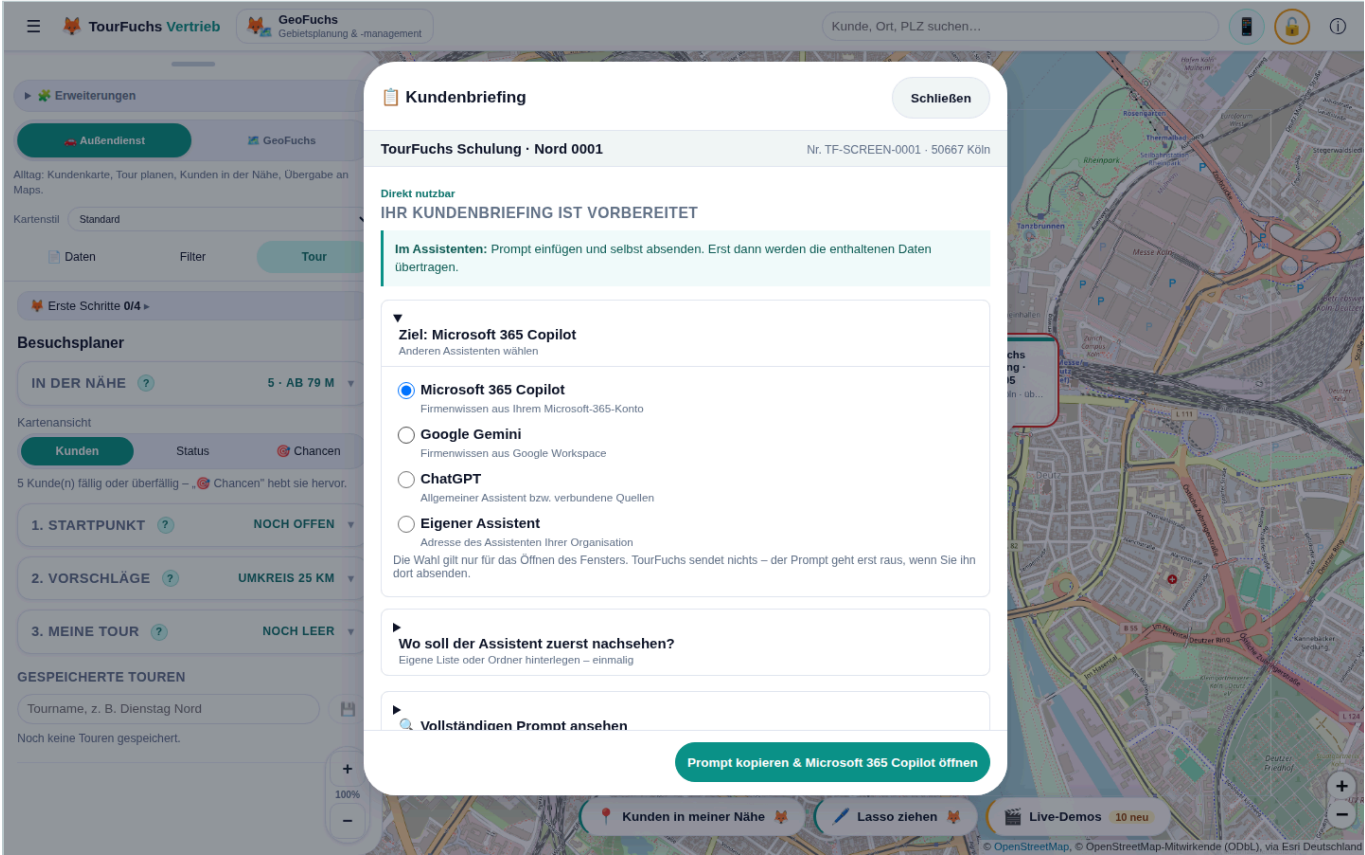
App-Version 3.5.0 - Aufnahme 02.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD LASSO 07 profi zielassistent



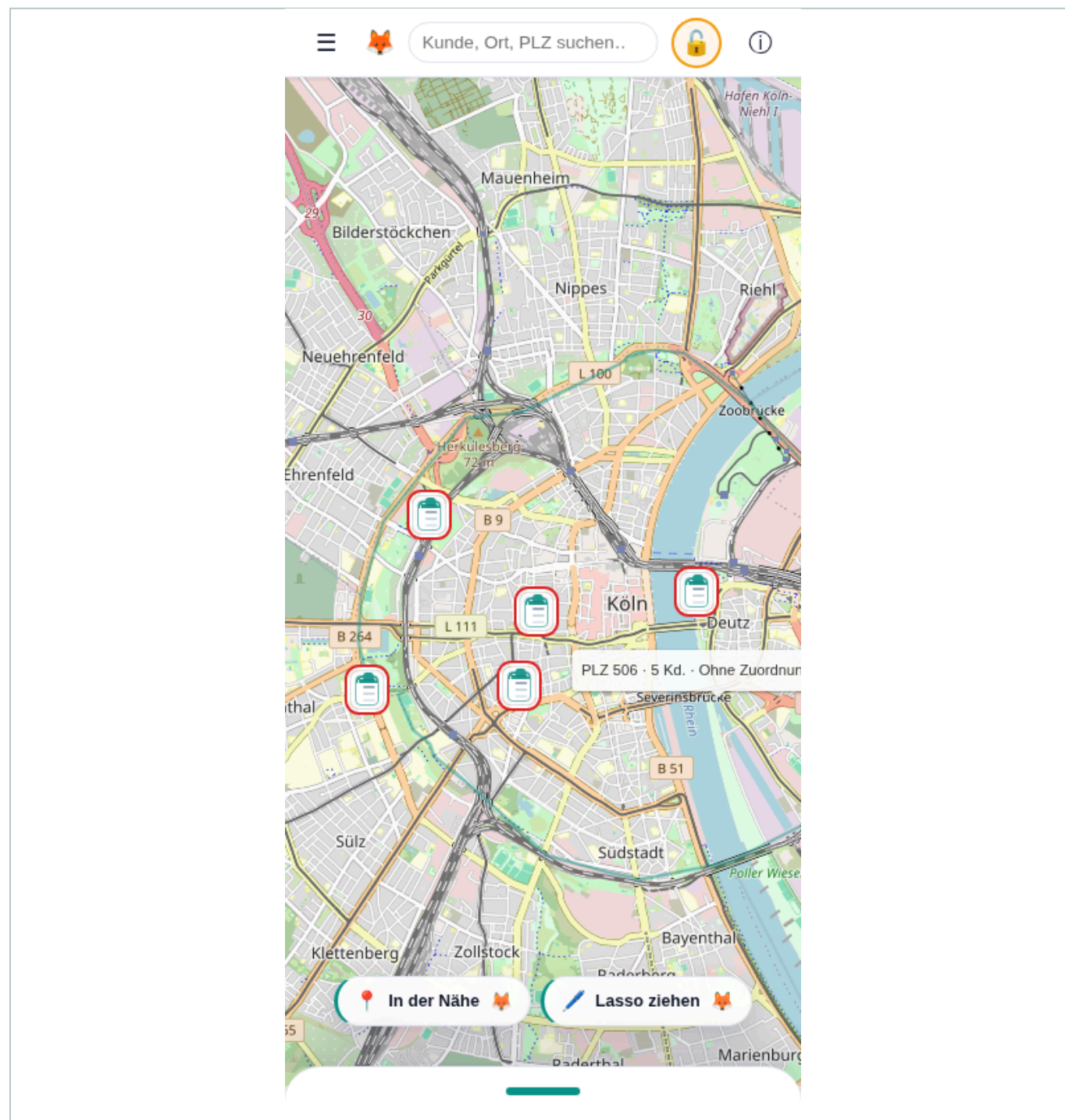
App-Version 3.5.0 - Aufnahme 02.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD LASSO 08 assistentenauswahl



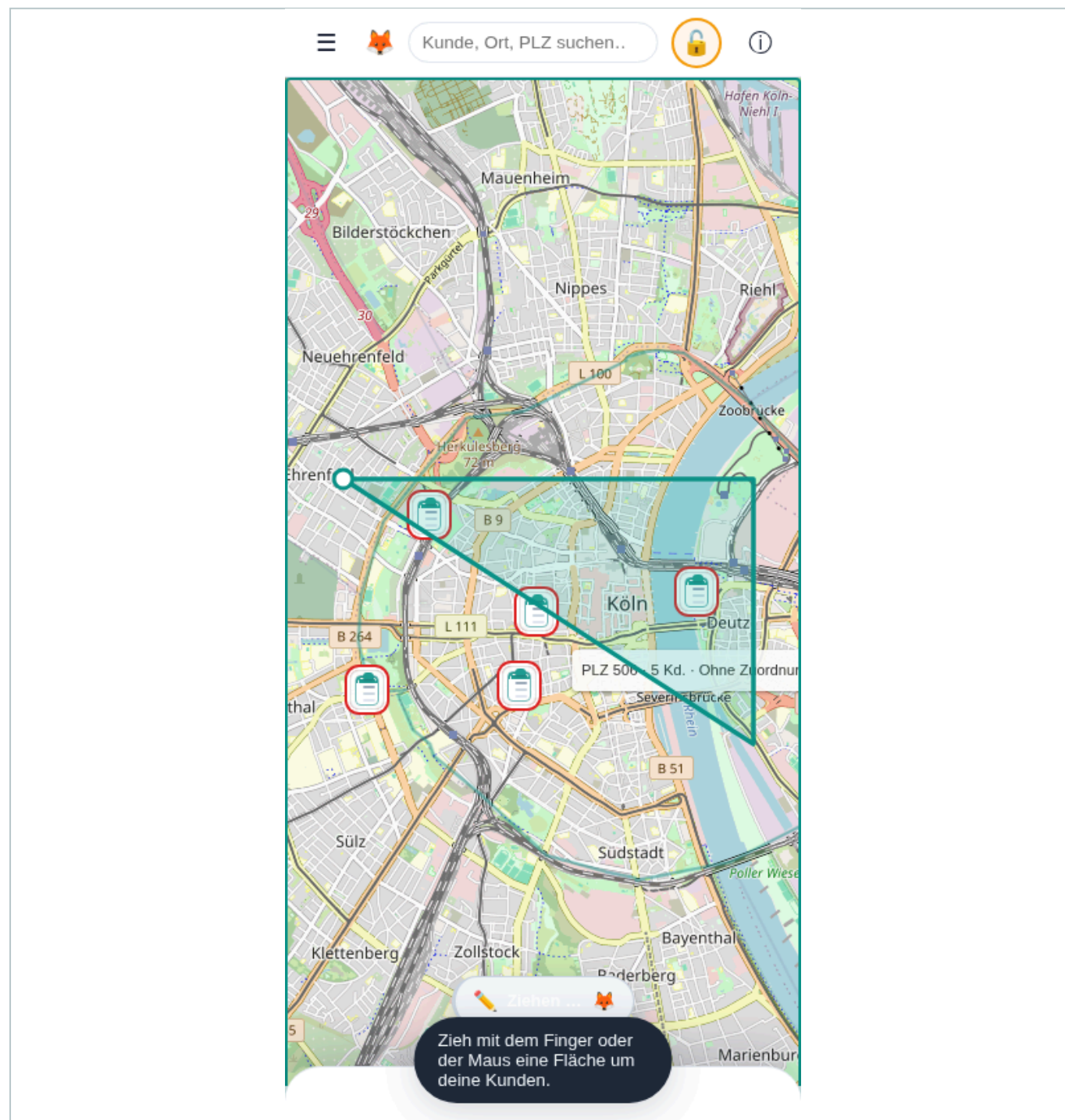
App-Version 3.5.0 - Aufnahme 02.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD LASSO MOBIL 01 kartenansicht



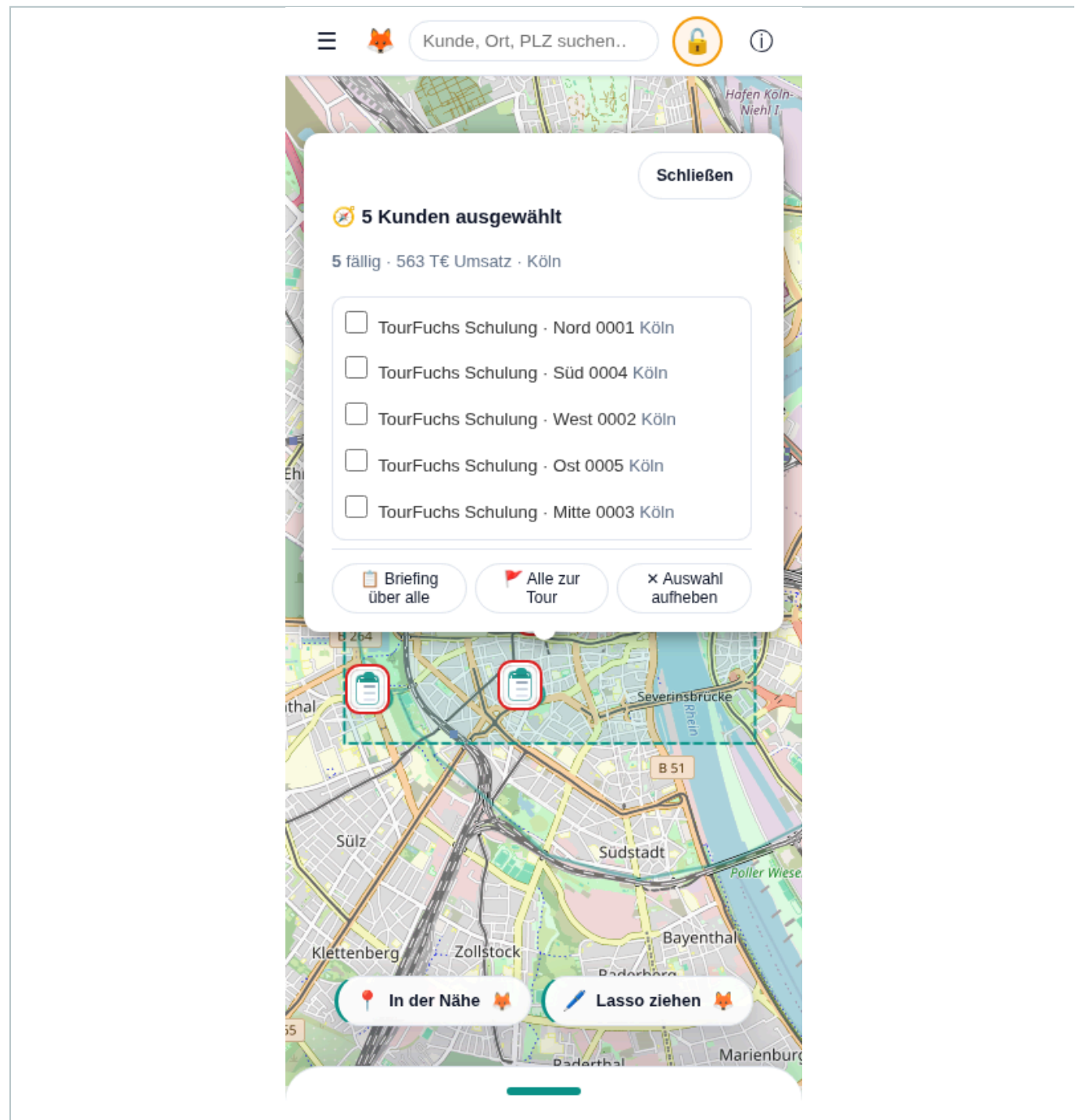
App-Version 3.5.0 - Aufnahme 02.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD LASSO MOBIL 02 aktiver zeichenmodus



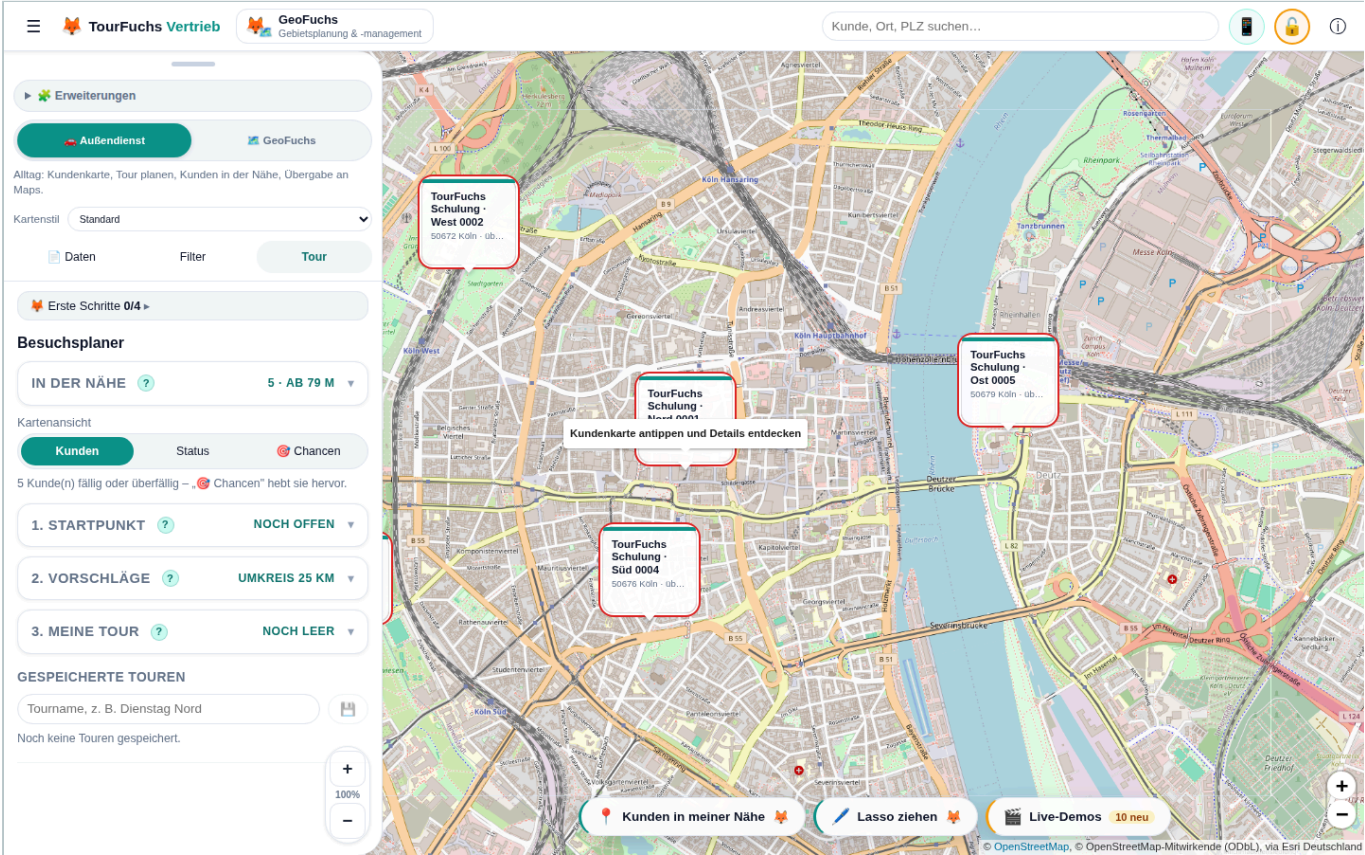
App-Version 3.5.0 - Aufnahme 02.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD LASSO MOBIL 03 auswahlkarte



App-Version 3.5.0 - Aufnahme 02.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.

BILD TOUR 01 tourplanung



App-Version 3.5.0 - Aufnahme 02.10.2026 - ausschließlich Demo-/synthetische Testdaten.